第 1 题 有趣的复合氧化物（30 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第7题

1-1 由碱金属 **M**、稀土金属 La 和过渡金属 Nb 形成的复合氧化物 **M**$LaNb_2O_7$ 属四方晶系，Nb 形成[NbO_6]八面体；[NbO_6]沿 ***a***、***b***、***c*** 方向共顶点连接，形成双层结构，层的方向垂直于晶胞 ***c*** 轴。La 全部位于双层结构之内；碱金属 **M** 全部位于双层结构与双层结构之间。有趣的是，当碱金属 **M** 不同时，该晶体的结构有所不同。当 **M** 为 Na 时，Na 在双层结构之间的一些位点统计分布，每个 Na 均与 4 个 O 邻接，Na-O 间距均为 234 pm；当 **M** 为 Cs 时，Cs 在双层结构之间有序分布，每个 Cs 均与 8 个 O 邻接，Cs-O 间距均为 319 pm。

1-1-1 写出 **M**$LaNb_2O_7$ 中 La 的配位数。

1-1-2 分别写出 $NaLaNb_2O_7$ 和 $CsLaNb_2O_7$ 中碱金属 **M** 的配位多面体。

1-1-3 分别写出 $NaLaNb_2O_7$ 和 $CsLaNb_2O_7$ 中的点阵类型。

1-1-4 若以 La 为晶胞顶点，分别写出 $NaLaNb_2O_7$ 和 $CsLaNb_2O_7$ 中碱金属 **M** 的坐标参数。

1-1-5 将八面体均视为正八面体；Nb-O 长度为 197 pm；分别计算 $NaLaNb_2O_7$ 和 $CsLaNb_2O_7$ 的晶胞参数 *a* 和 *c*。

1-2 将 La_2O_3、Nb_2O_5 和碱式碳酸镁(化学式 $Mg_5(CO_3)_4(OH)_2{\cdot}5H_2O$)混合研磨灼烧至 1000°C 以上，得到的固相产物是一种立方晶系的复合氧化物，其中原子数比 La : Nb : Mg = 3 : 1 : 2。晶体结构测定表明，其中 La 原子占据(且仅占据)晶胞的顶点位置。

1-2-1 写出发生的反应方程式。

1-2-2 分别指出该复合氧化物中 Mg、La、Nb 的配位数。

第 2 题 铁基超导材料（24 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第5题

2008 年，科学家发现了铁砷族化合物 $LaFeAsO_xF_{1-x}$ 的高温超导现象，这是继 YBCO 相被发现以来，高温超导材料领域的又一次突破。铁基超导材料在人们的生活中有着广泛的应用，其晶体结构也十分的有趣。

2-1 最简单的铁基超导材料是 FeSe。FeSe 具有层状结构，层内 Fe 原子均位于同一平面，相邻的 Fe 之间由[$FeSe_4$]四面体连接。FeSe 晶体属于四方晶系，晶胞参数 $a = b = 3.765$ Å，$c = 5.518$ Å，且晶体中所有 Fe-Se 键键长均为 2.370 Å。

2-1-1 根据上述信息，将 Fe 原子放在纸面上，用楔形键画出 FeSe 平面层的结构。

2-1-2 通过计算，推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

2-2 对 FeSe 结构进行层间修饰，可以得到超导临界温度更高的材料，$BaFe_2As_2$ 就是其中一个例子。在该晶体中，若只看 FeAs 层，则其具有和 FeSe 晶体相同的结构；Ba 原子填入 FeAs 层间，所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

2-2-1 写出 $BaFe_2As_2$ 晶体的点阵形式。

2-2-2 写出 As 原子的配位环境，需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

2-3 对 $BaFe_2As_2$ 的结构进一步修饰，就可得到 1111 型超导体 **M**FeAs**X**，其中 **M** 为金属元素，**X** 为非金属元素。在该晶体的结构中，同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 **MX** 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004$ Å，$c = 8.971$ Å，密度 $\rho = 5.48$ g/cm^3。

2-3-1 通过计算，推出 **M** 和 **X** 的元素符号。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2-3-2 该晶体中 FeAs 层与 **MX** 层中的主要作用力分别是什么？层间的主要作用力是什么？
2-3-3 试推测该晶体的导电机制。该晶体在哪些方向上具有超导性？

第 3 题 非金属互化物的结构（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第5题

短周期非金属元素 **A** 与 **B** 可以形成 **X**，**X** 具有多种多样的结构。**A** 单质可以与浓 NaOH 反应得到单质气体 **C**。**C** 与 $\mathbf{B_2}$ 化合得到具有可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝的刺激性气味的气体 **D**。**A** 单质可以与 $\mathbf{B_2}$ 化合得到 **X**。**X** 也可由 **A** 的最高价氯化物与 **D** 反应得到，此外仅产生一种气体。
3-1 给出 **A~D** 的化学式，并写出两种制备 **X** 的化学反应方程式。
3-2 X 有一种立方晶胞，其中每一个 **A** 原子和 **B** 原子的化学环境相同。
3-2-1 写出晶胞中 **A** 和 **B** 原子的配位数。
3-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。
3-3 X 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 **B** 原子的化学环境均相同。
3-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例
3-3-2 假定 **A** 原子的配位环境均为正多面体，且六配位的 **A** 原子与 **B** 的间距为 186.4pm。据此计算所有 **A**-**B** 的键长以及晶胞参数、理论密度。

第 4 题 CdI_2型晶体结构（27 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第5题

在 CdI_2 的晶体结构中，碘原子做 hcp 堆积，镉原子填入一半的八面体空隙。为了方便起见，在描述 CdI_2 型晶体结构时，通常把一个[ICdI]二维堆积层及其变体结构的类似堆积层称之为一个“夹层”。
4-1 写出 CdI_2 晶系和点阵型式。
4-2 画出 CdI_2 晶体的晶胞示意图。
4-3 *Brucite* 是一种具有 CdI_2 型晶体结构的矿物，其主要成分为 $Mg(OH)_2$。该矿物容易掺杂 Al^{3+}等离子，从而形成一系列不同的相，其化学式可写为$[Mg_{1-x}Al_x(OH)_2](X^{n-})_{x/n}\cdot mH_2O$。
4-3-1 当 X^{n-}为 NO_3^-时，指出晶体中 NO_3^-和 H_2O 填充的位置，写出其与“夹层”之间存在的相互作用力。
4-3-2 研究表明，掺杂后的 *Brucite* 可以除去污水中的 AsO_3^{3-}。针对这一现象，研究人员探究了 Al 的掺杂比例以及 X^{n-}的种类对其除去 AsO_3^{3-}能力的影响，结果如下表所示。

Mg : Al (X^{n-})	除去的 AsO_3^{3-}(%)
4 : 1 (Cl^-)	65.8 ± 5.1
3 : 1 (Cl^-)	48.8 ± 1.6
2 : 1 (Cl^-)	30.9 ± 3.7
4 : 1 (NO_3^-)	42.0 ± 10.5
3 : 1 (NO_3^-)	52.3 ± 6.8
2 : 1 (NO_3^-)	87.5 ± 0.7

4-3-2-1 解释掺杂后的 *Brucite* 为何可以除去污水中的 AsO_3^{3-}。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

4-3-2-2 解释当 X^{n-}为 Cl^-时，为何除去的 AsO_3^{3-}比例随着 Mg : Al 的减小而降低。
4-3-2-3 解释当 X^{n-}为 NO_3^-时，为何除去的 AsO_3^{3-}比例随着 Mg : Al 的减小而增加。
4-4 研究人员发现了一种具有特殊性质的晶体：将一定量的铜、铋、磷、硒单质混合物在 700 °C 下减压封管加热 12 h，冷却后可以分离出灰黑色片状的物质 **X**。**X** 的晶体结构类似于 CdI_2 型晶体，其中 Cu 原子、Bi 原子和[P_2]单元分别填入 Se 的八面体空隙；*c* 轴投影方向上所有 Cu 原子完全重合，Bi 原子和[P_2]单元则交替分布。晶胞参数如下：$a=b=6.541$ Å，$c=13.263$ Å，$\alpha=\beta=90°$，$\gamma=120°$。
4-4-1 写出 **X** 的化学式，指出 **X** 晶体的点阵型式。
4-4-2 若以 Cu 原子作为晶胞顶点，则其中一个 P 原子的 *c* 轴坐标为 0.4152。写出该正当晶胞中所有 P 原子的坐标。
4-4-3 事实上 **X** 晶体仅在室温附近稳定存在。如果降温，晶体则会发生一系列有趣的畸变。研究人员发现，当温度降至 97 K 时，晶体中的阳离子会沿着 c 轴方向定向移动，但晶体总体保持偶极矩不变。为了保持偶极矩总体不变，迁移需要满足以下规则：
a) 两种阳离子迁移使得**夹层**内的偶极矩尽量不变；
b) 使用相邻**夹层**中相同的阳离子迁移来抵消偶极矩，且需要满足相邻的两**夹层**有且仅有一对 *c* 轴投影重叠的阳离子发生迁移。
例如：在任意的两个**夹层**中：Cu 原子分别占据 A、A；Bi 原子分别占据 b、c。此时两个**夹层**中 A 位的 Cu 就会发生位移；但是不会存在 Cu 原子分别占据 A、A；Bi 原子分别占据 b、b 或者 Cu 原子分别占据 A、B；Bi 原子分别占据 b、c 的情况，因为这样违背了“相邻的两**夹层**有且仅有一对 c 轴投影重叠的阳离子发生迁移。”
此时同样以 Cu 原子为晶胞原点，则其中一个 Se 畸变前的 *c* 轴坐标为 0.3680。畸变后 Cu-Se 距离变为 2.392 Å。假设层内偶极矩可以完全抵消，计算畸变前后 Bi-Se 距离的比值。
提示：偶极矩的计算公式为：

$$\vec{\mu}=q\vec{d}$$

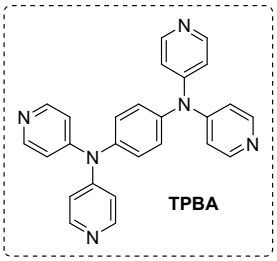
第 5 题 MOF 骨架中的自旋交叉配合物（30 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第5题

自旋交叉配合物是一类中心金属原子可以在不同物理环境(如温度，压力，磁场，光照)或在不同化学环境下改变自旋态的化合物，具有优异的磁学性质。
5-1 考虑某一以 Fe^{2+}为中心金属离子的正八面体型自旋交叉配合物，回答以下问题：
5-1-1 若此时正八面体场的分裂能 Δ_o大于电子成对能 *P*，则 Fe^{2+}倾向于以(　　)形式存在。
(a) 高自旋　　(b) 低自旋
5-1-2 该配合物在(　　)条件下更容易体现出顺磁性(假设配体均不含单电子)。
(a) 高温高压　　(b) 高温低压　　(c) 低温高压　　(d) 低温低压

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

5-2 金属有机框架化合物(MOF)是一类由桥联有机配体与金属原子或原子簇通过配位键形成的晶态多孔材料。近日，科学家合成了世界上第一例由 MOF 骨架负载的自旋交叉配合物，合成步骤如下：在 DMF 与甲醇的混合溶剂中将 $KAg(CN)_2$、FeI_2 和 TPBA 混合后，在 343 K 下干燥 30 分钟，即可得属于 *R* 心六方点阵的黄色晶体 $MOF_A{\cdot}n\mathbf{S}$(**S** 为某溶剂)，其中 MOF_A 可视作由 $Ag_8I_8(CN)_6^{6-}$原子簇、Fe^{2+}与 TPBA 配体三个部分组成，TPBA 的结构如右图所示。



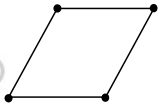
5-2-1 在 $Ag_8I_8(CN)_6^{6-}$原子簇中，所有的 Ag 原子与 3/4 的 I 原子构成了该原子簇的核心骨架，且 Ag 原子均为四配位。画出 $Ag_8I_8(CN)_6^{6-}$的结构，并指出该结构的主轴的名称。

5-2-2 在 $MOF_A{\cdot}n\mathbf{S}$ 的晶胞中，Fe 原子均为六配位，且所有 CN^-配体均同时与 Ag 和 Fe 配位。

5-2-2-1 写出 MOF_A 的化学式。

5-2-2-2 X-射线衍射结果表明，$MOF_A{\cdot}n\mathbf{S}$ 晶体在 290 K 下的六方晶胞参数为 $a = b = 22.726$ Å，$c = 56.854$ Å。已知该晶体在 290 K 时密度为 1.581 g/cm^3，通过计算与分析，给出 MOF_A 中吸附的溶剂 **S** 的种类及 *n* 的大小。

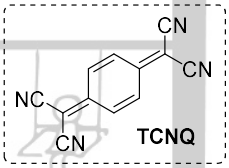
5-2-2-3 若忽略 $MOF_A{\cdot}n\mathbf{S}$ 晶体内 TPBA 中各芳环的取向，则可从该晶体中取出一含 3 个 Fe 原子的菱面体重复单元，且若将 $Ag_8I_8(CN)_6^{6-}$原子簇放在该重复单元的顶点处(右图中的小黑点即代表该原子簇)，则 TPBA 可视为均位于该单元的面上。在右图中画出重复单元一个面上 Fe^{2+}的位置与 TPBA 的整体分子朝向。



5-2-3 研究人员发现，当把 $MOF_A{\cdot}n\mathbf{S}$ 晶体降温至 120 K，晶体密度发生了变化。从以下选项中选择正确的说法，并解释引起这种密度变化的原因。

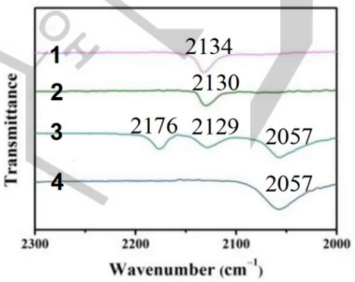
(a) 120 K 时晶体密度变大　　(b) 120 K 时晶体密度变小　　(c) 晶体密度基本不变

5-3 向 MOF_A 晶体中加入 LiTCNQ，可实现 MOF 骨架中$[Ag_8I_8]$团簇的脱除，得到化学式为 $Fe(CN)_2(TPBA){\cdot}KTCNQ{\cdot}2DMF{\cdot}5.5H_2O$ 的化合物 **C**。(TCNQ 的结构如右图所示，发生单电子还原即可得 $TCNQ^-$)



5-3-1 将 $Fe(CN)_2(TPBA)$骨架记作 MOF_B。画出 $TCNQ^-$最稳定的共振式结构，并指出 $TCNQ^-$与 MOF_B 结合所依靠的最主要作用力。

5-3-2 研究人员分别对 MOF_A、仅将 MOF_A 中的 I 换为 Br 得到的 MOF_A 的类似物、MOF_B 与化合物 **C** 进行了红外光谱扫描，部分结果如右图所示(图中的数字为各吸收峰对应的波数)。按从上至下的顺序将这些谱线记作 **1-4**，它们都对应于 C-N 键的红外吸收。指出谱线 **3** 对应的物种，并指出谱线 **3** 中三个红外吸收峰分别对应于何处的 C-N 键。



5-3-3 关于 MOF_A 转化为 MOF_B 后 C-N 键红外吸收峰波数的变化，从以下选项中选择正确的说法，并解释引起该变化的原因。

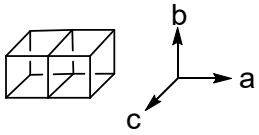
(a) 变大　　(b) 变小　　(c) 基本不变

第 6 题 （24 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第3题

Ca_3N_2 与 CrN 反应可得到混合氮化物 **X**，**X** 属于正交晶系，晶胞参数为：$a = 850.3$ pm，$b = 1028.4$ pm，$c = 503.4$ pm。其中 Ca、N 的排布情况与 NaCl 类似，可视作两个变形六面体沿 *a* 轴方向共面连接形成下图所示单元，每个单元中的两个六面体再分别沿 *c* 轴通过共面的方式无限延伸形成无限链状结构；链间不直接相连，而是通过与$[CrN_3]$单元共用 N 原子形成无限三维结构。**X** 中$[CrN_3]$单元垂直于 *c* 轴排布，Cr 中心为平面三角形构型，有 2 种取向，每个$[CrN_3]$单元中均有一根 Cr-N 键与 *b* 轴平行。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



6-1 该晶体中所有 N 原子均参与对 Cr 配位，结合题意说明 N 原子的配位情况(对于配位环境不同的 N 原子需分别说明配位数及配位原子)。

6-2 给出 **X** 的化学式，并指出该晶体的点阵型式及结构基元。

6-3 根据晶体衍射结果，该晶体中部分 N 原子的坐标为：(0.500, 0.624, 0.750)，(0.808, 0.371, 0.750)；与 *b* 轴平行的 Cr-N 键键长为 186.3 pm。据此计算该晶体中 N-Cr-N 键角的大小。

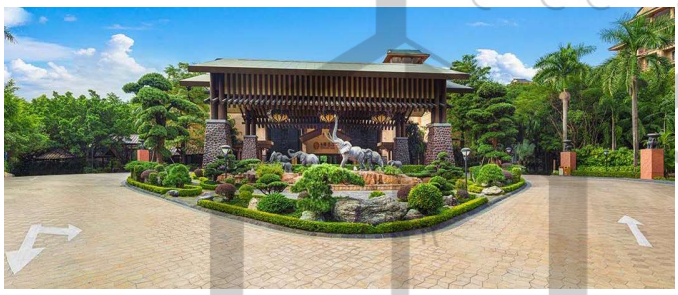
6-4 根据 **6-3** 的计算结果，预测该晶体中 Cr 的 d 轨道会被分裂为几组。计算表明，Cr 中心的 $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道(*x*、*y*、*z* 坐标轴方向分别对应于晶体的 *a*、*b*、*c* 轴)，指出主要原因。

6-5 用 Sr_2N 和 Cr 在 1050 °C 下反应可得到 **X** 的锶类似物 **Y**，但 X 射线近边吸收光谱表明，**Y** 中 Cr 的氧化态与 **X** 不同，Cr 中心无单电子，据此写出能表达 **Y** 组成的结构简式。(注：X 射线衍射表明 **Y** 中无 N-N 键)

第 7 题 长隆地砖与开罗五边形（25 分，占 12.5%）

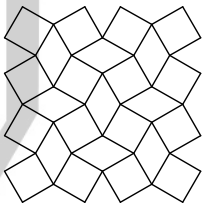
来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第7题

2024 年 10 月，第 38 届中国化学奥林匹克（决赛）在广州长隆酒店举行。参赛选手在进入长隆酒店时注意到了脚下的地砖不同凡响，由正方形与菱形密铺而成，其菱形内角为 120°与 60°：



广州长隆酒店正门

地砖放大图

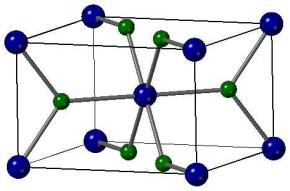


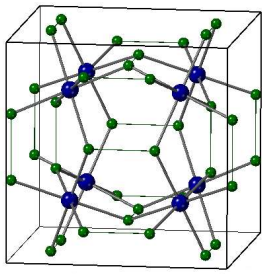
地砖示意图

7-1 “长隆地砖”的铺展方式使人联想到金红石(TiO_2)、$CoAs_3$ 等经典结构。下左图和右图分别示出了金红石和 $CoAs_3$ 的晶胞结构；其中，大球分别代表 Ti 原子和 Co 原子，均为八面体配位；小球分别代表 O 原子和 As 原子。将这些八面体配位的结构沿晶体 ***z*** 轴进行投影，则

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

可以得到类似于“长隆地砖”的图案模式。但是，它们的菱形内角大小与“长隆地砖”不同。

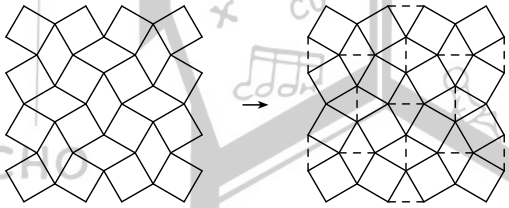




7-1-1 若金红石中 Ti 的配位多面体为正八面体，计算金红石沿 *z* 轴投影图中菱形的内角。

7-1-2 在 $CoAs_3$ 中，Co 与 Co 最近距离为 4.095 Å，若 As-As 键长均为 2.457 Å，计算 $CoAs_3$ 沿 *z* 轴投影图中菱形的内角。

7-2 如下图所示，将“长隆地砖”的菱形分割为 2 个正三角形，再将每两个共边图形(即正三角形或正方形)的中心点相连，可得到一种有趣的网络结构。该网络结构由一种五边形密铺而成。由于这种五边形经常在埃及开罗的街道上出现，其被称为“开罗五边形”。

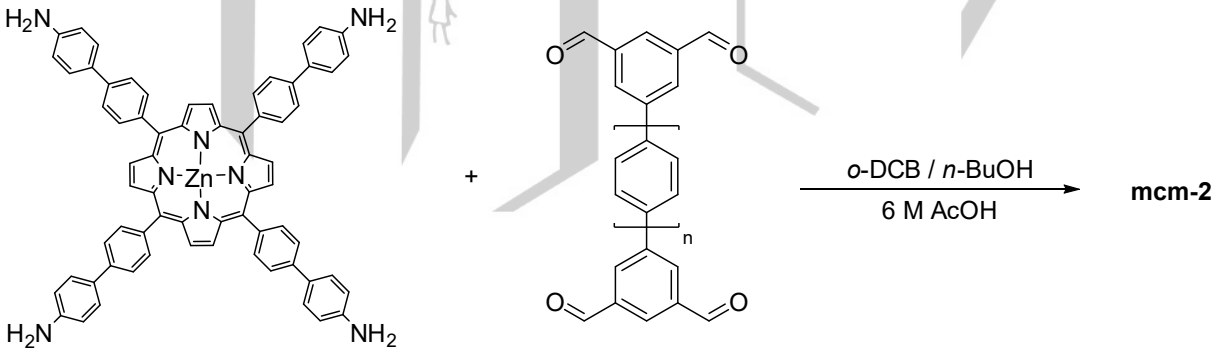


7-2-1 画出以上开罗五边形密铺网络的示意图，并结合“长隆地砖”的菱形内角，指出“开罗五边形”的各内角大小与各边长比例(将最长的边长记为 1)。

7-2-2 在所画的开罗五边形密铺网络中用虚线框出最小重复单元。

7-2-2 二维点阵有 5 种，分别是斜方、六方、长方、体心长方和正方。以上开罗五边形密铺网络属于何种二维点阵类型？说明理由。

7-3 开罗五边形密铺网络不仅具有美学价值，在化学中也有一定应用。人们构建了一类开罗五边形网络二维共价有机框架，其中一种称为 **mcm-2**，其合成反应如下所示：



7-3-1 根据 **7-2-1** 的计算结果，直接写出 *n* 的数值。

7-3-2 反应中还需要加入少量苯胺和苯甲醛作为“调节剂”，指出苯胺和苯甲醛的作用。

7-3-3 尽管实际并未发现，研究人员认为该反应还有可能得到另一种二维共价有机框架，其网络可由两种多边形密铺得到，画出该密铺网络（相似即可，不要求精确）。

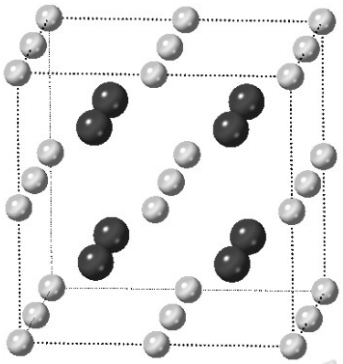
7-3-4 PXRD 分析发现，在 **mcm-2** 晶体中二维共价有机框架呈 AA 型堆积，给出 **mcm-2** 晶体的点阵形式。在研究中，研究人员也作出过二维共价有机框架呈 ABAB 型堆积的假设，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

其中 A 层与 B 层的锌离子在 z 轴方向的投影图上重合，给出这一假想晶体的点阵形式。

第 8 题 复合卤化物的结构（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第7题



在复合卤化物结构的探索中得到了一种化学式为$CsInCl_3$的化合物。这种化合物在不同的温度下有不同的结构。

高温相 $CsInCl_3$ 的结构为立方晶系，晶胞参数 a = 1100.00 pm，晶胞如图所示(氯的位置未示出)。结构中，In 原子占据晶胞顶点、面心、棱心、体心，Cs 原子占据由 In 原子形成的所有立方体正中心。晶体中，每个 In 均与 6 个 Cl 成键，形成正八面体配位，所有 Cl 原子完全有序分布，且环境完全等价；晶胞中一个 Cl 原子的坐标为(0.2224, 0, 0)。

低温相 $CsInCl_3$ 的结构为四方晶系，体心四方点阵，所有原子有序分布；它可看作由高温相 $CsInCl_3$ 结构变形而来。相比高温相结构，低温相中有 1/10 的$[InCl_6]$八面体的角度绕 c 轴旋转了恰好 45°。所得新晶胞的晶胞参数 c 与高温相相比无明显变化。

8-1 写出高温相晶胞中 Cl 原子的数目。

8-2 写出高温相的点阵类型。

8-3 指出 In 的氧化态。

8-4 写出高温相中 Cs 的配位数；计算高温相的 In-Cl 键长和 Cs-Cl 最短距离。

8-5 计算高温相的晶体密度 D。

8-6 关于低温相结构：

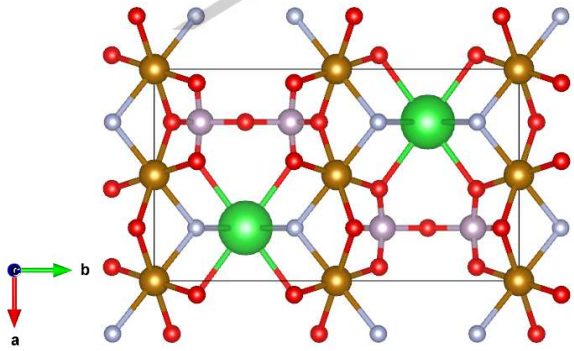
8-6-1 写出满足条件的低温相晶胞中 Cl 原子的最少数目；估算该晶胞的晶胞参数 a。

8-6-2 写出低温相中 In 的配位数。

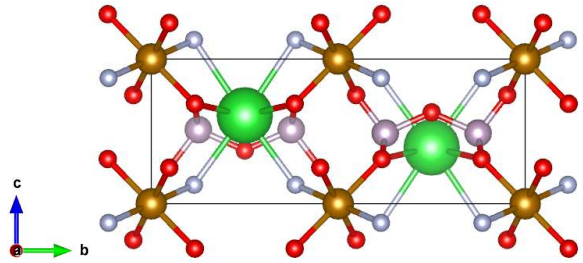
第 9 题 焦磷酸盐的结构（23 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第5题

9-1 将 Fe_2O_3 和 BaF_2 在 HF 和 H_3PO_4 混合溶液中混合，于 80 MPa，700 ℃下水热反应 24 小时以制备 $BaFePO_4F_2$，与此同时可以得到少量副产物 **A**，**A** 属正交晶系，a =6.878 Å，b =11.847 Å，c =4.588 Å。其 c 轴和 a 轴投影图如下:



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



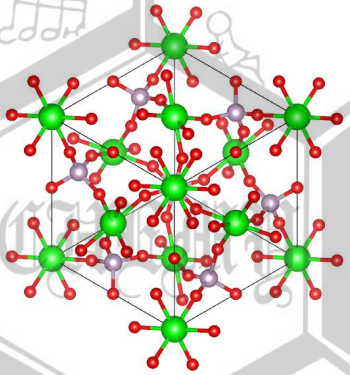
晶体中最大球为 Ba，次大球为 Fe，中球为 P，两种小球为 O 和 F，大小相近，需结合晶体结构和题目信息自行判断。

9-1-1 给出该晶体的化学式。

9-1-2 给出 Fe 和 Ba 的配位情况。

9-1-3 已知晶体中某 O 原子的坐标为(0.2500,0.2500,0.3686)，某 P 原子的坐标为(0.7500,0.6259,0.4882)，求出晶体中 P-O-P 键角的大小。

9-2 在 ZrP_2O_7 中，存在十分反常的 P-O-P 键角。该类晶体属**立方晶系**，a =8.200 Å。其沿 ***a*+*b*+*c*** 方向的投影图如下左图所示：



其中大球为 Zr，中球为 P，小球为 O。

9-2-1 该晶体中的 P-O-P 键角是多少？

9-2-2 给出该晶体的点阵形式和结构基元。

9-2-3 给出该晶体的特征对称元素及其所在位置。

9-2-4 晶体中最长的 P-O 键键长为 1.562 Å。据此，直接给出晶体中至少四个 P 原子的坐标。

第 10 题 未知二元化合物的晶体（22 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第3题

短周期元素 **M** 和 **N** 可以形成二元化合物 **X**，其晶胞参数 $a = b = 560.0$ pm，$c = 1212$ pm，$\alpha = \gamma = 90°$，$\beta = 120°$，晶胞沿 a 和 c 方向的投影图如下所示（其中深色小球为 **M** 原子，浅色大球为 **N**），晶体的对称中心位于晶胞的正中心。

10-1 根据晶胞的投影图，确定 **X** 的化学式。

10-2 指出 **X** 所属的点阵类型。

已知晶胞中有两种不同长度的 **M**-**M** 键，其键长分别为 64.6 pm 和 178.1 pm。在 z = 0.113 位置上有 **M** 原子。

10-3 判断下列说法的正误（回答**正确**或**错误**）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

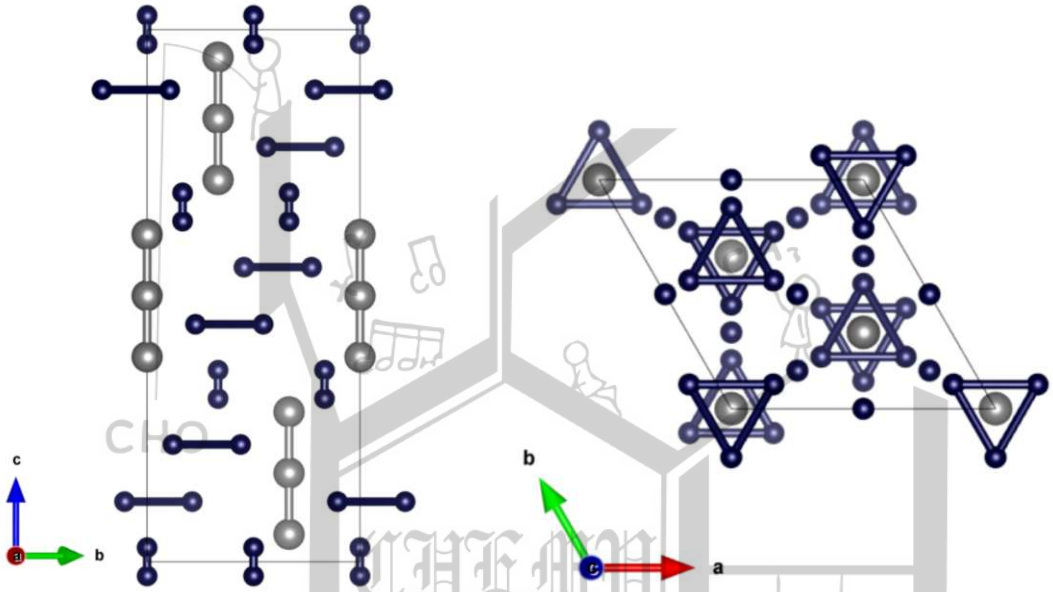
10-3-1 **M** 和 **N** 均有两种化学环境。

10-3-2 **M** 有 12 种空间环境。

10-3-3 在 z = 0.113 平面上所有的 **M** 原子的坐标为：(0.212,0.106,0.113)，(0.894,0.788,0.113)，(0.894,0.106,0.113)。

10-3-4 *z* 最小的 **M** 原子的 *z* 坐标值为 0.0267。

10-4 已知晶体中最近的 **M**-**N** 距离为 164.5 pm，计算 **N**-**N** 键键长，并计算次近和第三近的 **M**-**N** 距离。



第 11 题 新型 MOF 材料的合成（21 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第6题

将 1.2 g H_2TMBDC 和 12 g **M**$(NO_3)_2.6H_2O$ 溶解在 600 mL 的 N,N`-二乙基甲酰胺中，在 70° C 下加热 48 h，得到了一种白色的多晶物质。洗涤掉未反应的固体物质后，在真空下除去溶剂，即可得到一种新型的多孔 MOF 材料 *IRMOF*-18。

11-1 *IRMOF*-18 中 **M** 以[**M**$_4$O]团簇的形式存在，每个 **M** 原子均为四配位，画出[**M**$_4$O]团簇在晶体中的配位环境，可以用 RCOO 表示有机酸配体。（提示：若不考虑 R 基，该配位片段为 T_d 点群）

11-2 将制得的 *IRMOF*-18 的单晶进行 X 射线衍射分析，结果表示该晶体属于立方晶系，晶胞参数 a=25.61 Å，测得晶胞的密度 ρ= 0.742 g/cm³ 。

11-2-1 结合计算，确定 **M** 是何种元素，并写出 *IRMOF*-18 的化学式。

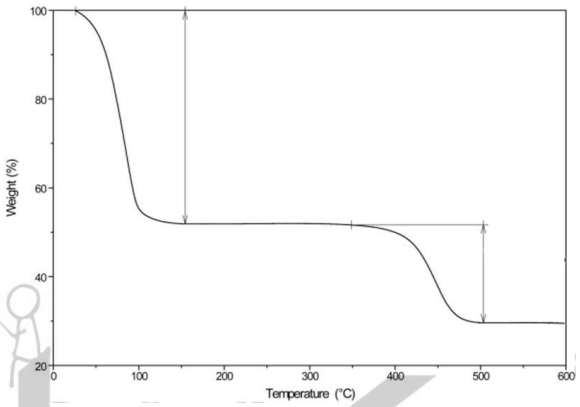
11-2-2 写出 *IRMOF*-18 晶体的点阵形式。

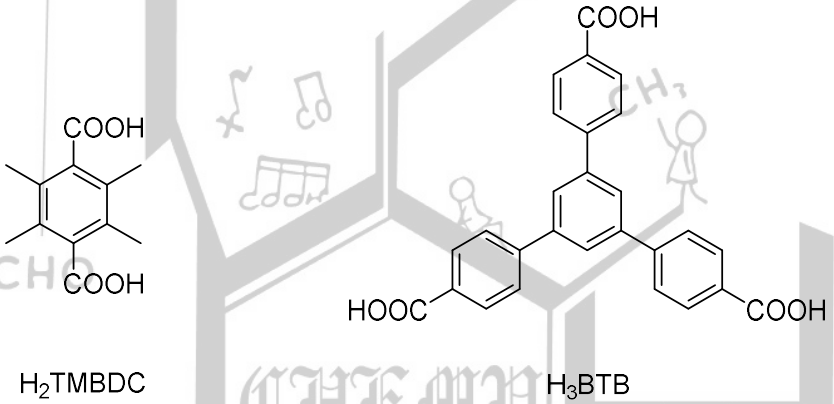
H_3BTB 和 **M**$(NO_3)_2.6H_2O$ 按一定的摩尔比配置成一定浓度的 N,N`-二乙基甲酰胺溶液，在热条件下反应可以得到另一种 MOF 材料：MOF-177，由于三齿配体 BTB^{3-}的配位性质，MOF-177 比 *IRMOF*-18 具有更大的比表面积和更强的吸附能力。

11-3 MOF-177 中各元素的质量分数理论值为 C:56.96; H:7.46; N:7.73。结合计算，确定 MOF-177 的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

11-4 对 MOF-177 晶体进行热重分析，实验发现 MOF-177 在 50-100°C 区间和超过 350°C 区间内各发生一次失重。指出这两次失重各对应什么过程。





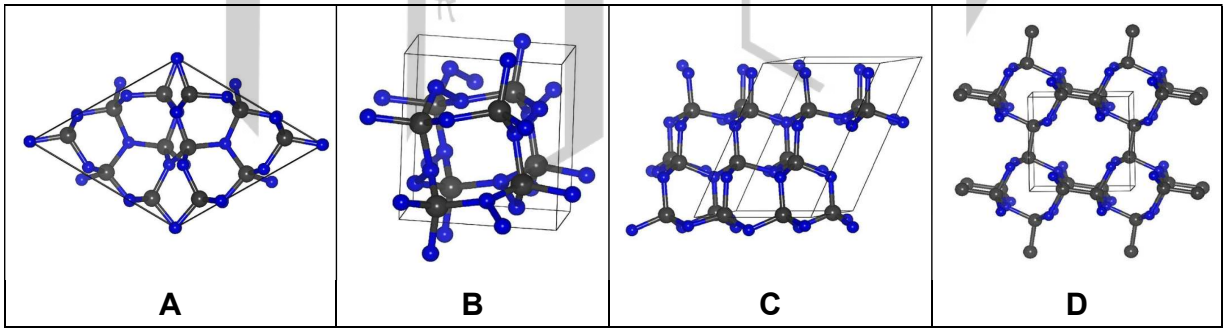
H_2TMBDC H_3BTB

第 12 题 碳的氮化物（29 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第5题

碳能形成多种多样的氮化物，它们的结构不尽相同。

12-1 以下示出了一些碳的氮化物的晶体结构；其中，大球为碳原子，小球为氮原子。分别写出各物种的化学式。



12-2 计算预测了一种立方相化合物 *c*-C_3N 的结构。其中，碳和氮均只有一种环境；它们围成具有四面体对称性的[$5^{12}6^4$]笼(表明该笼由 12 个五边形面和 4 个六边形面围成)，笼与笼之间通过共用六边形面相连接(而五边形面不被共用)。晶胞参数 $a = 953.4$ pm。密度 $D = 3.07$ g/cm^3。

12-2-1 通过计算，推出 *c*-C_3N 的晶胞中所含[$5^{12}6^4$]笼的数目。

12-2-2 指出[$5^{12}6^4$]笼的五边形面和六边形面分别由何种原子形成(并指出个数)。

12-2-3 若将每个笼整体看做一个原子，指出该晶体的结构与哪种常见结构类似。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

12-2-4 指出 *c*-C_3N 的点阵类型。

12-2-5 该晶体中共有几种不同的化学键长？指出其中最短的键。

12-3 研究人员发现，在不同的压力下可能有不同相结构的 C_3N 存在。例如还可能存在六方相的 C_3N。在 C_3N 中，所有原子的氧化态均为 0，碳原子均位于 $z = 0.5$ 的平面上(且该平面是晶体的一个镜面)，一个氮原子的坐标为(0, 0, 0.9323)；晶胞参数 $a = 427.3$ pm，$c = 822.4$ pm。

12-3-1 写出六方相 C_3N 的点阵形式。

12-3-2 画出六方相 C_3N 的晶胞结构示意图。

12-3-3 计算六方相 C_3N 晶体的每一种键长。

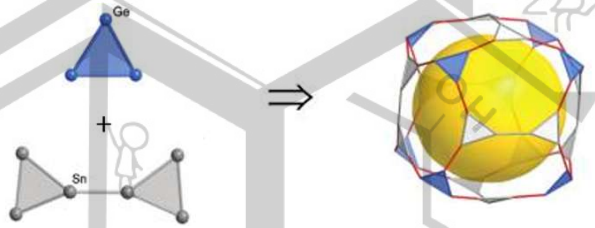
12-4 化合物 C_3N_4 具有全平面层状结构 g-C_3N_4；它有多种制备方法，其中一种是由尿素加热脱除小分子聚合得到的；聚合过程中，尿素分解得到四原子分子 **A** 或五原子分子 **B** 等物种；**B** 聚合得到 1 个六元环的三聚体，进一步缩合得到含 3 个六元环的 **C**($C_6N_{10}H_6$)；**C** 具有三次对称轴。**C** 分子间脱除氨气得到层状的 g-C_3N_4。写出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

第 13 题 沸石球（9 分，占 4%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第8题

以离子液体为溶剂，在铵盐存在下，用 $SnCl_4·5H_2O$ 和 $K_4[Ge_4Se_{10}]·3H_2O$ 反应，制得一种簇状离子，其结构如下图所示。由于它的结构类同于沸石中的一些笼状结构，所以可称该簇状离子为“沸石球”。

该“沸石球”的结构可看作由三核的 Ge 团簇(记为 SBU-1)以及六核的 Sn 团簇(记为 SBU-2)作为次级结构单元；SBU-1 内 Ge 均形成[$GeSe_4$]四面体，相邻四面体间仅通过共顶点连接；SBU-2 内 Sn 均形成[$SnSe_5$]三角双锥，相邻三角双锥间仅通过共棱两两连接；相邻 SBU-1 与 SBU-2 之间再通过共棱(共用 2 个原子)连接成具有近似 T_h 对称性的笼状结构。



13-1 仔细考虑各 SBU 中的金属原子的相对位置关系，分别指出 SBU-1 和 SBU-2 中具有的 Se 原子的数目。

13-2 写出该“沸石球”的化学式(无需考虑内部空腔中包合的原子)。

第 14 题 Calamine 中的一抹蓝灰（19 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第4题

1817 年，德国格丁根大学的一名教授在一种名为 *Calamine* 的碳酸盐矿石中发现了元素 **X**。*Calamine* 又名菱锌矿，主要成分为 $ZnCO_3$。将灼烧 *Calamine* 得到的混合物溶于硫酸，向溶液中通入硫化氢气体，得到混合物沉淀，其中包含橙黄色沉淀 **A**。**A** 中含有元素 **X**，曾经被用作颜料，因其具有的毒性导致使用范围受到限制。该混合物沉淀经多次洗涤后溶于浓盐酸，**A** 转化为可溶性化合物 **B**。除去过量盐酸后中加入足量碳酸铵溶液，**B** 转化为沉淀 **C (反应 1)**。将沉淀 **C** 过滤、清洗、灼烧得到褐色固体 **D**。**D** 经过足量的碳还原得到了有光泽的蓝灰

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

色金属单质 **X (反应 2)**。研究表明，**X** 单质是一种优良的电极材料和半导体材料。

14-1 写出 **X** 的元素符号。

14-2 写出 **A**～**D** 的化学式。

14-3 写出**反应 1**～ **反应 2** 的化学方程式。

14-4 向 $\mathbf{X}^{2+}$的溶液中按一定比例加入 KCN，能够得到一种高对称性晶体 **M**。**M** 为立方晶系，其中所有的 K^+与所有的 CN^-中的 N 原子通过配位的形式形成$[K_4N_4]$立方体骨架，立方体骨架之间通过共用所有的 K^+，形成无限的三维框架结构。$\mathbf{X}^{2+}$则填入所有由 C 原子形成的空隙中。单独看晶体中所有 $\mathbf{X}^{2+}$的位置，发现其具有与金刚石晶体相同的排布方式。

14-4-1 写出晶体的化学式。

14-4-2 分别指出 $\mathbf{K}^+$和 $\mathbf{X}^{2+}$为中心的配位多面体的形状。

14-4-3 分别指出 $\mathbf{K}^+$和 $\mathbf{X}^{2+}$具有的化学环境的数目。

14-4-4 若晶体中距离最近的两个 $\mathbf{X}^{2+}$间的距离为 555.99 pm，据此计算晶体的密度(若未能推出 **X** 的元素种类，可用 Mr(**X**) = 100 g/mol 代替计算)。

第 15 题 马尔可夫链在晶体工程中的应用（26 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第6题

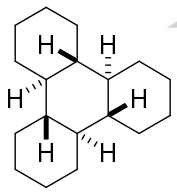
1906 年，安德烈·马尔可夫分析了普希金的长诗《叶甫盖尼·奥涅金》，统计了其中元音字母和辅音字母的交替规律，从中得到启发提出了马尔可夫链(Markov Chain)。马尔科夫链是一种具有马尔可夫性（无记忆性）的随机过程，其核心思想是系统在时刻 t_{n+1} 的状态 X_{n+1} 只与时刻 t_n 的状态 X_n 有关，与 t_n 前的状态无关，用数学语言可表示为：

$$P(X_{n+1} = s_{n+1} \mid X_n = s_n, X_{n-1} = s_{n-1}, \ldots, X_0 = s_0) = P(X_{n+1} = s_{n+1} \mid X_n = s_n)$$

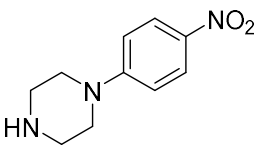
注：P 表示概率

马尔可夫链堪称机器学习与人工智能的基石，在强化学习、股价波动、天气预测、语音识别、物种迁徙等领域都有着极其广泛的应用。有趣的是，1997 年的一项晶体工程研究中同样使用了马尔可夫链模型。

15-1 该研究使用一定浓度的(±)-PHTP 与 NPP 在 2-丁酮溶液中结晶形成了一种极性包合物，其具有二次谐波生成、电光效应、热释电效应等有趣的性质。研究表明，热释电位移电流在晶体的中部改变方向，说明极性在中部发生反转，宏观上晶体是由两个极性轴反向平行的极性畴形成的孪晶（下文中的“极性包合物”指的是孪晶被孪晶面分割所得的一半部分）。



(±)-PHTP



NPP

包合物中同种手性的 PHTP 堆积形成链，沿堆积方向观察，PHTP 彼此重叠。链排布成形似蜂巢的通道结构骨架，其中两种手性的 PHTP 形成的链无序分布。NPP 填入其中的通道形成 NPP 链。

15-1-1 判断(±)-PHTP 所属的点群，并指出其是否具有极性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

15-1-2 研究表明，在 PHTP 链中沿堆积方向两分子 PHTP 的距离为 4.73 Å，NPP 分子中二级胺氮原子与硝基 N 原子的距离为 8.33 Å。包合物的化学式可用[(±)-PHTP]$_n$[NPP]表示，其中 n 为整数。通过估算和推理，直接写出 n 的值。

15-2 (±)-PHTP 形成的骨架显然不具有极性，包合物整体的极性应由 NPP 的填入导致。

15-2-1 定义 NPP 的二级胺一端为 A 端，硝基一端为 B 端，通道中相邻的两个 NPP 可能以三种方式接触，即 A-A、A-B、B-B。将这三种方式按有利程度从大到小排列。

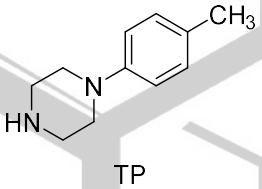
15-2-2 *Cosimo* 认为，NPP 始终通过最有利的一种方式接触，形成极性的 NPP 链，从而形成极性的包合物。假设 NPP 确实始终通过最有利的一种方式接触，判断 *Cosimo* 的结论是否正确并解释原因。

15-3 事实上，以上假设并不正确。受(±)-PHTP 骨架通道的尺寸限制，NPP 在通道中无法翻转。而在晶体生长时，尽管大部分 NPP 之间确实以最有利的方式接触，但仍会出现少量“缺陷”，即以相对不利的两种方式接触。在此情境下，运用马尔科夫链模型即可解释包合物中存在的极性与所观察到的孪晶现象。

15-3-1 已知结晶过程在常温(298.15K)下进行，用 ΔG_m(X-X)表示晶体生长过程中 X 与 X 发生接触的摩尔吉布斯自由能变。通过 ΔG_m(A-A)、ΔG_m(A-B)、ΔG_m(B-B)分别表示出当上一分子 NPP 末端为 A 时形成 A-A 接触的概率 P_A(A-A)与当上一分子 NPP 末端为 B 时形成 B-B 接触的概率 P_B(B-B)。

15-3-2 假设 P_A(A-A) = 0.1，P_B(B-B) = 0.005，思考晶体生长过程，计算给出极性包合物中两种取向的 NPP 分别所占的百分比。

15-3-3 根据以上模型，解释形成极性反转的孪晶的原因。若在晶体生长的溶液中加入少量 TP，判断所得包合物极性增大还是减小。



TP

第 16 题 Sb-Te 合金（27 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第3题

化合物 Sb_2Te_3 是一种灰色固体，可用作半导体材料。结构测定表明，它的晶体结构属三方晶系，可看作 Sb 原子(堆积层记为 A、B、C)和 Te 原子(堆积层记为 a、b、c)共同做立方最密堆积形成的：…aBcAbcAbCabCaBcaBcAbcAbCabCaBc…，六方晶胞参数 a = 435 pm，c = 3105 pm。

16-1 指出晶胞中：

16-1-1 每个 Sb 与多少个 Te 配位。**16-1-2**每个 Te 与多少个 Sb 配位。

16-2 写出 Sb_2Te_3 的点阵类型以及一个六方晶胞中的原子总数。

16-3 如果晶体中的 Sb-Te 最短和次段间距分别为 300 pm 和 320 pm，计算相邻 Te 层与 Te 层之间的距离。

16-4 在 Sb_2Te_3 结构中，若每隔 $5n$ 层原子插入 $2m$ 层 Sb 原子 (n, m = 1,2,3,…)，且插入的 Sb 原子位于 Te 层与 Te 层之间，则可以得到 Sb 与 Te 的合金；该所得合金中 Sb 原子与 Te 原

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

子仍然共同做立方最密堆积。例如，当 $n = 1, m = 2$ 时，所得到的晶体的堆积方式为：…aBcAbCABCaBcAbCABC…（画线处为插入的 Sb 层）。Sb 原子插入前后，晶胞参数 c 发生变化，而晶胞参数 a 基本保持不变。

分别写出以下结构的化学式（要求：写最简式）、点阵类型以及每个六方晶胞中含有的原子总数：

16-4-1 $n = 1, m = 5$　　**16-4-2** $n = 3, m = 1$

16-5 辐照下，Sb_2Te_3 转变为面心立方晶体，Sb 配位数保持不变且统计地占据晶胞的顶点和面心(每个位点的占据概率均为$\frac{2}{3}$)；Te 原子间最短间距为 435 pm。

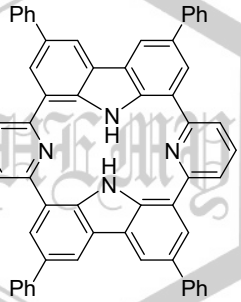
16-5-1 写出晶胞中的所有 Te 原子坐标。

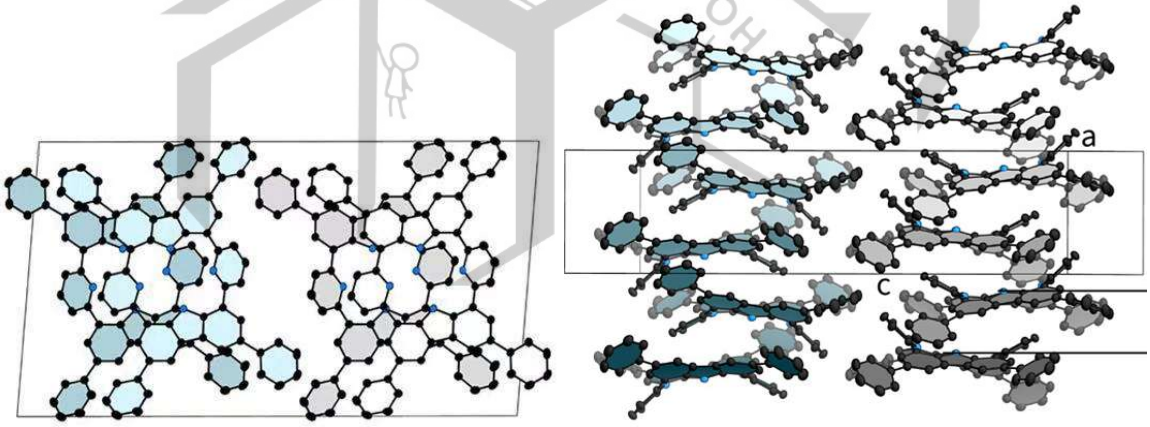
16-5-2 计算立方晶体的晶胞参数 a。

第 17 题 （19 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第6题

如下分子可以发生自组装，在晶体中形成堆叠的结构。结构如下图所示。在该晶体中，没有明显的氢键作用。





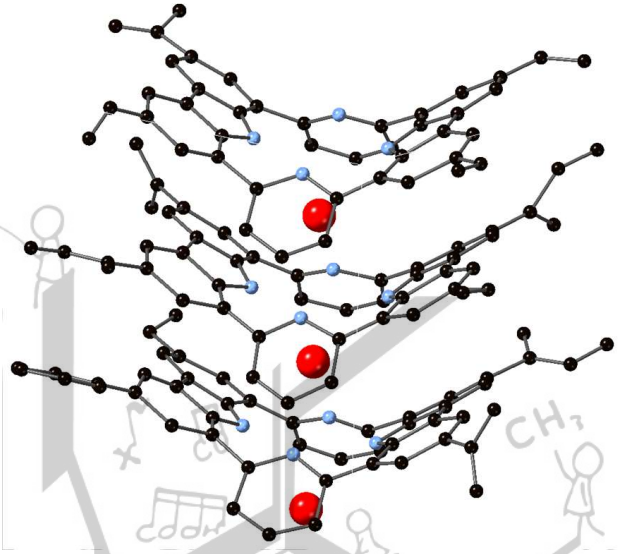
17-1 在图示之外，此晶体结晶的时候还会将某种有机小分子一同结晶出来。这是一种常见的有机溶剂溶剂，仅含有碳和氢，并且含有芳香环，本题中晶体均是在此溶剂中生长的。已知该晶体的密度为 1.3146 g/cm^3，晶胞参数为 a = 17.5299 Å, b = 7.6102 Å, c = 31.7286 Å, β = 94.664°，给出该小分子的化学式，并指明在晶胞中有几个。

17-2 如果向溶剂中加入 TFA，那么晶体会更容易生长，但得到的晶体与上述晶体大相径庭，简述原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

17-3 指明该晶体堆积形成主要依靠的非共价分子间作用力是什么。

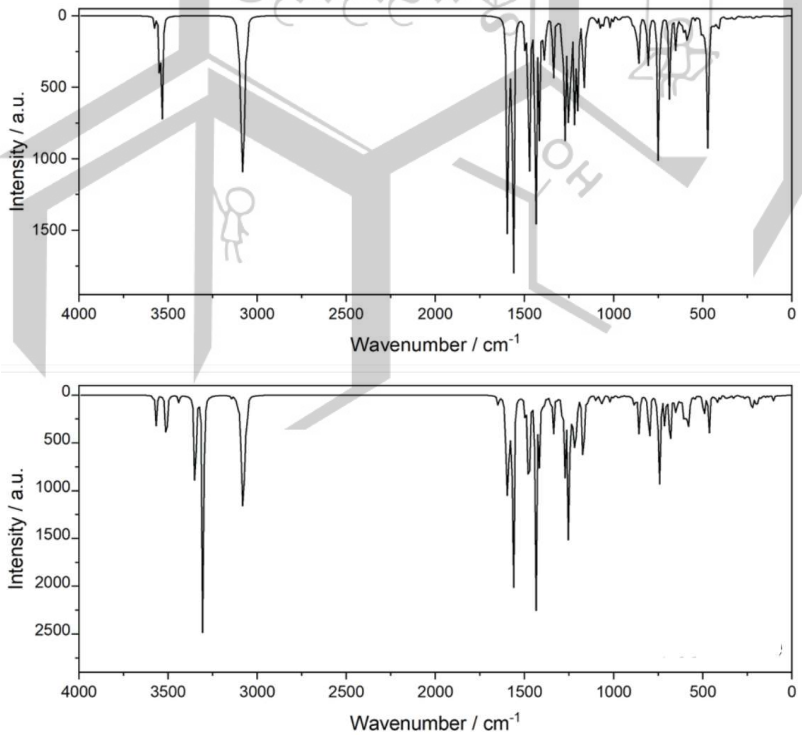
上述晶体的制备需要严格除水，这是因为，在有一定量的水（334 ppm）时，得到了一种一维的链状晶体。清晰起见，下图结构只示出了部分晶胞，并且没有示出氢原子。



17-4 含水晶体中并不含有上述有机溶剂，写出含水时晶体的化学式。

17-5 示出 O 周围的晶体结构，注意，需要完整示出与之相关的吡咯环和吡啶环。

17-6 仔细观察如下计算化学给出的红外光谱图，重点关注 3000 cm^{-1} 以上的峰，指出上图还是下图是含水晶体的红外光谱图，并说明原因。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 18 题 硝酸乙炔银（21 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第1题

将乙炔气体通入 $AgNO_3$ 的浓溶液中，控制反应温度和浓度，可以得到无色棱柱状四方晶体。研究表明，该晶体的化学式为 $Ag_2C_2 \cdot AgNO_3$，点阵类型为体心四方点阵，其晶胞参数 $a = b = 733.6$ pm，$c = 941.6$ pm，$Z = 4$；晶体中所有碳原子化学环境相同，一个碳原子坐标为(1/2, 0.0835, 0)；Ag^+有 Ag(1)和 Ag(2)两种化学环境，一个 Ag(1)坐标为(0.3006, 0.3006, 0)；NO_3^- 离子位于由 Ag^+围成的空腔管道中。过晶胞顶点有沿 ***c*** 方向的四次旋转轴以及垂直于 ***a***、***b***、***c*** 方向的镜面。

18-1 对该晶体的研究焦点之一就是其中 C_2^{2-}的存在形式。

18-1-1 写出 C_2^{2-}的分子轨道电子排布式及其 C–C 键的键级。

18-1-2 可以通过光谱表征方式确定键级。该晶体中 C–C 键伸缩振动波数最接近：

(a) 800 cm^{-1}　(b) 1000 cm^{-1}　(c) 1500 cm^{-1}　(d) 2000 cm^{-1}

18-1-3 计算该晶体中 C–C 键的键长。

18-1-4 与乙炔中的 C–C 键相比，该晶体中 C–C 键：

(a) 更长　(b) 更短　(c) 一样长　(d) 无法确定

18-2 对该晶体的另一研究焦点是其中 C_2^{2-}与 Ag^+的结合方式。

18-2-1 计算 Ag(1)与和其距离最近的碳原子之间的距离。

18-2-2 写出所有 Ag(2)的分数坐标。

18-2-3 在该晶体中，C_2^{2-}与 Ag^+如何结合？简要描述之。

18-3 回答以下问题：

18-3-1 通过计算，确定该晶体的密度。

18-3-2 在该晶体中，NO_3^-离子的朝向是有序分布还是统计分布？简述判断理由。

18-4 若将乙炔通入银氨溶液中，则可以得到另一种沉淀。为确定其成分，取该沉淀 0.3000 g，用酸溶解，以 $NH_4Fe(SO_4)_2$ 溶液为指示剂，用 0.1020 mol/L 的 NH_4SCN 标准溶液进行滴定，消耗 24.53 mL。

18-4-1 通过计算，确定该沉淀的化学组成。

18-4-2 简要描述滴定终点的实验现象。

18-4-3 滴定时，需要剧烈摇动溶液，简述原因。

18-4-4 该沉淀有爆炸风险，可采用硫化铵溶液对其进行销毁；写出反应方程式。

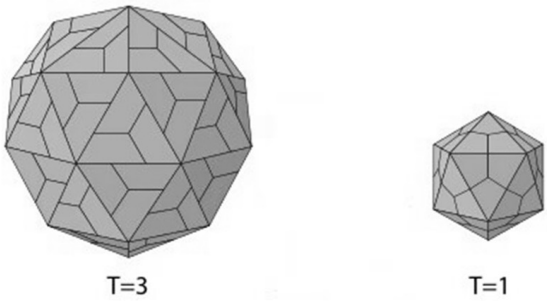
第 19 题 诺如病毒（20 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第6题

诺如病毒(*Norovirus, NV*)是一种无包膜单股正链 RNA 病毒，是一种能够在全球范围内引起人和多种动物发生急性肠胃炎，导致严重腹泻的人畜共患病病原。诺如病毒的流行不仅对人群健康造成严重威胁，也产生巨大的社会经济损失。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

19-1 诺如病毒无包膜，衣壳直径变化很大，从 23 nm 到 40 nm 不等。大衣壳病毒(d = 38 nm - 40 nm, T = 3)与小衣壳病毒(d = 23 nm, T = 1)的简化示意图如右图所示，其中每个四边形均代表一个 VP1 蛋白。



19-1-1 分别指出大衣壳病毒与小衣壳病毒的衣壳包含的 VP1 蛋白的个数。

19-1-2 不考虑病毒内部结构，指出大衣壳病毒中有多少种不同化学环境的 VP1 蛋白，并写出各化学环境的 VP1 蛋白数目的比例。

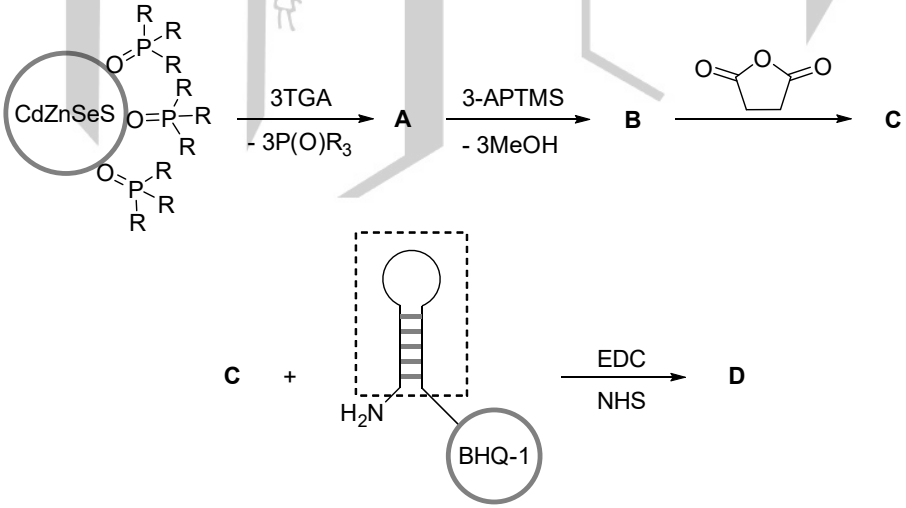
19-1-3 考虑实际情况，分别指出大衣壳病毒与小衣壳病毒的衣壳是否具有手性。

19-2 诺如病毒在氯化铯密度梯度中的测得的浮力密度为 1.4 g/cm^3。在试管中配置一定浓度的诺如病毒水溶液，试管底部小衣壳病毒的浓度为 2.1×10^{10} 个/cm^3。近似认为诺如病毒为球体，其在水中的密度与其浮力密度相等，记 h 为距离试管底部的高度，病毒在各 h 处的分布满足玻尔兹曼分布律。计算 298.15 K 时 h = 10 cm 处小衣壳病毒的浓度。(单位为个/cm^3)

提示：根据玻尔兹曼分布律，处于能量 E_1 与 E_2 的粒子数目比例为

$$\frac{N_1}{N_2}=\exp(-\frac{E_1-E_2}{kT})$$

19-3 诺如病毒传播途径多，感染剂量低，排毒时间长，时常造成局部爆发。诺如病毒的检测是防治诺如病毒的关键一环。然而，传统检测手段在面对诺如病毒时存在一定局限性，无法满足准确、快速、高灵敏度、高特异性的要求。2016 年，一种利用 CdZnSeS 量子点的新式检测方法得到了开发，探针系统 **D** 的合成路线如下所示，其中 CdZnSeS 量子点的结构高度简化，仅示出了其中三个表面配体，作答**19-3-1**时仅需考虑这三个配位位点处发生的反应即可。(下图中各缩写：TGA 为巯基乙酸，3-APTMS 为 3-氨丙基三甲氧基硅烷，EDC 为 1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺，NHS 为 N-羟基丁二酰亚胺，R 为正辛基)



19-3-1 画出 **A**-**D** 的结构。

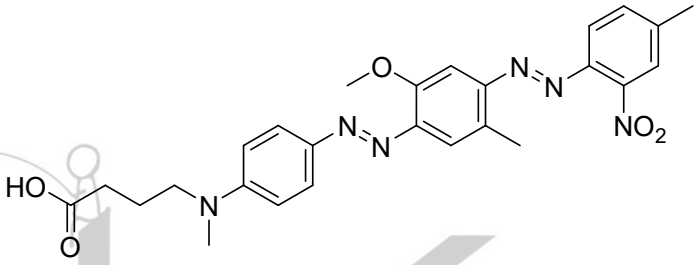
19-3-2 虚线框中的部分是对诺如病毒进行检测的 DNA 片段，其序列为：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

5’-/NH_2-/GCGACGAATTAGCTTGTATGATGTCGTCGC/-BHQ-1/-3’

已知其中有 10 个碱基两两互补配对，其余长度为 20 个碱基的片段与诺如病毒基因组 II 的某 RNA 片段互补。按照从 5’端到 3’端的顺序，给出该 RNA 片段的序列。

6-3-3 BHQ-1 acid 的结构如下所示。结合量子点可发射荧光的性质，解释探针系统 **D** 检测诺如病毒的原理。



BHQ-1 acid

第 20 题 PdF_3（14 分，占 9%）

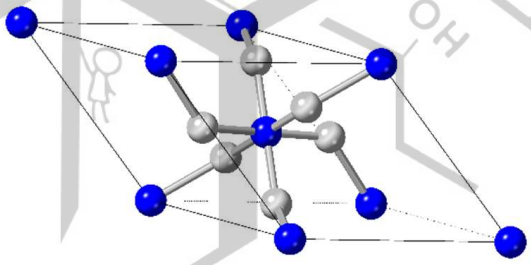
来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第6题

PdF_3 具有非常有趣的结构与磁化性质，它的制备方法如下：BrF_3 氧化 $PdBr_2$ 得到加合物 $PdF_3{\cdot}BrF_3$，随后在石英容器中真空加热分解得到 PdF_3。

20-1 写出 $PdF_3{\cdot}BrF_3$ 的制备反应方程式，随之产生的副产物是 BrF。

20-2 在很长一段时间里，人们都认为 PdF_3 中 Pd 为+3 价，然而对它的晶体进行表征，发现 Pd 近似为正八面体配位，Pd 周围的 Pd-F 键长均相同，由此否定了 Pd 为+3 价的猜想。解释为什么能否定 Pd 为+3 价这一猜想。

20-3 PdF_3 的晶体属于三方晶系，其菱方晶胞示意图如下所示，部分晶胞参数为：$\alpha = 53.90°$。所有 Pd-F-Pd 键角均为 133.00°，含有两种长度的 Pd-F 键，分别为 2.165 Å 和 1.895 Å。



20-3-1 计算菱方晶胞的边长 a。

20-3-2 以上晶体的 Pd 具有两种价态。指出 Pd 分别是哪两种价态，哪种价态的 Pd-F 键更长。

20-4 PdF_3 的磁化性质也非常有趣。低温条件下，如温度为 4.2 K 时，PdF_3 呈铁磁性；随着温度升高，在 10 K 以上时呈顺磁性。结合 Pd 的电子组态解释这一现象。

第 21 题 复合铜氧化物（20 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第1题

21-1 钇钡铜复合氧化物($YBa_2Cu_3O_{6+x}$)是一种为人所熟知的超导体，其结构和超导性质随 x 值的变化而有所不同。当 $x \approx 0$ 时，该超导体属四方晶系**(结构 1)**，晶胞参数 $a = 385.7$ pm，$c =$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1181.9 pm；部分原子坐标如下：Ba (0.5, 0.5, 0.195)，$Cu_{(1)}$ (0, 0, 0)，$Cu_{(2)}$ (0, 0, 0.361)，$O_{(1)}$ (0, 0, 0.152)，$O_{(2)}$ (0.5, 0, 0.379)。过晶胞体心具有四重旋转轴以及垂直于 ***a*** 方向、***a*** + ***b*** 方向和 ***c*** 方向的镜面。随复合氧化物中氧含量增加，在 100 K 下测定 $x \approx 1$ 时的晶体结构**(结构 2)**，发现额外增加的氧原子有序地在填充在晶胞的(0.5, 0, 0)处。

21-1-1 写出**结构 1** 中 Y 原子的坐标参数及配位数。

21-1-2 写出**结构 1** 中 Cu 的配位多面体类型。

21-1-3 计算**结构 1** 中的 Y-O 键长。

21-1-4 分别写出**结构 1** 和**结构 2** 的布拉维点阵类型。

21-2 稀土元素(Ln)与铜形成的复合氧化物 Ln_2CuO_4，随 Ln 种类的不同，晶体中氧的排布不完全相同；但是，它们都是体心四方晶体，晶胞中化学式的数目均为 2。

21-2-1 当稀土元素 Ln 为镧(La)时，Cu 为 6 配位。具体指出 Cu 的配位多面体类型。

21-2-2 当稀土元素 Ln 为镨(Pr)时，氧在晶体中作简单立方堆积。分别指出 Pr 和 Cu 的配位多面体类型。

21-3 为分析 $YBa_2Cu_3O_{6+x}$ 样品的 x 值，取 2 份等质量的样品，一份溶于 1 mol/L 的盐酸中，反应放出 O_2(**反应 1**)；煮沸除去 O_2 后，在惰性气氛下冷却，加入足量 KI 溶液(**反应 2**)，充分反应后，用 0.01025 mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定(**反应 3**)，消耗 24.79 mL；另一份直接在惰性气氛下溶于含有足量 KI 的 HCl 溶液(**反应 4**)，充分反应后，用 0.01025 mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定，消耗 27.24 mol。写出**反应 1** ~ **反应 4** 的离子反应方程式；计算 x 的数值。

第 22 题 腺嘌呤与多碘阴离子（17 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第6题

将腺嘌呤、KI 和 I_2 加入到乙醇和水的混合溶液中，加入少量盐酸，加热。将所得溶液于室温下缓慢蒸发数周，可得到一种黑色柱状晶体。进一步研究表明，该晶体的化学式为$[C_5N_5H_6]I_8 \cdot xH_2O$，其阳离子和阴离子均具有无限结构：阳离子$[C_5N_5H_6]^+$呈现右图结构并形成一维无限长链，并与链外的水分子作用；阴离子可看作是由 I_2 和具有“椅式六元环”形状的 I_{14}^{2-}交错排布形成的无限结构，其中 I_{14}^{2-}具有对称中心。晶体属单斜晶系，晶胞参数 $a = 9.1467$ Å，$b = 24.7323$ Å，$c = 9.9400$ Å，$\beta = 101.8877°$，密度 $D = 3.530$ g/cm^3。

阳离子结构

22-1 通过计算和推理，确定化学式中水分子的数目 x。**22-1**通过计算和推理，确定化学式中水分子的数目 x。

22-2 列举出与该晶体形成相关的作用力。

22-3 画出由阳离子形成的一维无限链的结构示意图（至少示出 3 个完整的阳离子）；并画图示出水分子与阳离子之间的作用。

22-4 画出$[I_{14}^{2-}]$单元的结构示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 23 题 “Al_2O_3”晶体结构（8 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第6题

$Ag_n[\mathbf{X}O_6]$是一种黑色固体，其晶体结构可以描述为部分 Ag 原子采取 *hcp* 堆积，其余 Ag 原子填入 2/3 的八面体空隙，$[\mathbf{X}O_6]$填入剩余的八面体空隙。

23-1 直接写出 n 的值。

23-2 已知该晶体的晶胞参数 $a = 593.7$ pm，$c = 3214.7$ pm，$\beta = 120°$。

23-2-1 写出该晶体所属的晶系和点阵型式。

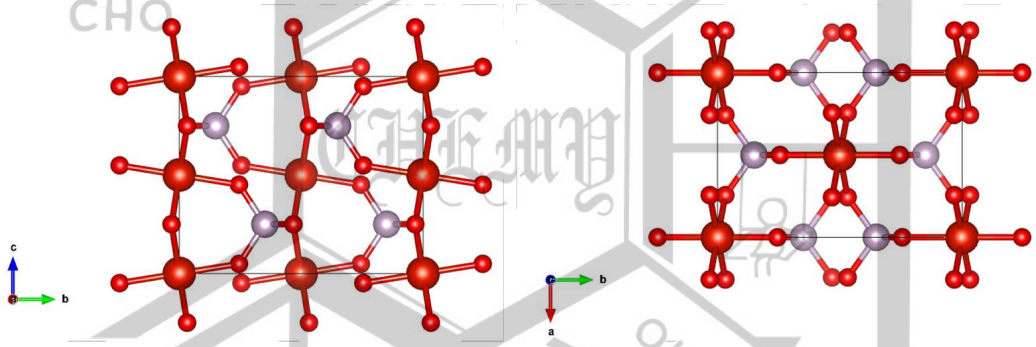
23-2-2 实验测得该晶体密度为 7.740 g/cm^3，推出 **X** 的元素符号。

23-3 考察该晶体中 O 原子的排布。每个$[\mathbf{X}O_6]$附近有若干个 Ag 原子，对于这些 Ag 原子中的每一个 Ag 原子，$[\mathbf{X}O_6]$都作为双齿配体与之螯合配位。指出该晶体中 Ag 原子和 O 原子的配位数。

第 24 题 磷酸钒晶体及其转化（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第6题

五氧化二钒、磷酸一氢铵及碳共热可制得磷酸钒晶体。该晶体属于正交晶系，晶胞参数 a =523.2 pm，b = 777.4 pm，c = 628.5 pm。其沿 a 轴和 c 轴的投影图如下（左图为沿 a 轴投影图，右图为沿 c 轴投影图）：



24-1 指出该晶体中钒的价电子组态，写出制备磷酸钒晶体的化学反应方程式

24-2 写出该晶体所属的空间点阵型式。

24-3 该晶体中有几种化学环境和空间环境的氧原子？结合配位数，指出不同化学环境氧原子的配位数及比例。

24-4 计算该晶体的密度。

24-5 磷酸钒晶体与氟化钠固体以一定比例混合反应可生成晶体 **X**，**X** 可视作由磷酸钒的多面体骨架发生重组后插入钠离子、氟离子得到。**X** 中钒的配位数与磷酸钒中相同，但配位原子不完全相同（两种配位原子的比例为 1 : 2），每 2 个钒的配位多面体通过氟桥共顶点连接形成$[V_2]$结构单元，单元之间不共用配位原子。根据上述结构描述给出 **X** 的化学式。

第 25 题 （22 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第6题

金属-有机框架材料(MOFs)因为其在多种功能材料领域具有重要潜在研究意义导致研究者们对其进行广泛研究。而钛基 MOFs(以下皆称为 Ti-MOFs)由于其优异的光催化活性，目前正受到人们的广泛关注。

25-1 合成 Ti-MOFs 的单晶实际上是十分困难的，从元素性质的角度解释其原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

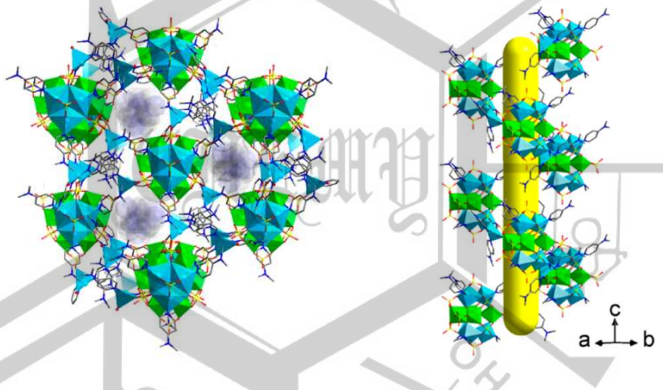
25-2 为了克服这样的困难，研究者们在反应体系中引入另一种低价金属来合成异金属 MOFs。其中一种方案如下：将 $CuSO_4$、苯甲酸、吡啶在 DMF 中混合，再加入适量异丙醇钛，所得溶液加热两天，冷却至室温，得到一种绿色晶体 **A**。**A** 中不含结晶水，其中部分元素的质量分数：Ti:11.18%，C:25.23%，S:9.98%，O:30.50%，N:5.45%。结合计算推出 **A** 的分子式。

25-3 **A** 的阳离子的形成实际上是很不可思议的。已知 **A** 的阳离子具有 C_{2v} 点群且其 $M_r < 50$，猜测阳离子到底是什么？

25-4 MOFs 的次级结构为二级构造单元(SBU)。将 **A** 的负二价阴离子的三种有机配体全部忽略得到的 Ti-Cu 电中性团簇 **X** 便是一种潜在的 SBU。在忽略 H 的情况下，**X** 具有 D_{3h} 对称性；Ti 为 5 配位，Cu 为 3 配位(当然若不忽视有机配体则为 6 配位和 4 配位)；**X** 只含有三种配体。结合计算推出 **X** 的结构简式。

25-5 **X** 的结构可以由两个相同的[Cu_3]单元 **M** 与一个[Ti_6]单元 **N** 通过 **N** 的 SO_4^{2-}配体桥连而成，**M**、**N** 都有 C_3 轴，**M** 只有 μ^3-O^{2-}，**N** 只有 μ^2-O^{2-}。画出 **M**、**N**、**X** 的结构。

25-6 而若在一开始合成 **A** 的过程中不加入苯甲酸而是加入一定量的 DMAP，则可以得到另一种绿色晶体 **B** $[Cu(DMAP)_2]_3[\mathbf{X}(HSO_4)_3(NH(CH_3)_2)_2(DMF)_2(py)_4]\cdot x$DMAP。由于阳离子与阴离子团簇之间的配位作用，**B** 的晶体形成了如下有趣的螺旋状结构，而溶剂合的 DMAP 则作为客体处于该螺旋的通道中。已知其晶胞参数：$a = 2641.7$ pm，$c = 1926.8$ pm，$\gamma = 120°$；密度 $\rho = 1.605$ g/cm^3。指出该晶体的晶系(忽视 DMAP 的取向)，并结合计算推出 x 的值。

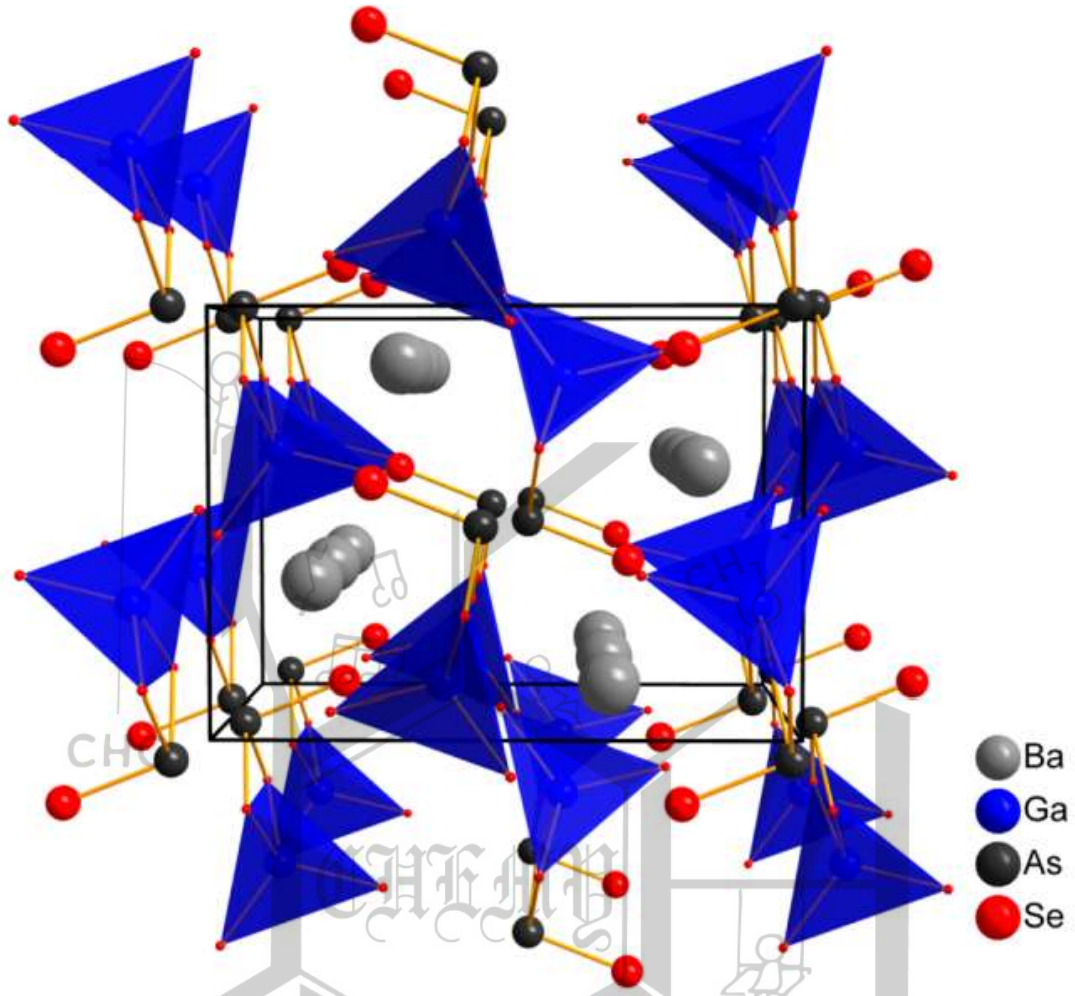


第 26 题 四元零维材料的合成与结构。（14 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第3题

2015 年，中国化学家合成了零维晶体 **X**。在手套箱中混合 ***x*** mmol BaSe、***y*** mmol As_2Se_3 和 0.125 mmol of Ga_2Se_3，装入石英管中高真空封管，加热至 900℃。反应数十个小时后逐渐冷却至 350℃，得到了黑色晶体 **X**。**X** 为正交晶系，沿 b 方向的晶体结构投影如下图所示（蓝色四面体顶点的小红球也是 Se 原子）：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



晶胞参数为 $a = 12.632$ Å，$b = 8.9726$ Å，$c = 9.2029$ Å。

26-1 观察晶体结构图，请写出 **X** 的化学式，并解释为什么 **X** 是零维晶体。

26-2 反应若是化学计量的，请给出 x 和 y 的值。

26-3 已知 Ba 被 8 个 Se 配位，指出 Ba、Ga 和 As 的配位多面体。

26-4 给出 **X** 的点阵形式，计算其密度。

第 27 题 铅和钴的复合氧化物（27 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第7题

将 PbO，PbO_2 和 Co_3O_4 按计量比混合研磨，并于 12 GPa，1323 K 下反应，制得一种晶体 **X**。对 **X** 进行了如下一系列的表征。

(a)对 **X** 的晶体结构测定表明，**X** 为立方晶体，晶胞参数 a = 764.7 pm；晶胞中有 8 个 Pb 原子和 8 个 Co 原子；一个 Pb 原子位于晶胞顶点；Co 原子形成 2 种[CoO_6]八面体：一种 Co-O 键长均为 205.9 pm；另一种 Co-O 键长均为 192.6 pm(且两种八面体的数量相同)。

(b)对 **X** 的光电子能谱分析表明，**X** 中 Pb 原子的 4f 电子具有 2 组不同的吸收峰，且峰面积比为 1:3。

(c)对 **X** 的磁性研究表明，**X** 的磁性仅来源于某一种金属中心；该种金属中心的周围有且仅有 3 个未成对电子。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

27-1 **X** 的晶体密度 $D = 9.33\ g/cm^3$，推出 **X** 晶胞中具有的氧原子的数目；写出制备 X 的反应方程式。

27-2 写出 **X** 晶胞中每种金属原子的氧化态，以及与氧化态对应的所有坐标参数。

27-3 分别写出 **X** 中的 Co 在两种[CoO_6]八面体(视为正八面体)的电子组态（要求：用 $t_{2g}^m e_g^n$ 的形式表示）以及自旋量子数 S。

27-4 在 **X** 中，存在多少种不同的 Co-O-Co 键角大小？并计算键角。

27-5 在将 **X** 由常压加压至 15 GPa 的过程中，**X** 的电阻率逐渐提升，表明 Co 的自旋态逐渐发生了变化。指出变化后 Co 的电子组态（要求：用 $t_{2g}^m e_g^n$ 的形式表示）以及自旋量子数 S。

27-6 继续将 **X** 加压至 30 GPa 以上，**X** 发生晶型转变，转化为抗磁性晶体。

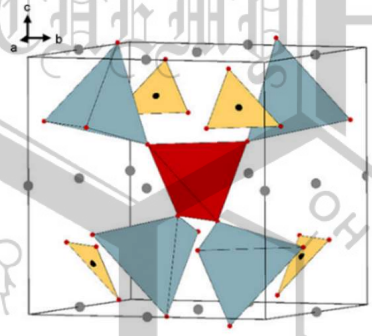
27-6-1 指出抗磁性晶体中每种金属原子的氧化态及比例。

27-6-2 预测该抗磁性晶体的导电性如何。

第 28 题 晶体结构（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第3题

在当前的能源背景下，减少温室气体是一个主要问题。在考虑减少环境影响的方法中，氢气似乎是一个不可避免的脱碳载体。但是，成本上的问题将会限制氢燃料电池在减少温室气体中的作用。近期，科学家通过传统的固态途径合成了一种新型的高温电化学电池的替代电解质 **A**。将脱水的碳酸钠、碳酸锂以及三氧化钨 WO_3 制成固态混合物并压成颗粒，放入惰性容器中，经两次研磨并在 495°C 下加热 36 h，获得了结晶良好的产物 **A**，其晶体结构示意图如下图所示。



A 的晶胞可以看作由[WO_4]和[LiO_4]四面体(分别对应图中的两种深浅不同的多面体)构建成[WLi_xO_y]单元，并通过平面三角形形状的酸根基团连接，形成三维结构；Na^+填入三维结构的空隙中。

28-1 根据晶胞示意图，写出 **A** 的化学式。

28-2 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

28-3 通过 X 射线衍射可确定晶体 **A** 的晶胞参数。用波长为 154.2 pm 的 X 射线对其进行测定，在 $2\theta = 12.34°$处出现 $n = 1$ 的(100)衍射峰。计算晶胞参数 a。

28-4 晶胞中一个 Li^+的 x、y、z 坐标均为 0.209，分别写出晶胞中每种金属的所有分数坐标(需指出相应的金属种类)。

28-5 判断 **A** 的空间点阵型式和结构基元；分别指出氧原子有多少种化学环境和空间环境。

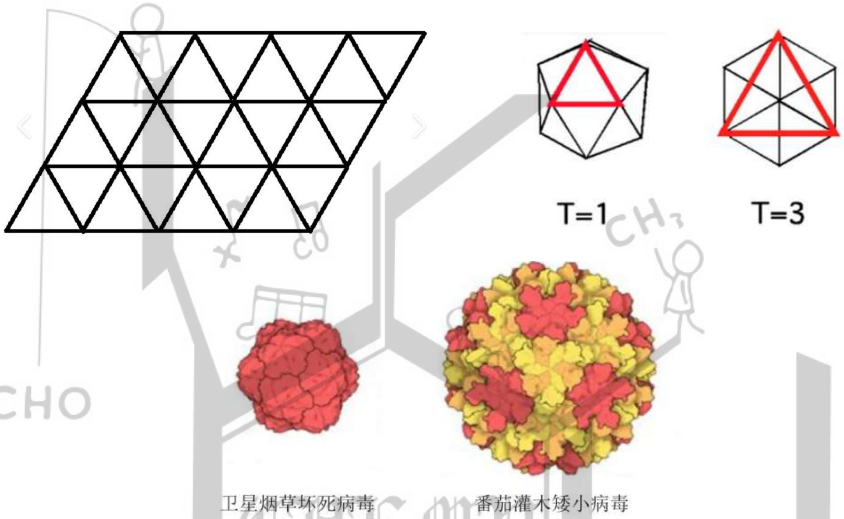
28-6 每个平面三角形的酸根基团连接多少个[LiO_4]四面体？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 29 题 球状病毒（21 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第7题

“球状病毒”并非严格的球形结构；大多数球状病毒具有二十面体或近二十面体的外壳结构。这些病毒按照以下规则组装它们的外壳：将正二十面体的每个面按如下图三角形网格的方式，划分为面积等于 T 个小三角形面积的区域；这些三角形区域的顶点为由 5～6 个亚单元形成的多聚体。下图分别示出了 $T=1$ 和 $T=3$ 时的三角形区域划分方式(图中的每个小三角形均为正三角形，粗线三角形为正二十面体的面)。对应地，卫星烟草坏死病毒($T=1$)和番茄灌木矮小病毒($T=3$)的结构如下图所示。



29-1 写出球状病毒的化学成分。

29-2 仿照上图，画出 $T=4$ 和 $T=7$ 时的三角形区域划分方式图。

29-3 写出 $T=1$ 时病毒颗粒具有的亚单元数目 M。

29-4 推出病毒颗粒的亚单元数目 M 与三角形划分数 T 之间的关系。

29-5 事实上，三角形划分数 T 并不能取到任意数值。推出所有可能存在的三角形划分数 T。

29-6 人们分离出番茄灌木矮小病毒晶体，对其进行结构测定发现，它属于 $I23$ 空间群；球状病毒颗粒做体心立方堆积，颗粒半径为 16.5 nm，每个亚单元的分子量为 4.1×10^4，颗粒外壳质量占颗粒总质量的 79%。

29-6-1 计算番茄灌木矮小病毒晶体的密度。

29-6-2 正二十面体具有 I_h 的高对称性；而该晶体空间群为 $I23$，意味着其宏观对称元素仅具有 2 次旋转轴和 3 次旋转轴。说明该晶体对称性低于正二十面体对称性的原因。

有机部分缩写如下： Me：甲基　Bu：丁基　Ph：苯基　Ts：对甲苯磺酰基 Ac：乙酰基　THF：四氢呋喃　hexane：己烷　toluene：甲苯

第 30 题 $CaSi_2$的结构（20 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第5题

$CaSi_2$ 是一种应用广泛的 *Zintl* 相化合物，其结构中硅通过共价键形成了二维片层，钙填在层间。由于钙和硅的相对位置不同，$CaSi_2$ 存在丰富多彩的结构变体，这些结构变体的密度相

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

近，但由于 Ca 和 Si 的配位环境不同可能在其它方面体现出不同性质。

30-1 $CaSi_2$ 可由单质按计量比直接混合熔融制得，也可以由二氧化硅、电石、炭在 1800 °C 下反应制得(反应 1)。在制备过程中还会伴随着介稳相 $Ca_{14}Si_{19}$ 的生成，其在浓硝酸处理过程中会发生转化，多晶 X 射线衍射表明产物之一是 Si 单质(反应 2)。$CaSi_2$ 在钢铁工业中可用作脱氧剂，在高温下可被 O_2 氧化(反应 3)。写出反应 1 ~ 反应 3 的化学方程式。

30-2 最简单的一种变体属于三方晶系，其正当晶胞的部分晶胞参数为：$a=b=385.0$ pm，$c=520.0$ pm。已知其中 Si-Si 键长为 245.4 pm，Ca 和 Si 沿 z 轴投影不重合，据此计算以 Ca 为顶点时所有 Si 的分数坐标，并写出该晶体的点阵形式。

30-3 其它的结构变体可视作在**30-2**的基础上部分钙和硅沿 x、y 方向发生相对位移而得，若将 z 坐标相同的原子视作一堆积层(钙的堆积层用 A, B, C 表示，Si 的堆积层用 a, b, c 表示)，各变体均有其特定的堆积方式。在对一系列已发现的结构进行总结后，研究人员提出了稳定 $CaSi_2$ 变体需满足的三条经验规则：

规则一：相邻堆积层沿 z 轴投影必须不同，例如堆积方式为 Aa 的两层是不稳定的；

规则二：为避免硅孤对电子的排斥，位于钙堆积层两侧的硅堆积层沿 z 轴投影必须不同；

规则三：若两个邻近的钙堆积层沿 z 轴投影不同，其间的硅堆积层采取最大化 Ca-Si 之间次级作用的堆积方式更加稳定，例如 AbaB 的堆积方式较 AbcB 的堆积方式更稳定；若两个邻近的钙堆积层沿 z 轴投影相同则无需满足，例如 AbcA 也是能稳定存在的。

30-3-1 一种变体(记作 **X**)的部分晶胞参数为：$a=b=384.5$ pm，$c=1591.4$ pm，写出其堆积方式(至少示出一个堆积周期)，并指出 **X** 的结构基元。

30-3-2 判断采取如下堆积方式(仅示出一个堆积周期)的 $CaSi_2$ 变体哪个(些)更可能稳定存在？

(a) …AbaBab… (b) …AbaBcb… (c) …AbaBcbCacAbaBbcCac…

(d) …AbaBcbCacAbaCbcBac… (e) …AbcAbaBcaBcbCabCac… (f) …AbcAbaBacBcbCabCac…

30-3-3 另一种稳定结构变体 **Y** 中 Ca 原子堆积方式为…AABBCCABBCCAABCCAABBC…，其晶胞参数 $a=386.9$ pm，$c=10727.6$ pm，写出 **Y** 所属晶系及点阵形式，并结合计算说明在足够高的压力下 $CaSi_2$ 更容易以 **X** 还是 **Y** 形式存在。

30-3-4 研究表明，$CaSi_2$ 不同变体之间的转化无需断裂 Si-Si 键，仅需发生各原子在不同方向上的位移，但该过程在动力学角度较为缓慢，常需要通过延长退火时间、升高温度或是引入催化物种来提高转化的程度。从底物到过渡态结构稳定性差别的角度解释不同变体转化在动力学上较为缓慢的原因。

第 31 题 矿物的转化（20 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第5题

某矿石的主要成分是 **A**，**A** 不溶于酸碱。将该矿石用纯碱水溶液处理，可以得到溶于酸的固体 **B**，**B** 在 1000℃下与碳反应生成具有 NaCl 结构的物质 **C**。在真空下 **C** 与铝粉高温反应得到金属 **M** 的单质和 **D**。**D** 中铝的质量分数为 13.07%。若 **B** 在 2000℃下与焦炭反应生成 **E**，**E** 与水反应放出气体 **F**，**F** 能使溴的四氯化碳溶液褪色。

31-1 写出 **M**、**A**-**F** 的化学式。

31-2 研究表明，若只观察阳离子位置，**D** 可以看作有序缺位的 **G** 结构，**G** 中仅有一种元素 **N** 与 **D** 不同。**D** 的结构可以描述为：**G** 中 1/4 的阴离子出现缺位并发生位移，有 1/4 的 $\mathbf{N}^{x+}$被 $\mathbf{M}^{n+}$置换，且原来的 **M** 位置有 1/8 的 M^{n+}缺位。剩余 $\mathbf{N}^{x+}$被 Al^{3+}取代以平衡电荷。

31-2-1 若 $\mathbf{N}^{x+}$的最外层电子数与 Al^{3+}相同，写出 **G** 的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

31-2-2 若 **D** 与 **G** 均为立方晶系，且 **D** 的晶胞参数近似为 **G** 的 n 倍。讨论说明 n 的最小取值，并给出此时一个正当晶胞的原子数。

31-2-3 与 **G** 不同的是，**D** 中 Al 为四面体配位，指出晶体中 AlO_4 四面体的连接情况。

31-2-4 **D** 中仅有一种阴离子，结合阳离子分布情况，推测由铝和氧原子构成的环最小可能为几元环。

第 32 题 三角二十面体与晶体结构（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第7题

由于硼在周期表中的位置非常特殊，为了缓解硼原子中心的缺电子性，许多硼化物中都广泛地存在着多中心键，例如在各种硼“单质”中几乎都存在着三角二十面体单元。根据“对角线规则”，硅与硼具有相似的性质，硼硅化物 **X** 中也大量存在三角二十面体单元。

32-1 **X** 的晶体结构可简化为如下描述：若将原子簇$[B_nSi_{12-n}]$看作单一原子 **A**，则 **A** 按照立方最密堆积方式堆积，其位于晶胞顶点的位置；Si_2 单元填入由 **A** 构成的所有八面体空隙，Si_2 所在直线与 **A** 的堆积方向平行。**X** 的部分晶胞参数为：$a = b = 631.9$ pm，$c = 1271.3$ pm。

32-1-1 指出 **X** 晶体所属的晶系及其特征对称元素。

32-1-2 已知 **X** 中一个 Si 原子的坐标为(0, 0, 0.4030)，计算与之化学环境相同的 Si 原子之间最近和次近的两种距离。

32-1-3 若将 **X** 晶体中的 Si_2 单元均移走，剩余的原子会形成一种典型的晶体结构，写出其点阵型式。

32-2 若考虑 **A** 的结构和朝向，则三角二十面体单元的两个相对的三角面应垂直于 c 轴，而不属于这两个三角面的六个原子应分别对齐原子簇周围的六个 Si 原子。

32-2-1 判断所有原子簇的取向是否完全相同。

32-2-2 考虑到原子簇之间也会形成共价键，假设除原子簇内部的键外，所有共价键均为正常的二中心二电子键，为了达到稳定的结构，指出合适的 n 的值 (提示：尝试运用等电子体)，并计算其晶体密度。

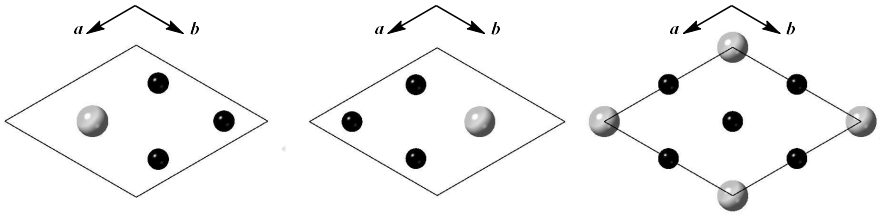
有机部分可能用到的缩写： Ph 为苯基；Bu 为丁基；Cy 为环己基；Ac 为乙酰基；THF 为四氢呋喃；DCM 为二氯甲烷；DCC 为二环己基碳二亚胺；DMAP 为对二甲氨基吡啶；DIPEA 为 N,N-二异丙基乙胺；NaHMDS 为二(三甲基硅基)氨基钠；LDA 为二异丙基氨基锂；TBS 为叔丁基二甲基硅基；reflux 为回流条件；*work up* 为后处理。

第 33 题 六方钙钛矿（28 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第7题

钙钛矿是经典结构之一，常见结构的钙钛矿($\mathbf{AB}O_3$)可描述为：**A** 位原子和氧原子共同作立方最密堆积，**B** 位原子填入所有仅有氧原子形成的八面体空隙中。除此之外，若 **A** 位原子和氧原子做其他形式的最密堆积，则钙钛矿还可形成多种多样的其他结构(六方钙钛矿)。例如，在高温制得的 5H-$BaCrO_3$(记为 **X**)中，Ba 原子与 O 原子共同作…ABABCABABC…型最密堆积（其中 A、B、C 层的结构均如下图所示；大球为 Ba 原子，小球为 O 原子）；Cr 原子填入所有仅由 O 原子形成的八面体空隙中。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



A 层　　B 层　　C 层

X 在 350°C 下经氢气还原可得到 **Y**，晶体结构测定表明：**Y** 与 **X** 的主要结构差别在于，**Y** 中位于 C 层中的 O 原子的数目和位置与 **X** 中不同，使得 **Y** 中原本与 C 层 O 原子相连的两层 Cr 原子转变为四面体配位；除 C 层的 O 原子之外，其他原子的位置无明显变化；且 **Y** 与 **X** 的晶胞参数差别并不显著。

通过热重分析，可以确定 **Y** 的化学式。**X** 和 **Y** 在氧气气氛中加热至 720°C，均生成 **Z**；**X** 转变为 **Z** 增重 6.74%，而 **Y** 转变为 **Z** 则增重 8.20%。

33-1 根据热重数据，通过计算，确定 **Y** 和 **Z** 的化学式。

33-2 若 **X** 中的[CrO_6]为正八面体，设 Cr-O 键长均为 202 pm，计算 **X** 的晶胞参数及密度。

33-3 用 A、B、C 表示 Ba 原子和 O 原子共同形成的最密堆积层，用 a、b、c 表示 Cr 原子层，写出 **X** 的堆积方式并标出一个周期。

33-4 若以 C 层的 Ba 原子为晶胞顶点，分别写出 **X** 和 **Y** 中的 C 层 O 原子的坐标参数。

33-5 研究表明，在 **Y** 中，处于八面体配位的不同 Cr 原子之间具有明显的磁矩差别。分别指出在 **Y** 中各个 Cr 原子的氧化态。

33-6 在 **Y** 中，有一种 Cr-O 键长非常短，为 157 pm。是哪种 Cr-O 键？简述该 Cr-O 键远远短于其他 Cr-O 键的理由。

33-7 关于 **X** 和 **Y** 的结构，分别选出正确的选项：

33-7-1 在 **X** 中，[CrO_6]八面体之间的连接方式为：

33-7-2 在 **Y** 中，[CrO_6]八面体之间的连接方式为：

33-7-3 在 **Y** 中，[CrO_6]八面体和[CrO_4]四面体之间的连接方式为：

33-7-4 在 **Y** 中，[CrO_4]四面体之间的连接方式为：

a) 共顶点连接　　b) 共棱连接　　c) 共面连接　　d) 无以上任何一种连接

33-8 分别写出 **X**、**Y** 的点阵类型。

有机部分缩写如下：

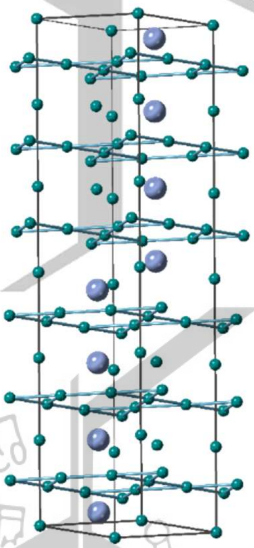
Me：甲基　Et：乙基　Bu：丁基　Ph：苯基　Bn：苄基　Ts：对甲苯磺酰基
Tf：三氟甲磺酰基　THF：四氢呋喃　PMB：对甲氧基苄基　TES：三乙基硅基
TBS：叔丁基二甲基硅基　TIPS：三异丙基硅基　Piv：特戊酰基

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 34 题 （5 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第5题

下图为二元合金 La_xNi_y 的晶体结构，大球为 La 原子，小球为 Ni 原子。



34-1 写出该合金的化学式。

34-2 晶胞中 Ni—Ni 键长为 2.512 Å，晶体密度 $\rho = 8.51 g \cdot cm^{-3}$，求晶胞参数 c。

第 35 题 （12 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第6题

AlN 具有热膨胀系数低、电阻率高、硬度大等特点，它的性质吸引了大量的理论与实验研究。20 世纪末的一项研究发现，AlN 在高压下会转变为晶型，且恢复常压后该晶型由于动力学原因仍能存在。纤锌矿型 AlN 的晶胞参数 $a = 314.4$ pm，$c = 504.6$ pm，岩盐型 AlN 的晶胞参数 $a = 404.3$ pm。

35-1 给出常压下热力学稳定的 AlN 晶体的特征对称元素。

35-2 纤锌矿型 AlN 带隙为 6.3 eV，计算其最大吸收波长并推测 AlN 晶体的颜色。

35-3 假设纤锌矿型 AlN 的键角均为 109.5°，计算 Al-N 的键长。

35-4 Cu 的 K_α 射线波长为 154 pm，计算岩盐型 AlN 的 220 衍射对应衍射角。

第 36 题 复合氧化物的结构（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第2题

有一类复合氧化物呈现出非常有趣的结构。在该复合氧化物的晶体中有 **A** 原子、**A'** 原子、**B** 原子和氧原子，其中 **A** 通常为碱金属或碱土金属，**A'**和 **B** 通常为过渡金属。**A'**原子与 6 个氧原子形成三棱柱配位(tp)，**B** 原子与 6 个氧原子形成八面体配位(o)；这两种配位多面体通过共面连接形成平行于 ***c*** 轴的无限单链；链间存在 **A** 原子以平衡电荷，每个三棱柱中心对应 2 个 **A** 原子，每个八面体中心对应 1 个 **A** 原子。设单链中八面体中心与三棱柱中心的数目比为 x:1(其中 x 为整数)。

36-1 写出该晶体的化学式。

36-2 简要说明晶体中 **A'**原子和 **B** 原子位于无限单链内(而不是链间)的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

36-3 将晶体中的八面体视为正八面体；设三棱柱和八面体中 **A'**-O 和 **B**-O 键长均为 200.0 pm，计算：

(1)单层八面体的高度 h_1 和单层三棱柱的高度 h_2；

(2)为使晶体满足平移对称性的要求，符合要求的最小晶胞参数 c；

36-4 由 Sr、Co、O 三种原子形成的该类型复合氧化物晶体，所有原子均有序分布，六方晶胞体积 $V = 0.85606\ \text{nm}^3$，晶体密度 $D = 5.548\ \text{g/cm}^3$。晶体中所有 Sr 原子化学环境相同。

36-4-1 通过计算，推出该晶体的化学式，推出晶胞中有多少根无限单链穿过。

36-4-2 若以 Co 原子为晶胞顶点，画出晶胞沿 c 轴的投影示意图（氧原子可不画出）；写出晶体点阵类型。

36-5 若晶体中只有 **B** 原子而无 **A'**原子，但配位多面体之间的连接方式不变，画出晶胞示意图。

第 37 题 铝-钛合金及其结构（22 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第2题

Al 为立方最密堆积晶体。从不同温度和组成的 Al-Ti 熔体中能析出多种 Al-Ti 合金(如 $L1_0$ 结构、Al_5Ti_3、h-Al_2Ti_3 等)，在这些结构中，Al 和 Ti 原子仍然共同做立方最密堆积。

37-1 在 Al 单质中，Al 的原子半径为 143.0 pm。计算晶胞参数 a 和 Al 的金属密度。

37-2 最简单的 Al-Ti 合金为 $L1_0$ 结构；它可看作是由 Al 原子和 Ti 原子分别形成具有四重轴对称性的单层(分别记为 A 层和 B 层)；单层沿 ***c*** 方向按照…ABABAB…的方式进行堆积。

37-2-1 写出 $L1_0$ 结构的化学式。

37-2-2 设 Al-Al 最短间距为 284.0 pm，Al-Ti 最短间距为 286.0 pm，求 $L1_0$ 结构的晶胞参数。

37-3 结构较为复杂的 Al-Ti 合金有 Al_5Ti_3、h-Al_2Ti 等。在这 2 种合金中，单层 A 和单层 B 仍沿 ***c*** 方向按照…ABABAB…的方式进行堆积；A 层均仍为仅由 Al 原子形成的层。合金 Al_5Ti_3 为四方晶体，晶胞参数 a = 1592 pm，c = 402 pm。合金 h-Al_2Ti 为正交晶体，晶胞参数 a = 396 pm，b = 1209 pm，c = 403 pm；所有 Ti 原子的化学环境相同。

37-3-1 分别写出 Al_5Ti_3 和 h-Al_2Ti 的晶胞中含有的化学式的数目。

37-3-2 分别写出 Al_5Ti_3 和 h-Al_2Ti 的 B 层的化学组成。

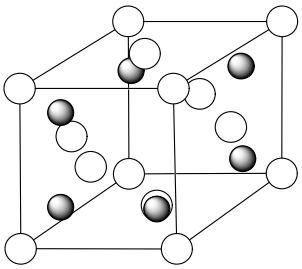
37-3-3 写出 h-Al_2Ti 的点阵类型；画出 B 层的结构示意图。

第 38 题 稀土氧化物的晶体结构（7 分）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第5题

稀土元素是钪、钇、镧系元素共 17 种元素的统称，是重要的国家战略资源。如图所示，某稀土元素 **M** 的氧化物 $\mathbf{M_2O_3}$ 的一种晶体结构可以被描述成：**M** 采取 ccp 堆积，O 原子填所有四面体空隙构成小立方体，除去处于体对角线上的两个 O 原子以保持化学计量比，该结构可以看作萤石结构的变体。图中所示立方体晶胞边长为 529 pm。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



38-1 该 $\mathbf{M}_2O_3$ 晶体属于哪种晶系，哪种点阵形式？

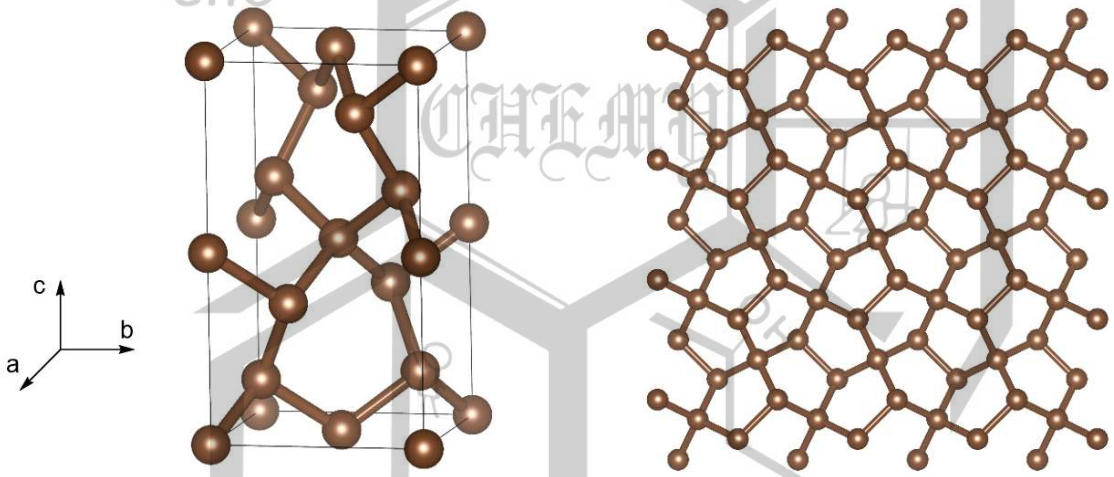
38-2 图中示出的晶胞是否是正当晶胞？如果是，指出晶胞中包含的特征对称元素及位置；如果不是，计算其正当晶胞的晶胞参数。

38-3 该 $\mathbf{M}_2O_3$ 晶体的密度为 5.06 g cm^{-3}，推断 **M** 为何种元素。

第 39 题 碳的同素异形体（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第4题

近期，科研人员通过计算预测了一种 C 的稳定同素异形体结构：T12-碳，其晶体结构如下左图所示。其中，所有 C 均为 sp^3 杂化，部分碳-碳键未示出。下右图是其沿 c 轴投影的二维片层结构，该晶体可视作该二维片层结构以两种方式堆积构成的。晶胞参数如下：$a=b=338.8$ pm，$c=601.1$ pm，$\alpha=\beta=\gamma=90°$。其中一个 C 原子的坐标参数为(0.836, 0.336, 0.357)。



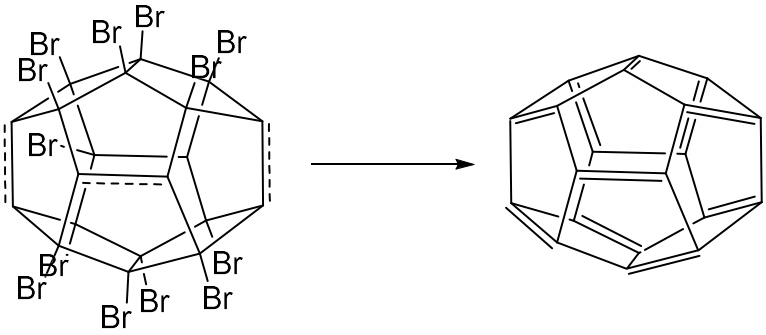
39-1 写出该晶体的点阵形式；指出晶体中存在的最高次对称轴(要求：写出种类及位置)。

39-2 指出该晶体中有几种 C-C 键，并分别计算其长度。

39-3 理论计算认为，在 298.15 K 下，压强为 0 时，T12-碳的焓 $H_{T12\text{-碳}}$ 比金刚石的焓 $H_{金刚石}$ 大 0.15 eV/atom。设金刚石中 C-C 键长为 154.5 pm，T12-碳和金刚石的摩尔熵近似相等，常压下和高压下的键长和键角没有明显差别，通过计算和推理，指出在 298.15 K 下，T12-碳能否与金刚石发生可逆转化并达到平衡。若可以发生可逆转化，求出二者达到化学平衡时的压强；若不可以发生可逆转化，指出哪种物质该温度下更稳定。

39-4 研究人员使用化学剥离技术(MXene)，将右上图的单层结构从 T12-碳中提取了出来，得到了结构奇特的 Penta-Graphene(五边形石墨烯)，其结构和以上晶体中的结构极为类似。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



39-4-1 富勒烯中存在着所谓的“孤立五边形规则”(IPR)，该规则认为任意两个五边形都会被六边形隔开，该规则作为经验规则在很多富勒烯中都适用，相应的不满足该规则的最小富勒烯：C_{20} 在 2000 年才首次被合成出来，试解释为何五元环相并的结构普遍不稳定。

39-4-2 研究指出，与同样反 IPR 的 C_{20} 相比，Penta-Graphene 的稳定性较高，解释原因。

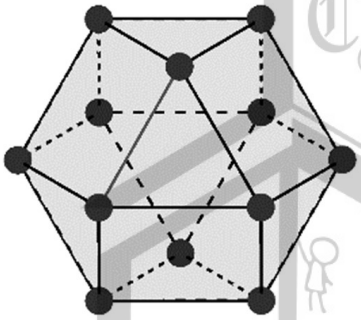
39-4-3 将以下物种按照带隙宽度从大到小排序：

(a) 金刚石　(b) 石墨烯　(c) T12-碳　(d) Penta-Graphene

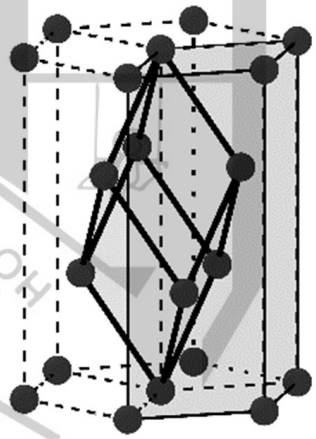
第 40 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第3题

和许多表面上与 β-斜方六面体硼有关的复杂结构相反，ScB_{12} 的结构相当简单，但其中的 B_{12} 单元不是正二十面体，而是一种特殊的“截角立方体”。



B_{12} 截角立方体示意图



菱面体晶胞向六方晶胞的转化参考图

40-1 在 ScB_{12} 以 Sc 为顶点的菱面体晶胞中，B_{12} 单元中心的坐标为(1/2, 1/2, 1/2)。结合参考图，给出以 Sc 为顶点的六方晶胞中所有 B_{12} 单元中心坐标。

40-2 现测得菱面体晶胞的参数为 $a = 5.241$ Å，$\alpha = 60°$。结合参考图，计算该晶体密度。

40-3 在以 Sc 为顶点的六方晶胞中沿 c 轴观察得到的 B_{12} 投影图与示意图相同。结合参考图，推导 Sc 原子周围**最近** B 原子的数量。

第 41 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第9题

铷、铯、氯形成了一种晶体。该晶体结构可看作 Cs 和 Cl 有序排布，形成密堆积层(该密堆积层与钙钛矿中 Ca 和 O 形成的密堆积层结构等同)；用 A 和 B 代表密堆积层，则密堆积层

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

采取…ABAB…堆积；U 只填入仅由 Cl 围成的八面体空隙，形成[UCl_6]八面体，八面体之间不互相连接。

41-1 写出该化合物的化学式。

41-2 画出 Cs 和 Cl 形成的密堆积层，并框出其二维晶胞。

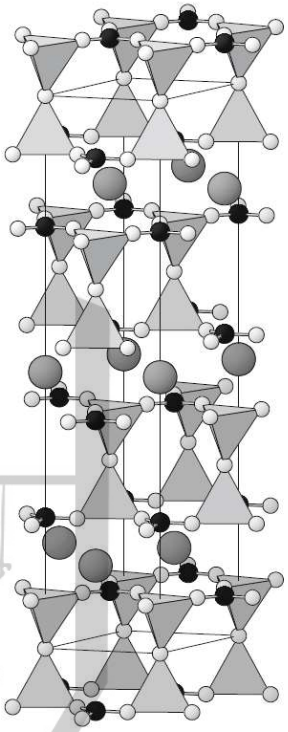
41-3 画出该化合物的正当晶胞。

41-4 晶胞参数 a = 750.4 pm，c = 605.4 pm，计算晶体密度。(M_r (U) = 238.0)

第 42 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第10题

某复杂晶体由四种元素组成，分别记为 A、B、C、D，其均为主族元素，如右图所示，大灰球为碱土金属 A，其中由 D 原子围成四面体空隙中填满金属原子 B，而小黑球为 C，C 在晶体中呈现出其特征配位数。



42-1 写出该复杂晶体的化学式（用 A、B、C、D 表示）。

42-2 在该复杂晶体中可近似认为存在着由 C 和 D 组成的无限二维平面层，画出其二维晶胞。

42-3 判断该复杂晶体的点阵形式。

42-4 分别写出各元素存在多少种化学环境。

42-5 写出原子 A 的配位数并给出该配位多面体的名称。

42-6 已知该复杂晶体正当晶胞的晶胞参数：a = 500.1 pm，c = 2437.8 pm，ρ = 3.065 g cm^{-3}。且其中 A 的质量分数为 42.3%，B 的质量分数为 16.6%，通过计算和推导写出该复杂晶体的化学式（用元素符号表示）。

第 43 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第11题

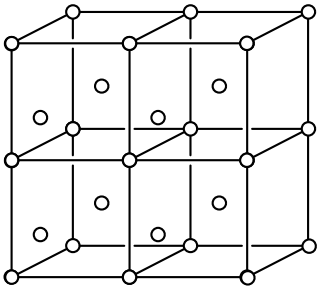
由于晶体具有平移对称性，我们在对其进行研究时可以使用一些手段简化研究，而其中最常用的手段就是选取一个晶胞。

43-1 由于人们希望在一个晶胞中尽可能地体现出晶体的对称性，因而我们通常选取的都是正当晶胞。但实际上我们也可以在部分晶体中选取出包含点阵点数目更少的素晶胞。

43-1-1 在 R 心六方点阵中，我们通常选取何种晶胞作为素晶胞？写出其名称，并描述其轴 a, b, c 和夹角 α, β, γ 之间的关系。

43-1-2 在下图中涂黑其素晶胞所在的顶点，框出其素晶胞，并计算其晶胞轴之间的夹角。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



43-2 上述思想其实在另一种晶体的物理模型——Wigner–Seitz 原胞（下称 W-S 原胞）中同样有所体现。但不同的是，W-S 原胞的定义为取两个点阵点连线的中点，并过该点作垂直于该线的平面，用这样的平面围成的一个图形即为一个 W-S 原胞。例如：简单六方点阵的 W-S 原胞即为一个六棱柱。

43-2-1 请问一个 W-S 原胞中含几个点阵点？为什么一般来说 W-S 原胞不可以作为一个晶胞（即为何大部分的 W-S 原胞不符合晶胞的定义？）

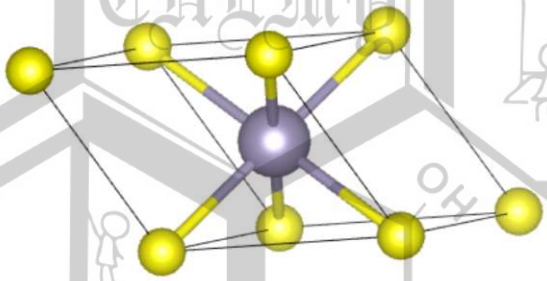
43-2-2 根据上述定义，画出面心立方点阵中的一个 W-S 原胞。

43-2-3 假设该晶胞边长为 a，直接写出该 W-S 原胞的体积表达式。

第 44 题 二元化合物 AB_n 的结构（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第5题

44-1 如图所示是化合物 **X** 的菱面体晶胞，其中金属原子占据晶胞中心，晶胞的 $\alpha = \beta = \gamma = 60°$，$a = b = c = 413.8$ pm。

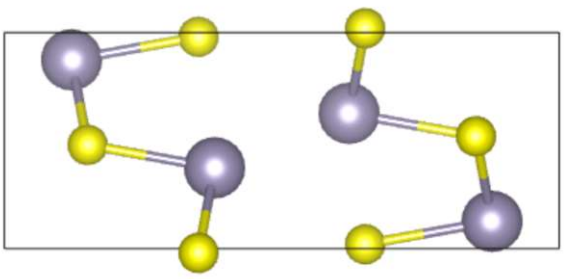


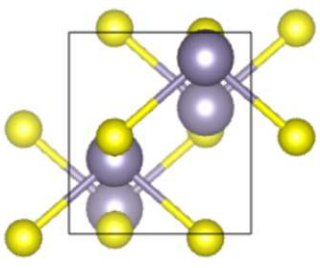
44-1-1 观察晶胞，说明金属原子处于非金属原子构成的哪种空隙中，并说明该化合物的晶体结构与哪种晶体类似。

44-1-2 计算晶胞中最短的 **A-B** 距离。

44-1-3 已知晶体的密度为 5.00 g/cm^3,给出二元化合物的化学式。

44-2 该化合物存在另一种结构，与某种元素的单质类似。如图所示是其投影图。





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

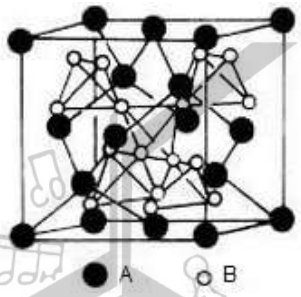
44-2-1 说明该结构与哪种元素单质类似。

44-2-2 同一个链中最接近的两个的金属原子间的距离其坐标分别为（0.2500,0.1260,0.1212）和（0.7500,0.6260,0.3788），而他们共同连接的非金属原子的坐标为（0.7500,0.5199,0.1502）。已知晶胞参数 a=402.4pm，b=444.3pm，c=1143.3pm。求 A-B-A 原子形成的键角。

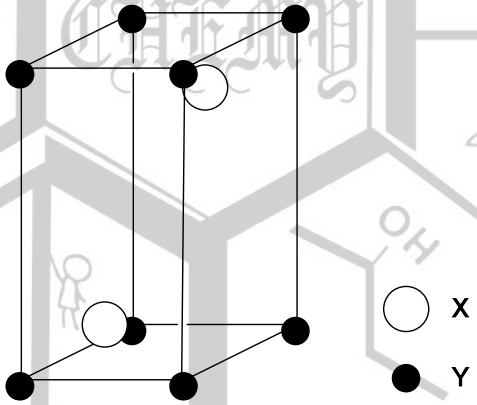
第 45 题 金属间化合物的晶体结构（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第6题

$MgCu_2$ 一种经典的拉维斯相，其晶体结构如下图所示。其中 **A** (黑球)表示 Mg 原子，**B** (白球)表示 Cu 原子。



金属间化合物 $\mathbf{XY_2}$ 可以看作一种六方 $MgCu_2$，其中 **X** 原子从立方金刚石的结构变为了六方金刚石，而 **Y** 原子同样形成了[$\mathbf{Y_4}$]四面体单元，并且[$\mathbf{Y_4}$]四面体以共顶点和共面的方式互相连接。以下示出了 $\mathbf{XY_2}$ 晶胞的部分原子：



45-1 补全晶胞中的所有原子。

45-2 指出 **Y** 原子对 **X** 原子的配位数，并写出 **X** 周围的 **Y** 组成的多面体的名称。

45-3 假设 45-2 中的多面体是半正多面体（即各边长均相等的多面体），计算理想情况下晶胞参数 c/a 的值。

45-4 已知 $\mathbf{XY_2}$ 的晶胞参数 a = 478.0 pm，密度 ρ = 6.674 g/cm^3，**X** 原子在基态时最外层电子数比次外层电子数少 6。通过计算写出 $\mathbf{XY_2}$ 的化学式 (提示：如果没有做出 45-3 可以使用 **6-5** 的数据进行计算本题)。

45-5 事实上 45-2 中的多面体并非完美的半正多面体。在实际的晶体中，晶胞参数 c = 780.0 pm，其中一个 **Y** 原子的分数坐标为(0.8300, 0.1700, 0.2500)，计算该原子到晶胞顶点的最短距离。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 46 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第5题

二元化合物 **X** 的晶体可做如下描述：**A** 原子作双六方最密堆积(…ABACABAC…)，**B** 原子填入 **A** 原子构成的所有八面体空隙中。晶体中 **A** 和 **B** 分别只有一种配位数且 **B** 的配位数比 **A** 的多 1。

46-1 已知该化合物晶胞参数 a = 314.2 pm，c = 765.0 pm，ρ = 2.33 g·cm^{-3}，且 **A** 和 **B** 都是短周期元素。试通过计算与推理，推出 **X** 的化学式。

46-2 **X** 的晶体中，**A** 有几种化学环境？分别指出其配位多面体。

46-3 以 **A** 原子为顶点的晶胞中，一个 **B** 原子的坐标为(2/3, 1/3, 0.151)，指出 **A** 的各配位多面体是否为正多面体。

46-4 通过计算，指出 **X** 的晶体中最短的 **AB** 距离与最短的 **BB** 距离分别是多少。

第 47 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第6题

酸式盐是介于酸和正盐之间的化合物，在酸式盐的晶体结构中，常有较强的氢键将负离子连接起来。

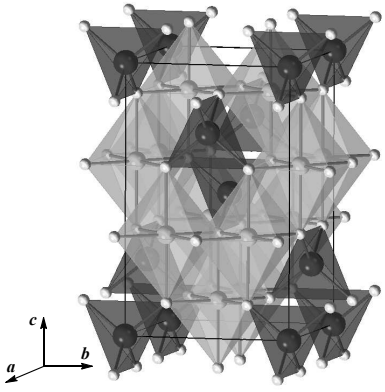
47-1 $KHSO_4$ 晶体中，HSO_4^-既可以结合成二聚阴离子，又可以结合成无限长链，试分别画出这两种结构。

47-2 由于 K^+与 NH_4^+大小相似，它们的盐通常是同构的，但是 KHF_2 与 NH_4HF_2 的晶体结构却不同。试比较这两种晶体中 K^+与 NH_4^+的配位数大小。

47-3 某些材料具有自发的电极化(正负电荷中心分离，使晶体的一侧带正电，另一侧带负电)性质，并且可以通过施加适当的外电场来改变其方向。这样的材料被称为铁电材料。KH_2PO_4 在 122 K 以下为铁电材料，而在 122 K 以上失去其铁电性。已知 KH_2PO_4 的热容-温度曲线在 122 K 时有一个峰，但晶体中的氢键数量并没有改变。推测 KH_2PO_4 具有铁电性及在 122 K 以上失去铁电性的原因，结合图示和文字表示之。

第 48 题 复合氧化物及其结构（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第5题



有一种镁和锰的复合氧化物，可用作电池的电极材料。结构测定表明，该复合氧化物的晶体属四方晶系，右图为该晶体的结构示意图：其中，深色四面体中心均为镁原子，位于晶胞的顶点、侧面面上以及内部；浅色八面体中心均为锰原子；多面体的顶点(小球)均为氧原子，所有氧原子化学环境相同且均邻接 4 个金属原子。晶胞参数 a = 572.7 pm，c = 928.4 pm。

48-1 分别写出晶胞中镁原子的数目 x 和锰原子的数目 y；写出该晶体的化学式。

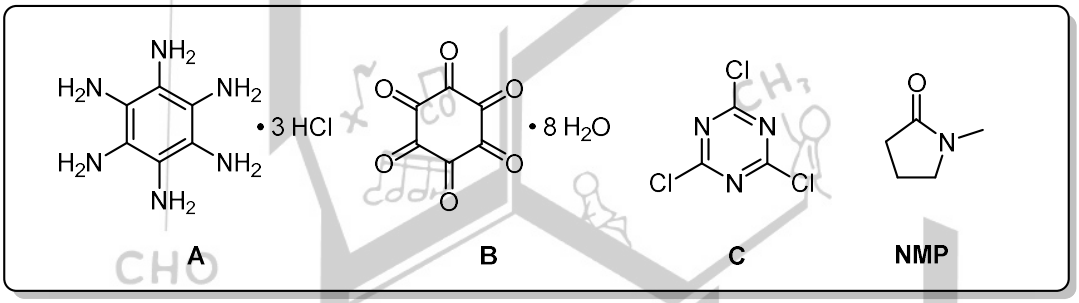
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

48-2 写出晶胞中所有镁原子的坐标参数。
48-3 计算晶体密度。
48-4 在晶胞中，若一个氧原子的坐标参数为(0, 1/4, 1/8)，计算 Mg-O 键长和 Mn-O 键长。
48-5 将该晶体用作可逆充放电的电池正极材料，在充电时，其中一种金属离子从晶格中脱除，同时晶体转变为立方晶系(晶胞参数 a = 803.0 pm)。指出发生脱除是哪种金属离子；说明金属离子脱除前后晶系不同的原因。

第 49 题 碳氮二维材料（14 分）

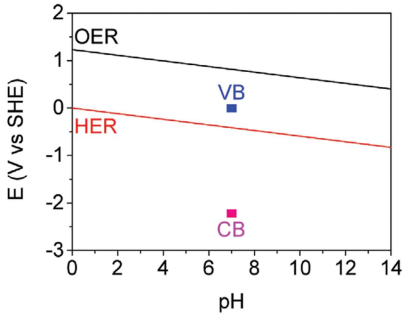
来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第2题

碳与氮可以形成二维材料，其在新型电池、光解水等方面均有广泛应用。以下是 3 种合成碳氮二维材料的方法，**X**～**W** 均为二维材料，**A**～**C** 的结构如下图所示。



(1) **A** 与 **B** 在 H_2SO_4/NMP 条件下反应，并进一步加热，制备得到 **X**。
(2) **A** 与草酰氯反应，并进一步加热、氧化，制备得到了 **Y**。
(3) 氩气气氛下，将 **C** 在 260℃下(该温度下 **C** 为气态)通入密封铜箔中，观察到灰色物质沉积在铜箔表面。用乙醇与纯水洗涤灰色物质三次，离心、干燥得到黑色物质 **Z**。进一步依次用 10% HNO_3 溶液、10% HCl 溶液洗涤，后处理并干燥后以 40%的产率得到 **W**。

49-1 分别指出 **X**、**Y**、**W** 的一个二维晶胞中含有多少碳原子与氮原子。
49-2 研究人员进一步研究了 **X** 与 **Y** 作为锂电池电极材料的性质，并测量出 **X**、**Y** 的最大电池容量分别为 2939 $mA·h·g^{-1}$、2497 $mA·h·g^{-1}$。通过计算，分别写出 **X**、**Y** 构成的电池放电时正极的电极反应式(需将产物写为最简整数比)。
49-3 用 10% HNO_3 溶液处理 **Z** 时，溶液变蓝并有气泡冒出，写出这一步的反应方程式。
49-4 **Z** 具有光电催化分解水的性质。下图示出了 298 K 下 **Z** 与 H_2O 之间的能级关系，其中 OER 对应 $\varphi(O_2/H_2O)$，pH = 0 时 OER = 1.23 V；HER 对应 $\varphi(H^+/H_2)$，VB 对应 **Z** 价带能级，CB 对应 **Z** 导带能级。以上电极电势均以标准氢电极为参照。



49-4-1 光电解池以 1 $mol·L^{-1}$ KOH 作为电解质。计算此时 OER 与 HER 的值。

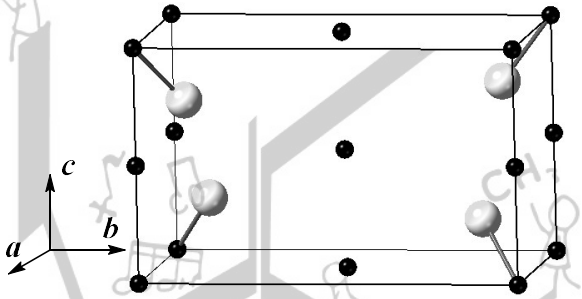
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

49-4-2 VB = -0.01 V，CB = -2.21 V，据此指出能够分解水的光的最大波长(λ_{max})。
49-4-3 写出光电解池中在 **Z** 上发生的电极反应方程式。

第 50 题 二氧化硅的一种晶型（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第5题

在高温下利用一氧化硅(SiO)的歧化反应可以得到一种纤维状的 SiO_2 晶体。结构测定表明，该晶体为正交晶体，体心正交点阵类型；晶胞参数 $a = 472$ pm，$b = 836$ pm，$c = 516$ pm。下图示出了晶胞中所有硅原子的位置及顶点硅原子的[SiO_4]配位多面体(晶胞的其余部分未示出)；一个氧原子的坐标为(0.209, 0.110, 0.25)。晶体中硅原子和氧原子均只有一种化学环境。



50-1 SiO 无固定的晶体结构。大量研究表明，在 SiO 中，硅均为四面体配位，氧均为 2 配位；结构中不存在 O-O 键。分别指出 1 摩尔 SiO 中含有多少摩尔的 Si-O 键和 Si-Si 键。
50-2 写出该 SiO_2 晶体中所有硅原子的坐标参数。
50-3 写出与顶点硅原子相连的所有其他氧原子的坐标参数。
50-4 计算晶体中的 Si-O 键长。
50-5 计算晶体密度 D。
50-6 通常，二氧化硅不与水反应。但是，该晶体遇潮气迅速转化为无定形粉末，解释原因。

第 51 题 尿酸钠结晶（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第3题

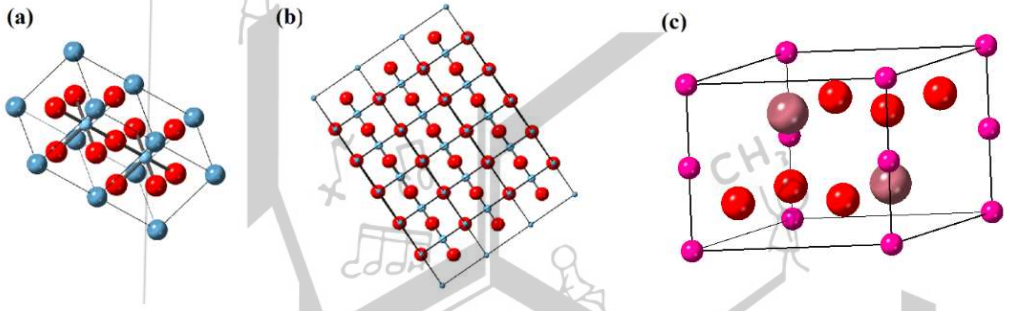
痛风产生的原因一般可归结于血液内尿酸(记为HUr)和尿酸根离子(Ur^-)含量过高导致关节滑液内出现尿酸钠结晶；因此，研究病人体内尿酸的含量，是一项重要的工作。
51-1 在 37°C 下，尿酸钠饱和溶液的浓度为 8.0 mmol/L，尿酸根离子的水解可忽略不计。计算尿酸钠的 K_{sp}。
51-2 人体血清中[Na^+] = 130 mmol/L，pH = 7.40，计算在血清中尚未产生尿酸钠沉淀时所允许的尿酸的最大浓度，并判断尿酸(溶解度 0.5 mmol/L)在血清中的沉淀与关节炎是否相关。37°C 下，尿酸的 $pK_a = 5.4$。
51-3 尿中的尿酸和尿酸盐的总浓度为 2.0 mmol/L。计算尿的 pH 值为何值时，病人的尿中能够形成尿酸结石。
51-4 温度对尿酸盐的溶度积有明显的影响。人体脚趾或手指的关节温度一般低于体内平均温度，头一次痛风发作大都在脚趾或手指的关节里。对于 $Na^+(aq)$与 $Ur^-(aq)$形成尿酸钠晶体这一反应，判断该反应焓变的符号，并加以解释。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 52 题 钙钛矿及其衍生结构（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第6题

立方钙钛矿是常见结构之一，下图(a)和(b)分别示出其结构的不同表达方式：(a)是钙钛矿的 2 个晶胞，其中，顶点位置阳离子 **A** 半径较大，通常是稀土金属、稀土元素的离子；体心位置阳离子 **B** 半径较小，通常是过渡金属离子；其余的球是氧离子(O^{2-})；(b)给出多面体堆积以显示立方钙钛矿的结构特点，即可看作 **A** 和氧离子共同做立方最密堆积，**B** 离子处于所有仅有氧离子构成的八面体的中心。钙钛矿结构可以形成各种衍生结构。例如，若 **A** 和氧离子共同做的是六方最密堆积(而非立方最密堆积)，而 **B** 离子的填隙方式保持不变，则得到结构(c)；结构(c)被称为六方钙钛矿结构，在(c)的晶胞中 **B** 离子位于晶胞顶点和侧棱上。



52-1 写出(c)所示结构的化学式。

52-2 分别指出(a)和(c)中，**B** 的配位多面体之间的连接方式(并说明连接方向)。

52-3 写出(c)的晶胞中所有 **A** 离子的分数坐标。

52-4 在(a)中，立方晶胞参数 a = 387.3 pm；若(a)和(c)中的 **B**-O 键长均相等，且将(c)中的八面体视为正八面体，求(c)中所示结构的晶胞参数 c。

第 53 题 铅的氧化物（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第7题

在 13.3 GPa 的条件下，某种铅氧化物呈现正交晶系；晶体中，部分铅原子 Pb(1)与所有氧原子形成沿 c 轴共棱连接的八面体无限单链结构；其余铅原子 Pb(2)填充在八面体链间。晶胞参数 a = 938.1 pm，b = 646.1 pm，c = 331.7 pm。晶体中，一个 Pb(1)的坐标为(0, 0, 0)；一个 Pb(2)的坐标为(0.1757, 0.5503, 0.5)。该晶体有对称中心(且位于任一八面体的中心)。此外，对于任一坐标(x, y, z)，其等效点(与其化学环境相同的点)的坐标之一为(0.5 + x, 0.5 – y, z)。根据已知铅原子的位置，结合晶体对称性，可推出晶体中所有铅原子的位置。

53-1 写出其余 Pb(1)和 Pb(2)的坐标参数及该铅氧化物的化学式；指出 Pb(1)和 Pb(2)的价态。

53-2 画出该晶体沿 c 轴方向的投影图。

53-3 判断铅氧化物晶体的点阵形式和结构基元。

53-4 该铅氧化物晶体中，所有氧原子均为 5 配位；指出 Pb(2)的配位数。

53-5 计算该晶体的密度。

53-6 若将晶体结构对某一平面做镜面反映后再沿平行于镜面的某方向平移一定距离，能使晶体与自身重合，则称该平面为滑移面。指出将点(x, y, z)和点(0.5 + x, 0.5 – y, z)联系起来的滑移面的方向、位置及滑移的方向、距离。

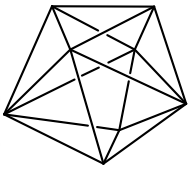
53-7 写出正交晶系晶体的特征对称元素。该晶体中存在镜面，推测镜面的方向和位置。

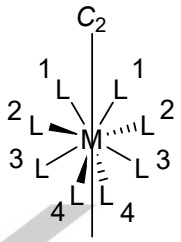
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 54 题 晶体结构中的三角十二面体（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第6题

理想的三角十二面体不同于五角十二面体或三角二十面体的地方在于它并不是一种正多面体，其结构如下图左所示。而在配合物中，三角十二面体型的 8 配位较为常见，但在晶体结构中似乎比较罕见。为了叙述方便，对 **M**L_8 配合物的各配体进行了编号，如下图右所示。





而某元素 **M** 的硅化物 **X** 则可以近似认为其晶体结构是由三角十二面体配位的[**M**Si_8]多面体通过共用棱连接的。

54-1 写出上图所示理想的三角十二面体包含的对称元素种类及个数。

54-2 对于 **M** 原子而言，其排列方式与白锡中的 Sn 原子相同。白锡的晶体结构可视为金刚石型的灰锡的晶胞沿着 *c* 轴方向压缩得来，画出白锡的晶胞。

54-3 对于[**M**Si_8]的共棱连接方式，可以认为是[**M**Si_8]部分中的两个 Si 原子对附近的一个 **M** 原子进行了螯合配位。除了 2 号和 3 号配体形成的 Si-**M**-Si 片段没有螯合另一个 **M** 外，其它在空间上相邻的两个 Si 均螯合了一个 **M** 原子(提示：“空间上相邻”可以参考三角十二面体中的棱)。

54-3-1 指出一个[**M**Si_8]周围有几个与之共棱的[**M**Si_8]。上图(**M**L_8 配合物示意图)中的 C_2 轴朝着54-2中 **M** 构成的正当晶胞的哪个方向？

54-3-2 指出 Si 原子的配位数，并写出 **X** 的化学式，要求 **M** 和 Si 的下标为互质整数。

54-3-3 实际上，由于晶体中的切变和某些畸变，Si 在上述化学式中的数量应当减少 1/3 个。已知 **X** 属于四方晶系，密度 d = 5.168 g/cm^3，其晶胞参数 a = 553.1 pm，c = 6531.1 pm，一个晶胞相当于 15 个54-2中的“晶胞”沿着 *c* 轴方向堆叠形成。通过计算写出 **M** 的元素符号。

第 55 题 金属氟化物的结构（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第3题

在金属氟化物 **M**F_n 的晶体中， **M**F_4 四边形共顶点连接形成螺旋结构，各个螺旋之间相互独立，过晶胞(0, 0, 0)点有 6_1 螺旋轴。

55-1 写出 n 的值，并指出晶体所属的晶系。

55-2 已知一个 **M** 的坐标为（0.4812,0.2406,0.0833），且一个被 2 个 **M** 共用的 F 原子坐标为（0.1673,0.1673,0.1667）。结合对称性推出所有 **M** 的原子坐标以及被 2 个 **M** 共用的 F 原子坐标。提示：默认旋转方向是逆时针旋转。

55-3 坐标为(0.4812, 0.2406, 0.0833)的 **M** 原子(记为 $\mathbf{M}_1$)周围有两种长度的 **M**-F 键(数目比为 1 : 1，键长分别为 205.2 pm 和 193.3 pm)。分别判断坐标为(0.1673, 0.1673, 0.1667)和(0.7761, 0.4639, 0.1624)的两个 F 原子与 $\mathbf{M}_1$ 所成键的键长，并计算该晶体的晶胞参数。

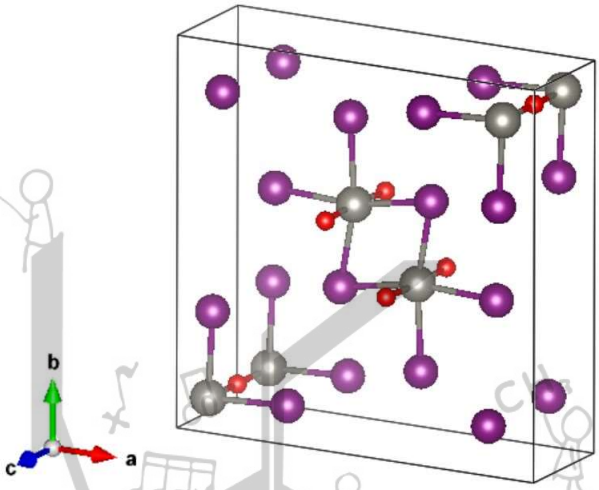
55-4 该晶体的理论密度为 6.189 g/cm^3，结合计算推出 **M** 的元素符号。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 56 题 钼的溴氧化物的晶体结构（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第7题

钼的某种三元化合物 **X** 的晶体结构如下图所示。**X** 中包含 Mo、Br、O 三种元素，其中最小的球代表氧。**X** 的晶胞参数为 $a = b = 1136$ pm，$c = 395$ pm，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$。



56-1 写出 **X** 的化学式。

56-2 指出 **X** 晶体的点阵型式和结构基元。

56-3 已知其中一个氧原子的坐标为(0.1099, 0.1099, 0.5000)，写出晶体中其余氧原子的坐标。

56-4 钼单质的晶体密度为 10.2 g/cm^3，属于体心立方点阵。

56-4-1 计算钼单质晶体中 Mo-Mo 的最小距离。

56-4-2 假设 **X** 晶体中 Mo-O-Mo 键角为 180°，试通过计算说明 **X** 中是否存在 Mo-Mo 键。

有兴趣的选手可以思考以下问题：

56-5 指出 **X** 晶体的特征对称元素。

有机化学中可能用到的缩写：DCM: 二氯甲烷；2,6-lutidine: 2,6-二甲基吡啶；NBS: N-溴代琥珀酰亚胺；NIS: N-碘代琥珀酰亚胺；TFAA: 三氟乙酸酐；DMAP: 对二甲氨基吡啶；DMF: N,N-二甲基甲酰胺。

第 57 题 多样的晶体结构（13 分）

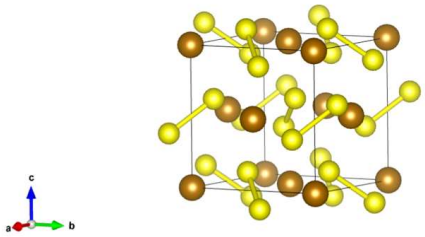
来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第3题

57-1 已知 NH_4F 晶体属于六方晶系，所有 H 均参与形成氢键，画出 NH_4F 的晶胞。

57-2 晶体结构会受到压强的影响。研究表明，氯化钠晶体在 300 kbar 下会发生晶型转化，由 NaCl 型结构转变为 CsCl 型结构。已知在转化压力附近，NaCl 型晶胞的晶胞参数为 487.2pm，CsCl 型晶胞的晶胞参数为 299.7pm，结合计算指出晶型转化的热力学原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

57-3 黄铁矿为 NaCl 的衍生结构，属于立方晶系，晶胞参数为 541.7 pm。其晶胞见下图：



57-3-1 指出晶体的点阵形式，并写出 Fe 和 S 的配位数。

57-3-2 已知晶胞中一个 S 的原子坐标为(0.8848, 0.3848, 0.1152)，请写出上图晶胞中所有 Fe 和位于体心 S_2^{2-}的 S 原子坐标。

57-3-3 求晶体内的 S-S 键长及最短的 Fe-S 距离。

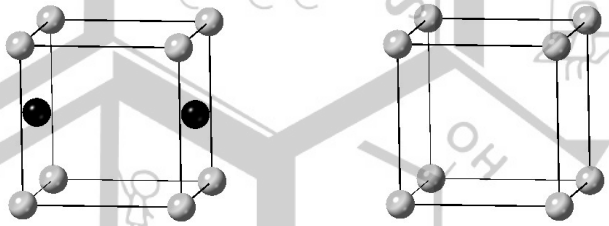
有兴趣的选手可思考以下问题：

57-4 晶体结构还会受到温度的影响，如 NH_4Br 在不同温度下可能具有 NaCl 型结构、CsCl 型结构，常压下的转变温度为 137.8℃。分别指出 NH_4Br 在 137.8℃以下、137.8℃以上倾向于采取的结构类型。

第 58 题 氧化物晶体结构（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第7题

金属 **A** 与氧形成了一种氧化物晶体。结构测定表明，该晶体为立方晶体；晶胞参数 $a = 558.5$ pm，**A**-O 键长均为 197.5 pm。晶体中，氧原子做简单立方堆积，形成[O_8]小立方体；**A** 原子占据部分[O_8]小立方体的部分面心位置。下图示出了部分[O_8]小立方体的结构示意图：



58-1 计算[O_8]小立方体的棱长；写出一个晶胞中氧原子的数目。

58-2 除上图示出的 2 种[O_8]小立方体外，该晶体中还有哪 2 种类型的[O_8]小立方体？仿照上图的画法，用黑球和白球分别表示 **A** 原子和氧原子，画图示出这些[O_8]小立方体。

58-3 写出晶胞中 **A** 原子的数目；指出氧原子的配位数。

58-4 若晶体密度 $D = 12.38$ g/cm^3，推算 **A** 是何种元素。

58-5 在该晶体中，称 4 条 C_3 轴相交的所有位置为“2*a* 位置”。若以“2*a* 位置”为立方晶胞的顶点，写出所有 **A** 原子的坐标参数。

58-6 写出该晶体的点阵形式和结构基元。

58-7 金属 **A** 形成的另一种氧化物晶体为四方晶体，晶胞中含 2 个 **A** 原子和 2 个氧原子；氧原子的堆积方式和 **A** 原子的配位多面体类型均与该晶体中相同。以氧原子为顶点，用黑球和白球分别表示 **A** 原子和氧原子，画出晶胞示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

有机部分涉及到的部分缩写如下：Me 为甲基；Et 为乙基；^{n}Bu 为正丁基；^{t}Bu 为叔丁基；Ph 为苯基；Ts 为对甲苯磺酰基；THF 为四氢呋喃；DIBAL-H 为二异丙基氢化铝；NCS 为 *N*-氯代丁二酰亚胺；TMS 为三甲基硅基。

第 59 题 不同晶型的卤化物（15 分，占 8.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第4题

59-1 卤化物 **MX** 某一晶型为氯化铯结构，最近的 **M**-**X** 距离为 3.339 Å，理论密度 D = 6.806 g·cm^{-3}。计算给出 **M** 和 **X** 的元素名称。

59-2 该卤化物还有另一晶型属四方晶系，**M** 的堆积以简单立方堆积为基础，去掉一半的层，所有 **M** 均位于 **X** 构成的四面体空隙中。假设 **X** 形成的均为正四面体，不考虑空隙和填隙四面体大小区别，取 **M** 位于(0, 0, 0)，**X** 位于(0.5, 0, 0.25)的正当晶胞，写出该晶胞中其他所有原子的坐标，需指明为哪种原子。

59-3 在上述四方晶型卤化物基础上能衍生出一种快离子导体：有序移除一半的 **M** 原子，向两层 **M** 间的空层间填入数量为现在 **M** 一半的 **N**。已知 **M** 的质量分数为 23.35%，计算给出 **N** 的元素名称，写出该导体的化学式。

59-4 该导体正当晶胞的 c 轴投影图不存在重叠的异种原子。假设 **X** 形成的均为正四面体，不考虑空隙和填隙四面体大小区别，取 **N** 位于(0, 0, 0)，**X** 位于(0.25, 0.25, 0.25)的正当晶胞，写出该晶胞中其他所有原子的坐标，需指明为哪种原子。

第 60 题 锗酸钡及其结构变化（26 分，占 13.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第6题

在不同的温度和压力下，锗酸钡($BaGeO_3$)具有不同的结构类型。

60-1 常温常压下，$BaGeO_3$ 是一种具有赝硅灰石型结构($C2/c$，$Z_1 = 12$)的单斜晶体，晶胞参数 a = 13.178 Å, b = 7.626 Å, c = 11.670 Å, β = 111.638°。

60-1-1 计算常温常压下 $BaGeO_3$ 的密度。

60-1-2 研究表明，常温常压下 $BaGeO_3$ 的阴离子为三聚体结构；画出其结构示意图。

60-2 在 2~6 GPa，750~930°C 下，$BaGeO_3$ 分解成 **X** 和 $BaGe_2O_5$；**X** 中的阴离子为单体结构且生成 **X** 时 Ge 的配位数保持不变。写出分解反应方程式。

60-3 在 17.4 GPa 下，$BaGeO_3$ 转化为具有六方钙钛矿结构的晶体；晶胞参数 a = 5.4311 Å，c = 13.295 Å。其晶体结构可描述为：Ba 原子和 O 原子共同做最密堆积，Ge 原子填入其中所有的仅由 O 原子构成的八面体空隙；晶体中存在沿 $\boldsymbol{c}$ 方向的 6_3 螺旋轴(即：若晶体结构绕该轴旋转 60°，然后平移$\frac{3}{6}\boldsymbol{c}$，晶体结构能复原)。

60-3-1 画出由 Be 原子和 O 原子共同最密堆积形成的二维单层结构并框出晶胞。

60-3-2 根据几何关系，通过合理的假设和近似，计算确定每个晶胞中含有 $BaGeO_3$ 化学式的数目 Z_2。

60-3-3 若用 A、B、C 表示 Ba 原子和 O 原子共同形成的最密堆积层，写出堆积方式。

60-3-4 指出[GeO_6]八面体的连接方式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

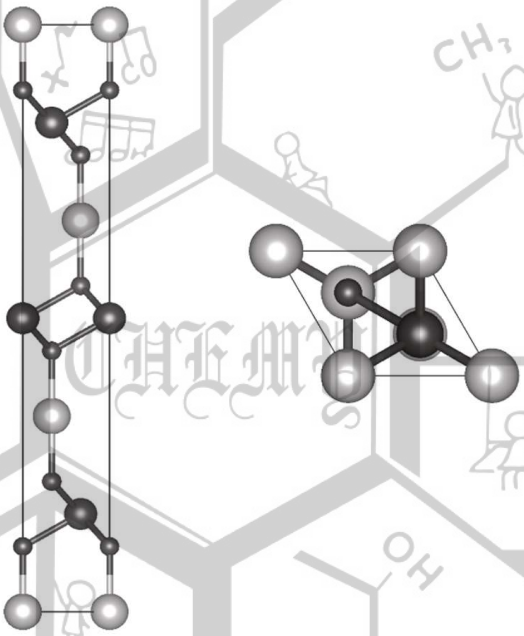
60-3-5 写出晶体的点阵形式。

60-3-6 对于一系列六方钙钛矿的研究表明，随压力增加，钙钛矿呈现出由常见的六方最密堆积结构(即…ABABAB…堆积)向立方结构过渡的相变序列。据此判断，若想制得 Ba 原子和氧原子共同做…ABACABAC…型堆积的六方钙钛矿结构 $BaGeO_3$，需要高于 17.4 GPa 的压力还是低于 17.4 GPa 的压力？简述判断理由。

第 61 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第6题

某晶体属六方晶系，晶胞参数 a = 0.3039 nm，c = 1.8590 nm，晶胞沿 a、c 方向的投影图如下，其中浅色小球代表 **A** 原子，深色大球代表 **B** 原子，深色小球代表 **C** 原子。已知晶体中最短 **B**-**C** 距离 0.2035 nm，最短 **A**-**C** 距离 0.2067 nm。



61-1 请写出该晶体的化学式。

61-2 请指出 **B** 原子所在配位多面体和其连接方式。

61-3 请给出所有 **C** 原子的坐标参数(保留 3 位小数)。

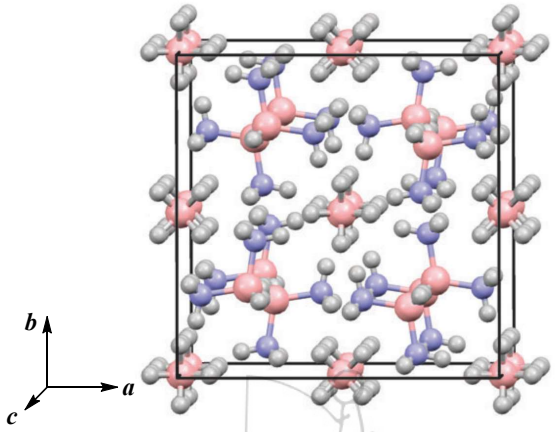
61-4 请计算最短的 **C**-**C** 距离。

第 62 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第6题

DADB，因其化学式为$(NH_3{\cdot}BH_3)_2$被命名为“diammoniate of diborane”，在 1923 年由 *Stock* 意外发现。起初，DADB 一直被当作单体共价型结构 $NH_3{\cdot}BH_3$，随后化学家们相继提出了 4 种不同的离子型结构，最终研究确定了 DADB 的结构。化合物 DADB 的晶体示意图如下左图，字母 ***a***、***b***、***c*** 表示晶胞的三个方向，空间群为 *I*4/*mcm*，晶胞参数为 a = 10.721 Å，c = 9.241 Å，部分原子的坐标如下右表：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



Atom	x/a	y/b	z/c
B1	0	0.5	0.25
B2	0	0	0.25
B3	0.2200	0.7200	0.5
N1	0.2424	0.5744	0.5
H1	0.0652	0.5652	0.3256
H2	0.0652	0.4348	0.3256
H3	0.0000	0.0922	0.3256
H4	0.2583	0.7583	0.5889
H5	0.3224	0.5592	0.5
H6	0.2086	0.5417	0.5771

62-1 写出 DADB 的晶系和点阵。

62-2 写出能体现 DADB 晶体结构的化学式。

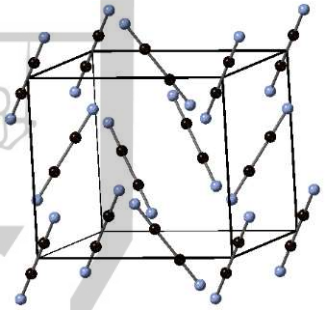
62-3 求出 DADB 晶体的密度。

62-4 指出右上表的氢原子 H1～H6 中，哪几种代表统计分布的 H 原子。

62-5 按照硼原子的位置(晶胞棱上、晶胞面上、晶胞内)将其余所有硼原子分类并写出它们的坐标。

第 63 题 碳的经典化合物与新的碳单质（16 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第4题



63-1 碳的经典化合物 在低温下，氰$(CN)_2$结晶成正交晶系的晶体；氰分子的中心位于晶胞的顶点和面心位置，这些氰分子化学环境相同，但其轴向分别沿着不同的方向。

63-1-1 写出氰晶体的点阵类型和结构基元。

63-1-2 晶胞参数 a = 631.0 pm, b = 708.0 pm, c = 619.0 pm，计算氰晶体密度。

63-1-3 一个碳原子的坐标为(0.033, 0.048, 0.090)，计算碳碳键长；设 C-N 键长为 113 pm，计算与该碳原子相连的氮原子的坐标。

63-1-4 乙烷中的碳碳单键的长度为 154 pm，说明氰中碳碳单键相对更短的原因。

63-2 有趣的碳氮物种 存在一类通式为 C_xN_y(其中 $y < x$)的化合物，它们均可看作全氰代的烃类化合物；此外，碳和氮也能形成具有半导体性质的无限平面结构。

63-2-1 画出 C_5N_4 的结构；写出每个碳原子的杂化方式。

63-2-2 该系列中，有一种化合物可由丙二腈、溴单质、三乙胺三者反应后，再用 Cu 单质处理制备。分步写出反应方程式。

63-2-3 利用三聚氰胺进行热解可得到一种全平面结构的碳氮化合物；它具有 2 种结构(它们的化学式相同)。结构 1 可看作以三嗪环(C_3N_3)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构；结构 2 可看作以 3-s-三嗪环(C_6N_7)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构。分别画出结构 1 和结构 2 的示意图。

63-3 探索新的碳单质 **G** 是一种全平面结构的碳单质，具有六重旋转轴对称性，含有 6 元环

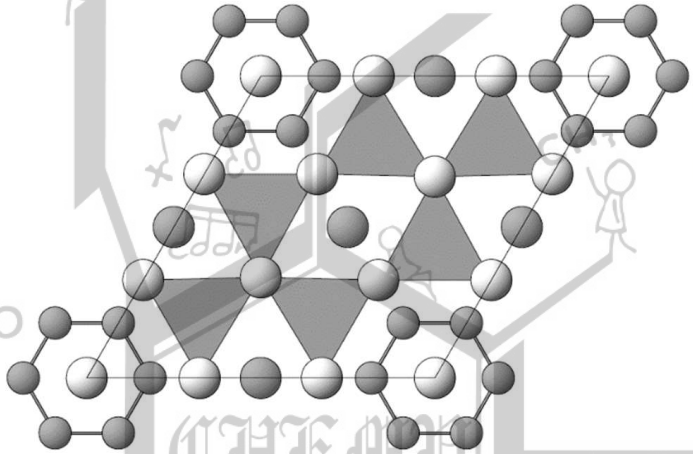
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

和 18 元环。合成 **G** 的方法如下：利用 Me_3Si-C≡C-ZnCl 与化合物 **X**(C_6Br_6)在 $Pd(PPh_3)_4$ 催化下于 THF/甲苯混合溶剂中反应，先得到烃类化合物 **Y**；**Y** 在吡啶存在下于铜箔表面偶联可制得 **G**。画出 **G**、**X**、**Y** 的结构简式。

第 64 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第7题

La、Ga、Bi 三种元素形成了一种三元合金。该三元合金属六方晶系，其沿 *c* 轴的投影图如下所示；其中深色大球和浅色大球均代表 Bi 原子；深色小球代表 Ga 原子；La 原子填入一部分由 Bi 原子围成的空隙(被填入的空隙在投影图中已用阴影示出)。所有深色球所对应原子的坐标参数 $z = 1/2$；所有浅色球所对应的原子的坐标参数 $z = 0$。



64-1 写出该三元合金的化学式。

64-2 La 原子填入由浅色大球(部分 Bi 原子)围成的何种空隙？填隙率是多少？

64-3 该三元合金中，Bi 原子有几种化学环境？指出每种 Bi 原子在一个晶胞中的数目。

64-4 写出晶胞顶点的 Bi 原子的坐标参数。与该 Bi 原子距离最近的 La 原子和 Ga 原子各有多少个？

64-5 晶胞参数 $a = 1354.8$ pm，$c = 439.4$ pm，计算该三元合金的密度。

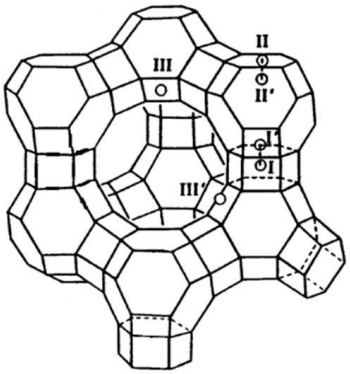
第 65 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第6题

X 型沸石(*Zeolite* X)可视作 β 笼通过六棱柱笼相连接从而搭建起骨架，如下为其结构示意图。结构示意图中顶点为 *T* 原子(T = Al, Si)，棱边为 O 原子。其中用罗马数字标注出的小球表示

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

抗衡阳离子的可能位置，III 处于四边形平面上。



65-1 已知 Na_{92}-X 的一个正当晶胞含有 8 个 β 笼，计算给出该晶胞的化学内容并指出晶胞中六棱柱笼的数量。

65-2 用 Hg^{II} 修饰的 X 型沸石展现出不同寻常的催化活性，但制备时常常出现骨架破裂导致结晶度不够的问题。1999 年，夏威夷大学的研究人员在无水低压条件下让 $HgCl_2$ 蒸气通过 $(NH_4)_{92}$-X，成功制备出具有完整铝硅酸盐骨架的 Hg_a-X，其正当晶胞中铝硅酸盐骨架组成不变。反应结束后固体产物仅有修饰后的沸石。

65-2-1 写出理想情况下发生反应的方程式，X 型沸石用一个正当晶胞所含内容表示。

65-2-2 有人曾研究 $Na_b(NH_4)_{92-b}$-X 并发现，H^+能对沸石骨架造成严重伤害，当温度逐渐上升，正当晶胞中由 NH_4^+电离出的 H^+数目超过 32 时，其铝硅酸盐骨架将分解。试说明制备时采取无水低压的意义。

65-3 研究人员对所制得的晶体进行 X 射线衍射分析后发现虽然铝硅酸盐骨架未遭破坏，但有氯和铵存在，组成并非简单的 Hg_a-X，便对其进行元素分析，得到 Cl 的质量分数为 9.55%，N 的质量分数为 4.01%。进一步分析数据得出 Cl 并非以离子形态存在，而是与 Hg^{II} 结合，再与部分铵结合形成簇状结构。

65-3-1 计算指出实际得到物质的化学式，铝硅酸盐骨架部分可用 X^{92-}代替。

65-3-2 通过分析数据，研究人员发现有部分不形成簇结构的铵位于 II'。说明这类铵通过何种作用连接在骨架上。

65-3-3 研究人员还首次发现了簇结构外仅有略微畸变的八面体六配位 Hg^{II}。写出其在沸石中最可能出现的位置。

第 66 题 （2 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第10题

张志昊写出了 24 种点阵形式；选出其中哪些布拉维点阵形式是属于 14 种布拉维点阵的种类的；在答题卡上将相应的位置涂黑。

简单三斜 *aP*	底心三斜 *aC*	体心三斜 *aI*	面心三斜 *aF*
简单单斜 *mP*	底心单斜 *mC*	体心单斜 *mI*	面心单斜 *mF*
简单正交 *oP*	底心正交 *oC*	体心正交 *oI*	面心正交 *oF*
简单六方 *hP*	底心六方 *hC*	体心六方 *hI*	面心六方 *hF*
简单四方 *tP*	底心四方 *tC*	体心四方 *tI*	面心四方 *tF*
简单立方 *cP*	底心立方 *cC*	体心立方 *cI*	面心立方 *cF*

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 67 题 臭氧化钾（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第3题

臭氧化钾是四方晶体，其结构中含有 2 种不同环境的钾原子(均为 8 配位)；一种位于晶胞的(0, 0, 0)、(1/2, 1/2, 0)、(1/2, 1/2, 1/2)以及(0, 0, 1/2)处，它们的配位多面体具有 1 根 C_4 轴和 4 根 C_2 轴，所有钾氧键长均为 285.3 pm；另一种位于晶胞的(0, 1/2, 1/2)、(1/2, 0, 1/2)、(0, 1/2, 0)和(1/2, 0, 0)处，它们的配位多面体具有 3 根 C_2 轴(其中 1 根 C_2 轴同时也是 I_4 轴)和 2 个镜面，所有钾氧键长均为 286.7 pm。晶胞参数 a = 863.6 pm，c = 714.1 pm。

67-1 写出臭氧化钾中端基氧原子的配位情况。

67-2 若沿最高次轴投影，则 2 种钾原子的配位多面体的结构示意图如下所示；根据多面体的对称性，用楔形键补全该配位多面体的结构(要求区分纸面上方和下方的键)。

67-3 通过计算，求出臭氧化钾的密度。

67-4 高压下制得了化合物 CaO_3 中含有三原子离子 O_3^{2-}。与 KO_3 相比，何者的 O-O 键更长？简述原因。

67-5 氢氧化钾固体在含有少量臭氧的气氛中可转化为臭氧化钾以及一水合氢氧化钾。写出反应方程式。

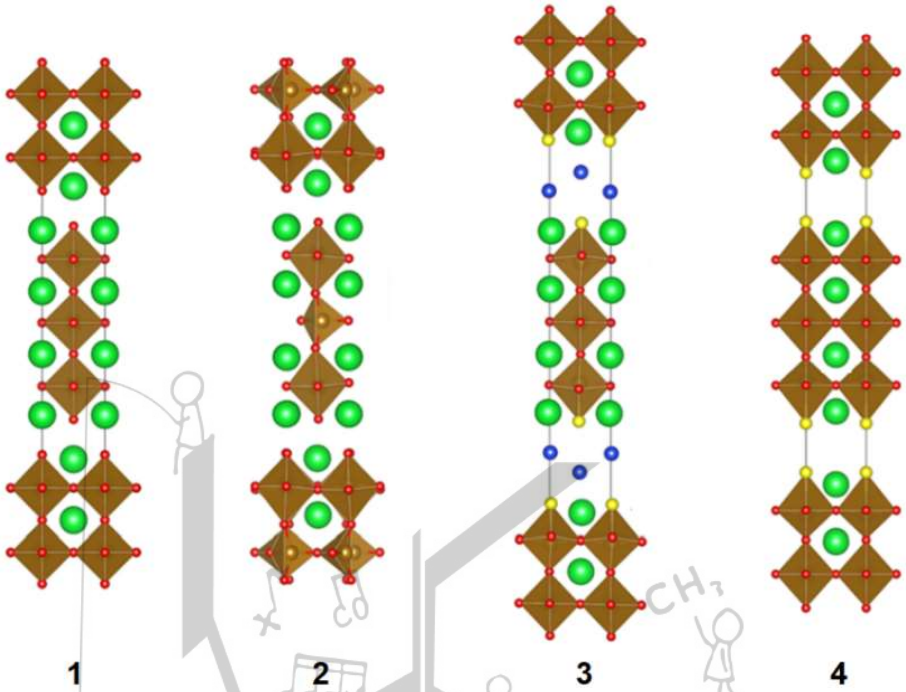
67-6 在 590 °C 和 300 mm Hg 的氧压下加热过氧化钾可制得氧化物 K_2O_3，它是橙红色固体；研究表明其中不含有 O_3^{2-}离子。写出能表达其实际结构组成的化学式。

第 68 题 钙钛矿衍生结构（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第6题

RP 相是钙钛矿的衍生结构之一。以下示出了一些具有 RP 相结构的化合物的晶体沿着 a 轴方向的投影图。在四方晶体 **1** 中，大球代表 La 原子或 Sr 原子且被它们按 1:3 的比例统计占据，八面体中心均为 Fe 原子，小球为氧原子；La、Sr、Fe 原子的位置均在晶胞的侧棱上或过底心且方向沿 c 轴的直线上。**1** 与 NbO 混合加热，部分 Fe 的配位多面体转化为四面体并生成正交晶体 **2**；但是，与 Fe 相连的氧原子的配位数保持不变。**2** 遇水蒸气转化为四方晶体 **3**，在 **3** 中所有的端基氧均转化成了羟基配体，同时层间插入了部分水分子。**3** 在 100°C 以上失去水分子生成四方晶体 **4**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



68-1 分别写出 **1**~**3** 的化学式。

68-2 写出 **1** 和 **2** 中铁的平均氧化态。

68-3 写出生成 **2** 的反应方程式。

68-4 设 Fe-O 键的平均键长为 195 pm，相邻层间的端基氧最短间距为 387 pm，计算 **1** 的晶胞参数 *a* 和 *c*。

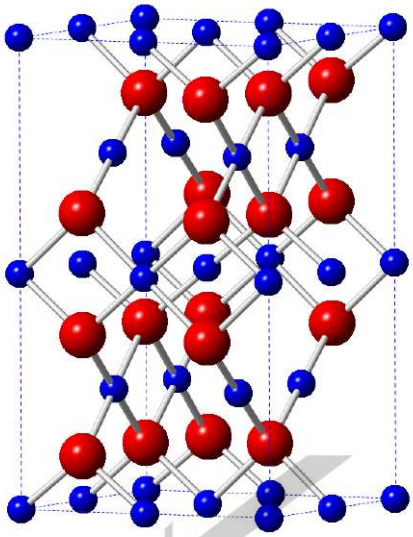
68-5 晶体 **1** 的结构可认为是每 3 层八面体沿 c 轴共顶点连接并互相交错形成的结构(RP3 结构)。若将以上结构换为每 2 层八面体沿 *c* 轴共顶点连接并交错(RP2 结构)，为使铁的氧化态不变，推算晶体的 La : Sr 比例。

第 69 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第6题

某种金属 **M** 的氧化物属于四方晶系，其结构示意图如下图所示。其中大球为氧，小球为金属。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

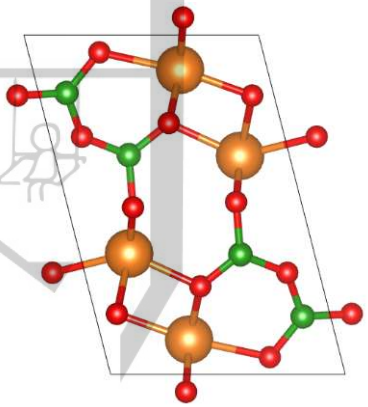


69-1 请给出 **M** 的化学环境数及其个数比。
69-2 已知该晶体的含氧量为 15.88%，请给出其化学式。
69-3 假设 **M**-O 形成的四面体为正四面体，**M**-O 键长 194.6 pm，请估算该晶体的密度。

第 70 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第6题

如图为某种常见金属硼酸盐的晶胞示意图，晶体中只存在一种硼酸阴离子。晶胞参数如下：$a = 9.197$ Å，$b = 3.123$ Å，$c = 12.30$ Å，$\beta = 104.3°$。

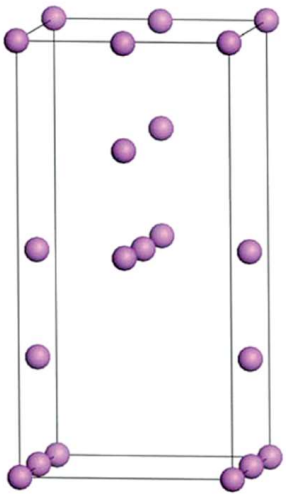


70-1 该晶体属于何种点阵类型？
70-2 画出该硼酸盐阴离子的路易斯结构式。
70-3 已知该晶体的密度为 2.914 g/cm³，试通过计算推出该硼酸盐的化学式。
70-4 工业上常用浓碱来分解该矿物，然后通入二氧化碳调节碱度分离出十水硼砂，用硫酸溶解硼砂即可析出溶解度小的硼酸晶体。写出上述工业流程涉及到的所有化学反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 71 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第6题



化合物 **X** 和 **Y** 都是具有潜在应用价值的储氢材料，**X** 是 1:1 型盐，**Y** 是 2:1 型盐。**X**(晶胞如右图，已示出所有阳离子的位置)为四方晶系，属体心四方点阵，晶胞参数 a = 504.1 pm，c = 1058.0 pm，密度 ρ = 1.135 g/cm^3；**X** 的整个晶胞具有四重反轴对称性；每个阴离子周围都有 4 个阳离子。**X** 受热分解可得到 **Y**，**Y** 为立方晶系，属面心立方点阵形式，晶胞参数 a = 510.8 pm。

71-1 通过计算，确定 **X** 的化学式。

71-2 写出 **Y** 的化学式。

71-3 用大白球代表阴离子，在答题纸的附图中示出 **X** 晶胞中阴离子的位置。

71-4 用小黑球代表阳离子，用大白球代表阴离子，画出 **Y** 的晶胞透视图。

71-5 写出 **X** 分解得到 **Y** 的反应方程式。

第 72 题 铌的氟化物（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第5题

在众多的金属氟化物中，金属往往呈现出整数氧化态，但也有一些例外。例如，在立方晶系的化合物 Nb_2F_5 中，Nb 有 1 种化学环境，F 有 2 种化学环境，部分原子的坐标参数如下：Nb (0, 0, 0.2414); F(1) (0, 0.2513, 0.2513), F(2) (0, 0, 1/2)。晶体中存在过晶胞原点且沿 3 条坐标轴方向的 C_4 轴，和过晶胞原点且沿 4 条体对角线方向的 C_3 轴。晶胞参数 a = 819.0 pm，晶体密度 D = 5.090 g/cm^3。

72-1 指出每个 Nb 被多少个 F 配位；写出配位多面体形状。

72-2 通过计算，确定一个晶胞中的化学式数目 Z。

72-3 分别写出一个晶胞中 F(1)和 F(2)的数目。

72-4 写出该晶体的点阵类型。

72-5 金属 Nb 为体心立方堆积，晶胞参数 a = 330.0 pm。分别计算金属 Nb 和 Nb_2F_5 中，Nb 原子间的最短间距；并据此说明该晶体中 Nb 原子间是否具有成键作用。

第 73 题 钒的氧化物（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第5题

钒的氧化物晶体 **X** 随温度的不同呈现多样的结构。在高于 341 K 时，**X** 呈现金红石型结构。晶体中有 2 种不同长度的化学键，分别为 192.9 pm(在晶胞中有 8 根)和 195.2 pm(在晶胞中有 4 根)；钒原子最短间距为 285.1 pm。当温度降至 341 K 以下时，**X** 的结构发生畸变，钒原子间距由 285.1 pm 转变为 265.0 pm 和 312.0 pm 交替变化。

73-1 以钒原子为顶点，画出在高于 341 K 时，**X** 的正当晶胞示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

73-2 写出 **X** 的点阵类型和结构基元。

73-3 计算在高于 341 K 时，**X** 的正当晶胞的晶胞参数 a 和 c。

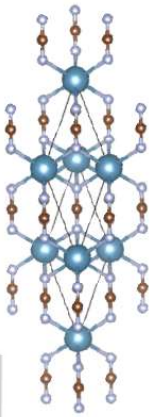
73-4 在不同温度下 **X** 的导电性有明显的区别。指出在哪一温度范围(341 K 以上 / 341 K 以下)的 **X** 具有更强的导电能力，并说明原因。

73-5 氧化物晶体 **X** 可由 V_2O_5 加热至熔融后，向其中加入草酸制备。写出反应方程式。

第 74 题 氰氨化物的晶体结构（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第6题

粉状电石与氮气加热反应可生成氰氨化钙（反应 1），其为石灰氮的主要成分之一，氰氨化钙与水蒸气反应可产生一种有刺激性气味的气体（反应 2）。下图为氰氨化钙的晶体结构。

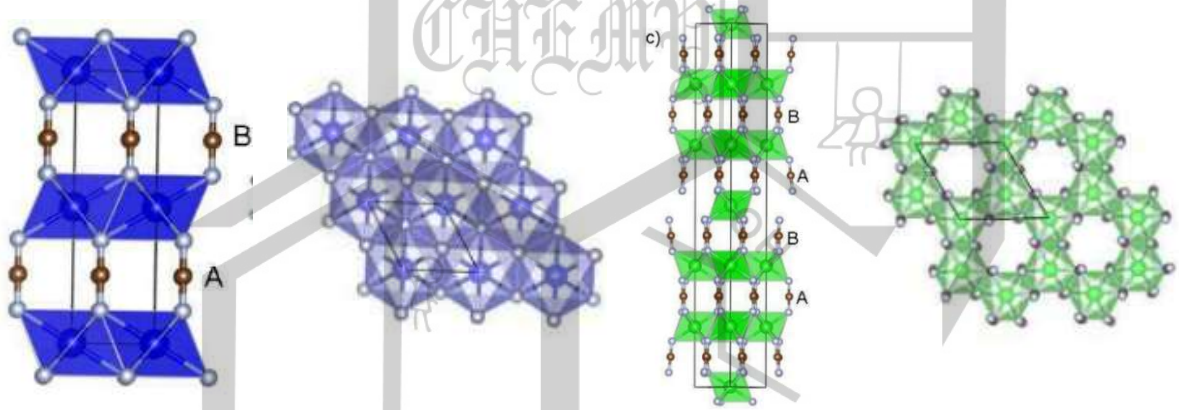


74-1 书写反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式。

74-2 上图所示晶胞的晶胞参数为 $a = b = c = 540.0$ pm，$\alpha = \beta = \gamma = 39.92°$。晶胞中一个碳原子的坐标为(0.500,0.500,0.500)，一个氮原子的坐标为(0.422,0.422,0.422)，计算氰氨化钙晶体中的碳氮键长。

74-3 氰氨化物具有丰富多彩的晶体结构。

74-3-1 下图分别示出了两种氰氨化物沿某一方向的晶体投影图及单层结构示意图。其中左图对应氰氨化镍，右图对应氰氨化铬。写出二者的化学式，并指出氰氨化钙、氰氨化镍、氰氨化铬晶体所属的空间点阵型式。



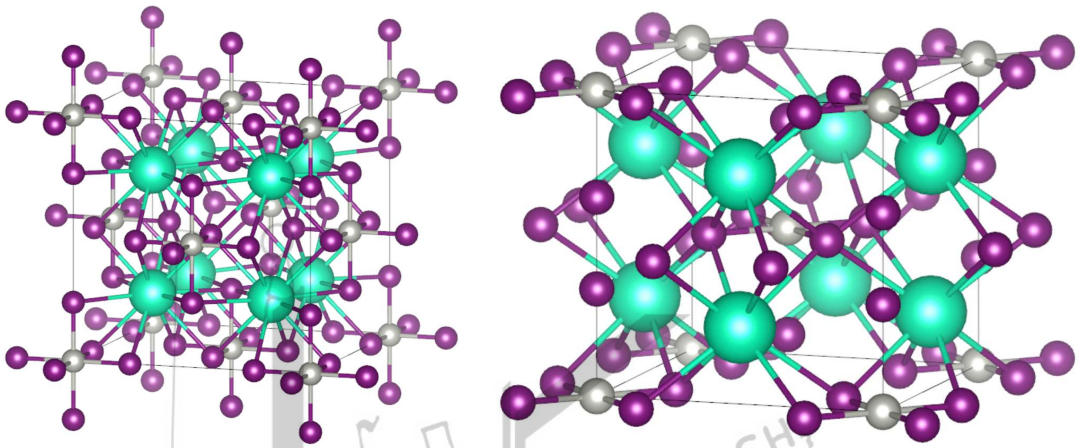
74-3-2 二价铜的氰氨化物属于正交晶系，指出该晶体较上述三种晶体对称性下降的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 75 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第6题

2000 年，*H. -L. Keller* 教授课题组报道了不同压力下 $Cs_aM_bI_c$ 的两种晶胞(分别记为I型和II型)：



大球表示铯原子，顶点和面心(或体心)上的小球表示 **M** 原子，其他表示碘原子。

75-1 I型晶胞与反萤石晶胞类似，a = 1.133 nm，D = 5.18 g·cm^{-3}，推出该晶体的化学式。

75-2 II型晶胞为四方晶胞，a = 0.899 nm，c = 0.924 nm，计算其密度。

75-3 II型晶胞中两个碘原子的坐标为(0.5, 0.5, 0.850)；(0.206, 0.206, 0)，计算其最近的碘原子距离，并给出能体现II型晶胞结构特点的化学式。(参考：碘单质中的 I-I 键长为 0.272 nm)

75-4 分别指出I型和II型晶胞中铯原子和 **M** 原子的配位数。

75-5 指出I型晶胞中碘原子的配位数。

75-6 高压下I型晶体和II型晶体何者更稳定？

第 76 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第6题

红砷镍矿(NiAs)的结构是一种经典的结构，它在许多硫、砷化物中极为常见。不仅如此，某些硅酸盐也可视为 NiAs 型结构。例如，某种硅酸盐 **A** 的结构可以描述为：将 Ni 放置在晶胞的顶点，由$[Si_3O_9]^{6-}$和“Si^{4+}”两种粒子分别占据 NiAs 中 As 和 Ni 的位置，再将金属阳离子 $\mathbf{M}^{n+}$填充于所有由$[Si_3O_9]^{6-}$的中心和“Si^{4+}”组成的“八面体空隙”之中即可。

76-1 在 NiAs 中，As 做六方最密堆积，Ni 填入所有八面体空隙中。用白色球代表 As，用黑色球代表 Ni，以 Ni 为顶点画出其晶胞的结构。

76-2 画出$[Si_3O_9]^{6-}$的结构。

76-3 写出 **A** 的化学式，并指出 n 的值。

76-4 为了简化该晶体结构，可以将$[Si_3O_9]^{6-}$近似为一个原子。根据上述近似，并结合 NiAs 的晶体结构，回答以下问题。

76-4-1 写出简化后晶体的点阵型式与结构基元。

76-4-2 若将 Si^{4+}放在晶胞的顶点，则其中一个 **M** 的坐标为(1/3, 2/3, 0.0578)；写出其余 **M** 的坐标。

76-5 该晶体的实际结构较为复杂，其原因是$[Si_3O_9]^{6-}$具有复杂的对称性与空间取向。假设$[Si_3O_9]^{6-}$以其能达到的最高对称性的结构存在，考虑该晶体的实际结构，回答以下问题。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

76-5-1 已知 $\mathbf{M}^{n+}$被 9 个 O 所配位，指出晶体中存在几种化学环境的 O，分别写出每种 O 的配位情况（配位的原子种类以及个数）。

76-5-2 将$[Si_3O_9]^{6-}$中的 Si 标记为 Si(1)，其它 Si 标记为 Si(2)；与 Si(1)分数坐标 c 相同的 O 标记为 O(1)，其余标记为 O(2)，用这种标记比较各种 Si-O 键的键长，按键长从长到短排序(提示：考虑电价规则)。

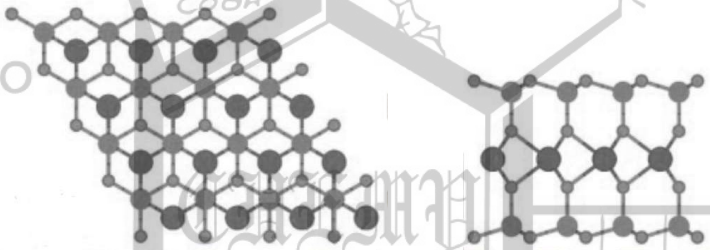
有兴趣的选手可思考以下问题：

76-6 晶胞中一个 Si 原子的坐标为(0.3653, 0.2334, 0.2500)，$[Si_3O_9]^{6-}$中的∠Si-O-Si = 134.45°。假设$[Si_3O_9]^{6-}$以其能达到的最高对称性的结构存在。通过计算写出晶胞中所有分数坐标 c = 0.2500 的 O 原子的坐标。

第 77 题 金属氮化物的晶体结构（15 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第5题

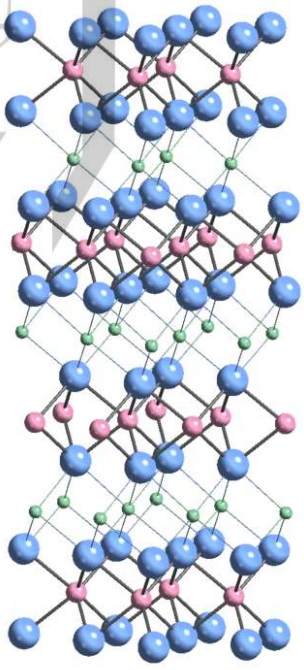
77-1 如下所示是一种新型的二维材料的结构示意图；其中，深色大球为钼原子，浅色大球为硅原子，小球为氮原子。左图为该二维材料垂直于二维层的投影图；右图为该二维材料单层结构的侧视投影图。



77-1-1 分别写出 Mo 原子和 Si 原子的配位多面体。

77-1-2 写出该二维材料的化学式。

77-2 将钼酸锂 Li_2MoO_4 置于氨气流中加热至 450°C，反应生成黑色粉末。X-射线衍射表明，该黑色粉末是 2 种物质 **A** 和 **B** 的混合物。**A** 为面心立方晶体，阴离子做立方最密堆积，阳离子填入所有的四面体空隙中。**B** 为具有特殊导电性质的三元氮化物，它的晶体结构如右图所示。每一层氮原子都是密堆积层，锂和钼相间填充在两层氮之间，钼填充在一半的三棱柱空隙中，锂填充在所有的八面体空隙中。



77-2-1 写出 **A** 和 **B** 的化学式。

77-2-2 写出生成该黑色粉末的化学反应方程式。

77-2-3 分别用 A、B、C 表示氮原子，a、b、c 表示锂，a’、b’、c’表示钼的堆积位置，写出晶体 **B** 沿 c 轴方向原子的堆积方式。

77-2-4 若以锂为 **B** 的六方晶胞顶点，写出所有锂原子的坐标以及所有钼原子的坐标。

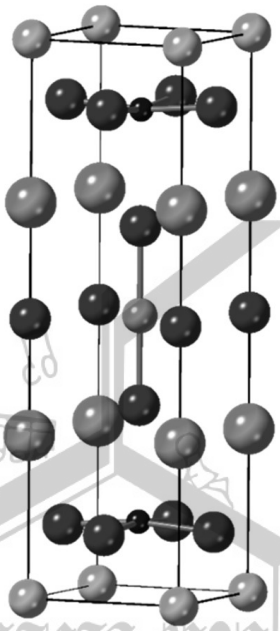
77-2-5 结构测定表明，**B** 的密堆积层内的氮原子间距为 286.7 pm；层间氮原子间距为 256.1 pm 和 317.2 pm。计算晶胞参数 a 和 c 以及晶体密度 D。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 78 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第5题

某晶体具有超导特性，由五种元素组成，分别记为 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**，其中除 **D** 为 *ds* 区金属外均为主族元素。如右图所示为其正当晶胞，大灰球为 **A**，占据晶胞顶点的是 **B** 原子，**A** 与 **B** 同为碱土金属，**C** 原子被 **E** 原子以直线型配位，而 **D** 在晶体中呈现出其特征配位数。



78-1 写出该复杂晶体的化学式(用 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 表示)。

78-2 判断该复杂晶体的点阵型式。

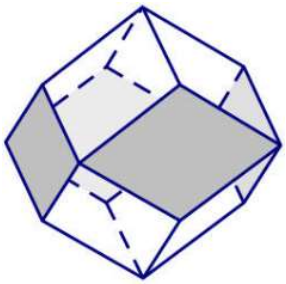
78-3 分别写出原子 **A** 与 **B** 的配位数(只考虑与 **E** 的配位)，并给出配位多面体的名称。

78-4 已知该复杂晶体正当晶胞的晶胞参数: a = 384.1pm, c = 1304.9pm, ρ = 6.542g·cm^{-3}。且其中 **A** 的质量分数为 36.22%，**E** 的质量分数为 14.77%，通过计算与推导写出该复杂晶体的化学式(用元素符号表示)。

第 79 题 晶体的单晶结构（4 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第4题

立方晶系的晶体结晶时，形成的单晶可能是立方体单晶(仅由{100}晶面围成)、八面体单晶或菱形十二面体单晶(结构示意图如下)。



79-1 写出八面体单晶和菱形十二面体单晶的表面各是由何种晶面围成。

79-2 通过晶面夹角的测量可表征纳米粒子的结构。写出：

(1)以上单晶中的两深灰色表面形成的夹角大小；

(2)以上单晶中共棱连接的两表面形成的夹角大小。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

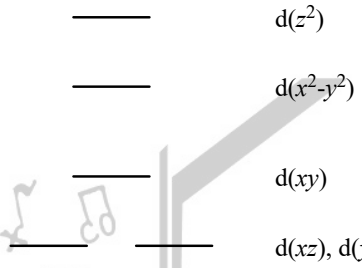
第 80 题 复合氧化物及其磁性质（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第6题

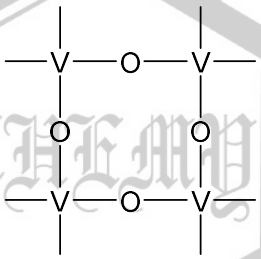
过渡金属复合氧化物具有丰富多彩的结构；通过向复合氧化物中引入阴离子空位或其他阴离子替代氧离子，可以改变其物理性质。例如，将 $Sr_2V_2O_7$ 置于 H_2 气氛下加热还原，可制得 **A**，**A** 具有钙钛矿结构。用 CaH_2 与 **A** 进一步加热反应可以使得 **A** 晶胞中位于(0, 0, 1/2)的氧原子被氢原子置换，生成 **B** 并放出气体。

80-1 分别写出 **A** 和 **B** 的化学式以及生成 **A** 和 **B** 的反应方程式。

80-2 在 **B** 中，钒原子的晶体场分裂如下；补全其中的电子。



80-3 磁性测定表明，**A** 在室温下为反铁磁性。一般认为，该种性质的产生是因为金属原子和氧原子通过 π 对称性的轨道重叠形成了无限结构。在下图中补全这些轨道的重叠示意图。



80-4 虽然 **B** 在室温下也为反铁磁性，但研究表明，**B** 的磁学性质更接近于二维磁性材料。从轨道重叠的角度解释 **B** 的磁学性质接近于二维材料的原因。

80-5 类似地，利用 Sr_2VO_4 和 CaH_2 作用可制得 **C**，利用 $Sr_3V_2O_7$ 和 CaH_2 作用可制得 **D**；**C** 和 **D** 中氢原子所连接的钒原子的种类和数目与 **B** 中相同，钒原子的氧化态也与 **B** 中相同。写出 **C** 和 **D** 的化学式。

80-6 然而，**C** 和 **D** 在室温下都是顺磁性(而非反铁磁性)的，从晶体结构的角度说明原因。

第 81 题 碳的二维化合物（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第3题

二维材料展现出许多奇特的性质。碳则是人类接触最多的元素。它们的碰撞产生了一系列有趣的结果。碳聚合出的最简单二维单层具有 D_{6h} 对称性。

81-1 画出其结构，框出二维正当晶胞。

81-2 若保持其骨架结构，向骨架中插入 sp 杂化的碳原子，可以得到其他的具有 D_{6h} 对称性的结构。理论上存在两类结构 **A** 与 **B** 均具有 D_{6h} 结构，但 **A** 仅由正六边形组成，**B** 由正六边形与具有 D_{3h} 对称性的六边形组成。其中两种结构 $\mathbf{A_1}$ 的结构基元为 8 个碳原子，$\mathbf{B_1}$ 的结构基元为 12 个碳原子，画出 $\mathbf{A_1}$ 和 $\mathbf{B_1}$ 的一种 Lewis 结构，框出二维晶胞。

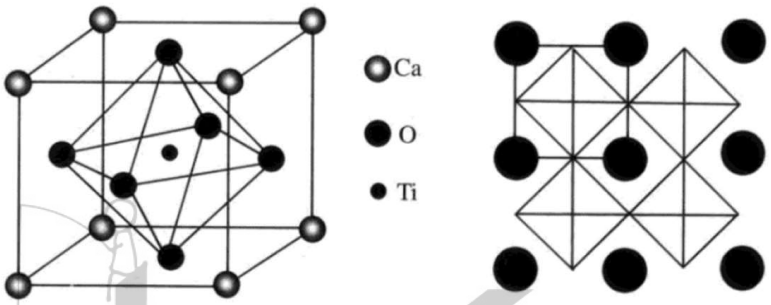
81-3 写出 **A** 和 **B** 的结构基元的通式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 82 题 钙钛矿型超导氧化物的结晶化学（10 分）

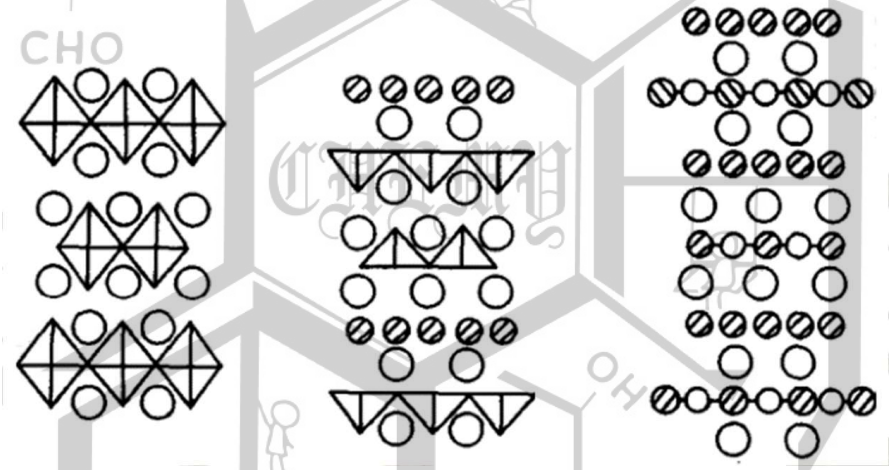
来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第6题

下图为理想钙钛矿的立体结构图与立体结构沿 *a* 方向的投影图。



若干超导氧化物结构沿 *a* 方向的投影图如下（从左到右依次记为图 1、图 2、图 3），所有示出的配位多面体中心或小白球为铜，大白球代表稀土原子（Ln），配位多面体的顶点与阴影球为 O 原子。

82-1 试给出以下三图代表的化学式。



82-2 指出图 2 对应晶体中金属离子的配位多面体。

82-3 图 1 结构可以看作由包含铜原子的钙钛矿单层结构与两层岩盐单层结构组成。

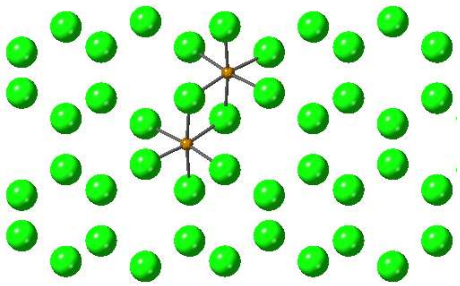
82-3-1 试写出由一层钙钛矿单层（阳离子为 **M**，阴离子为 O）与 *n* 层岩盐单层（阳离子为 **N**，阴离子为 O）所组成的晶体的通式。

82-3-2 若钙钛矿单层中的 O-O 最近距离为 *d*，作出合理假设，估算**82-3-1**中所述晶体正当晶胞的晶胞参数通式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 83 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第3题



金属氯化物具有丰富多彩的结构。三方晶系的 $FeCl_3$ 的晶体结构可描述如下：Cl 作六方最密堆积，Fe 有序地填入一半的密置层中，形成$[FeCl_3]_n$层状结构；层与层之间交错排布，使得整个晶体具有 *R* 心六方的点阵对称性。右图为由 Fe 和 Cl 所构成的单个密置双层示意图(部分 Fe 原子已示出)：

83-1 在上图中补全所有 Fe 原子的位置，并以 Fe 原子为顶点，框出其最小重复单元。

83-2 氯离子的半径为 181 pm，设相邻氯离子间相切，推算能使得晶体满足 *R* 心六方对称性的最小晶胞参数 *a* 和 *c*；计算晶体密度 *D*。

83-3 气相中 $FeCl_3$ 主要以二聚体 Fe_2Cl_6 形式存在；画出其结构并说明 Fe 的杂化方式。

83-4 为寻找 $FeCl_3$ 气相和晶体中结构之间的联系，通过计算得到了三聚体 Fe_3Cl_9 及四聚体 Fe_4Cl_{12} 的合理结构。Fe_3Cl_9 和 Fe_4Cl_{12} 中铁的配位多面体的连接方式与在 $FeCl_3$ 晶体中相同；Fe_3Cl_9 与水分子对称性相同，有 1 个 Fe 的配位数为 5；而 Fe_4Cl_{12} 有 1 个 Fe 的配位数为 6。分别画出 Fe_3Cl_9 和 Fe_4Cl_{12} 的结构。

83-5 从 $FeCl_3$ 的乙腈溶液中析出了化合物 $Fe_3Cl_8\cdot 6CH_3CN$，X-射线衍射表明它是 1:2 型盐，所有溶剂分子都参与了配位。分别写出其阴阳离子的化学式。

第 84 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第4题

84-1 铜与金能形成合金 **A**、**B**、**C**；这些合金的晶体结构均为铜和金共同做立方最密堆积；但是，随温度和制备条件的不同，原子的分布不尽相同。**A** 为立方晶体，金占据立方晶胞的顶点，铜占据面心；**B** 与 **A** 化学式相同，但任一金属原子的位置均被金或铜统计占据；在 **C** 中，金和铜分别形成具有四次对称性的单层结构，并在晶体中按一层金一层铜的方式交替堆叠。根据以上提示条件，分别写出 **A**~**C** 的点阵类型。

84-2 类似地，由钯和锰形成的合金 **D** 也具有由钯和锰共同做立方最密堆积的结构。**D** 为四方晶体，体心四方点阵，晶胞参数 $a = 391$ pm，$c = 1550$ pm；晶胞中有 4 个锰原子且它们只与钯原子配位；一个钯原子的坐标为$(\frac{1}{2}, 0, 0)$。根据以上信息，推断 **D** 的化学式和所有锰原子在晶胞中的位置(只需给出一套合理的位置，画图或写出坐标参数均可)；简要写出推理过程。

84-3 一些碳化物合金也具有非常有趣的结构。在面心立方晶体 $Cr_{23}C_6$ 中，铬形成 2 种独立的多面体：立方体(位于晶胞的棱心和体心)和立方八面体(位于晶胞的顶点和面心)。碳仅有一种环境：任意相邻的立方体和立方八面体之间均有 1 个碳原子。(提示：立方八面体具有 6 个正方形面和 8 个正三角形面)

84-3-1 写出该晶体的特征对称元素以及最高次对称轴。

84-3-2 指出正当晶胞中具有的碳原子数目。

84-3-3 晶体中除形成立方体和立方八面体的铬外，还有哪两种化学环境的铬原子？指出它们

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

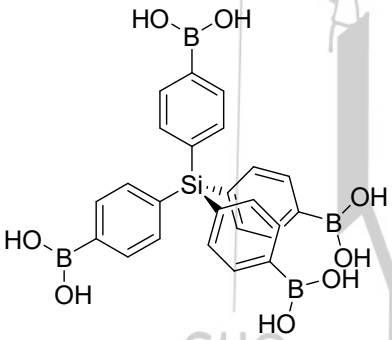
的位置以及数目。

第 85 题 有机框架材料（13 分）

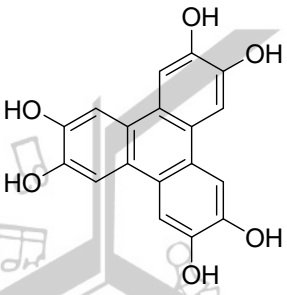
来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第5题

85-1 在 400°C 时，在 $ZnCl_2$ 存在下，对苯二腈中的氰基会发生三聚生成三嗪环，最终产物是一种具有二维层状结构的有机框架材料 CTF-1。画出该层状结构的 1 个二维晶胞。

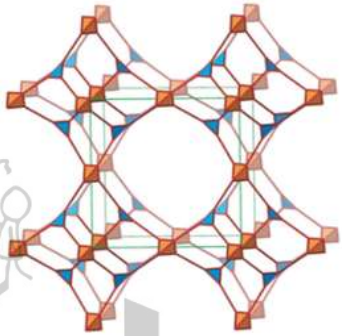
85-2 TIPS 与 HHTP 在均三甲苯与二噁烷混合溶剂中加热至 85°C 反应 4 天，得到了三维有机框架材料 COF-108。若将 TIPS 核心抽象为四面体，HHTP 核心抽象为三角形，其晶体结构如下右图所示，晶胞参数 a = 28.401 Å。



TIPS



HHTP

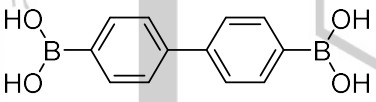


85-2-1 写出 COF-108 晶体的最高次对称轴。

85-2-2 有机框架材料通常具有大量的空腔，可以吸附气体。COF-108 晶体存在两种大小不同的空腔，估算两种空腔容纳球体的最大半径，并给出两种空腔的数量比。

85-2-3 由于动力学因素，含有三维结构的有机材料容易形成热力学亚稳态的非晶态结构，该研究成果发布之前，人们认为其结晶几乎不可能实现。指出该反应能够实现三维有机框架的结晶的重要因素。

85-3 HHTP 与 PBDA（如下图所示）反应，得到有机框架材料 COF-10。它具有二维层状结构，每层结构沿着垂直于层方向的投影完全重叠。



PBDA

85-3-1 COF-10 晶体的孔径直径在以下哪个范围？

(A)10 ~ 20 Å　　(B) 20 ~ 30 Å　　(C) 30 ~ 40 Å　　(D) 40 ~ 50 Å

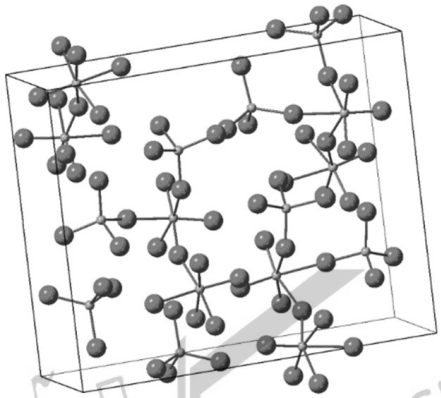
85-3-2 与同样具有多孔结构的沸石相比，COF-10 对氨气具有异常高的吸附能力，给出合理解释。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 86 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第6题

86-1 如下图所示，在金属 **M** 的氧化物中，任一 **M** 原子连接的桥氧数目均为 3。图中示出了晶胞中的所有 **M** 原子及与它们连接的氧原子。

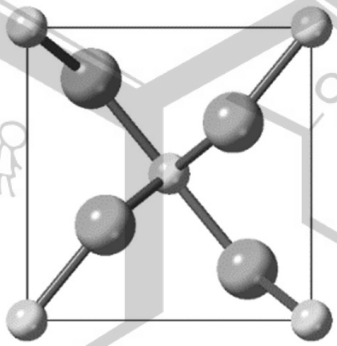


86-1-1 分别写出晶胞中 **M** 原子以及氧原子的数目。写出该金属氧化物的化学式。

86-1-2 该晶体为正交晶系，晶胞参数 $a = 1250$ pm，$b = 1520$ pm，$c = 545$ pm，密度 $D = 6.214$ g/cm^3。计算确定 **M** 的元素符号。

86-1-3 指出晶体中何种 **M**-O 键最长。

86-2 某铬氧化物的晶体结构随压力不同而呈现 α 和 β 两种晶型。α 晶型具有金红石型结构，晶胞参数 $a = b = 442.1$ pm，$c = 291.6$ pm，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$；$\beta$ 晶型具有氯化钙型结构，晶胞参数 $a = 398.7$ pm，$b = 442.5$ pm，$c = 268.3$ pm，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$。$\beta$ 晶型的晶胞沿 c 轴的投影图如下图所示，其中小球为铬，位于晶胞的顶点和体心；大球为氧。



86-2-1 写出该铬氧化物晶体的化学式。

86-2-2 写出 α 晶型和 β 晶型的晶体分别属于什么晶系？

86-2-3 分别写出 β 晶型的晶体中 Cr 的配位数和 O 的配位数。

86-2-4 α 晶型和 β 晶型何者是该铬氧化物高压下的结构？

86-2-5 写出该晶体中铬的价电子排布。

86-2-6 在 β 晶型的晶体中，铬的 d 轨道在其配位场中依能量高低分为 5 组。推测基态价电子在配位场中的排布可能有哪几种方式？画图示出之。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 87 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第6题

低温下 FeSe 存在两种晶型：α-FeSe 和 β-FeSe。

α-FeSe 为正交晶系，晶胞参数 $a = 518.9$ pm，$b = 522.8$ pm，$c = 518.8$ pm；晶胞中有 4 个 Fe 和 4 个 Se；Fe 的坐标为(0, 0, 0)，(1/2, 0, 0)，(0, 1/2, 0)，(1/2, 1/2, 0)；Se 的坐标为(3/4, 1/4, 0.2768)，(1/4, 3/4, 0.2768)，(3/4, 3/4, 0.7232)，(1/4, 1/4, 0.7232)。。

β-FeSe 为六方晶系，晶胞参数 $a = 356.5$ pm，$c = 578.6$ pm；晶胞中有 2 个 Fe 和 2 个 Se；Fe 的坐标为(0, 0, 0)，(0, 0, 1/2)；Se 的坐标为(1/3, 2/3, 1/4)，(2/3, 1/3, 3/4)。

87-1 分别指出在 α-FeSe 和 β-FeSe 中 Fe 的配位数和配位多面体形状。

87-2 计算 α-FeSe 中 Fe-Se 键长。

87-3 指出在 β-FeSe 中 Se 的堆积方式。Fe 填入何种空隙，填隙率是多少？

87-4 高温下，α-FeSe 转化为四方晶系的晶体，其原子间的连接方式与低温下相同。以 Fe 原子为晶胞顶点，画出 α-FeSe 的四方晶胞。

第 88 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第6题

88-1 氯化钠为立方晶体。理想情况下，氯化钠形成的单晶为立方体形状。画出示出该氯化钠单晶表面(即{100}晶面)上的原子分布情况。

88-2 某氯化钠立方体微晶的颗粒尺寸为 1.00 μm，测得该氯化钠微晶溶解时相对于大颗粒氯化钠多放热 66.9 J/mol，氯化钠的密度为 2.16 g/cm^3，计算：

88-2-1 氯化钠{100}晶面上相邻原子的最短距离 d。

88-2-2 氯化钠{100}晶面的表面能(以 J/cm^2 为单位)。

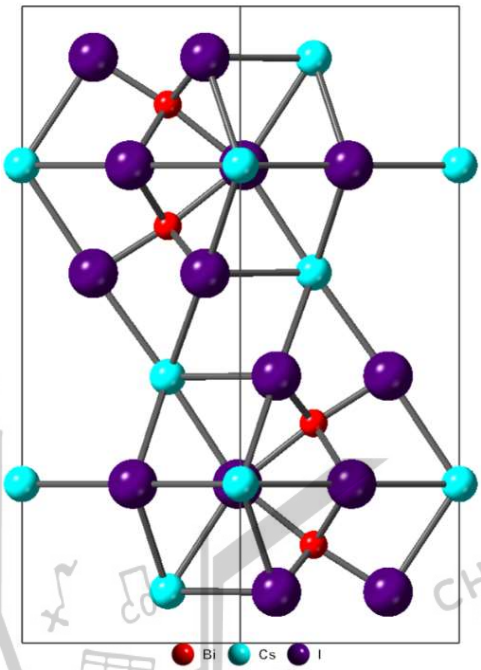
第 89 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第5题

近年来，含铅钙钛矿由于拥有着较高的光-电能量转换效率引起了极大的关注。尽管前景广阔，但由于铅化合物的毒性使得其无法广泛应用于生产。因此，需要开发具有类似光电特性的替代化合物。铋具有类似于铅的电子结构，从而铋基钙钛矿可作为含铅钙钛矿的更安全的替代品。本题提及的所有光电材料 **C** ~ **F** 都由 Cs、Bi、I、Cl 四种元素中的至少三种组成，各材料具有相似的化学式但晶系并不都相同。

89-1 如下是化合物 **C** 的 a+b 方向投影图和 c 轴投影图，已知其为六方晶系的晶体，试写出其化学式，并判断其空间点阵形式以及其特征对称元素。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



89-2 尽管有合适的光学带隙(~2 eV)和吸收系数，但若将 **C** 作为太阳能电池的的材料，其光电转换效率将严重不足。其中一种解决方法是将 **C** 中的一部分 I 更改为 Cl 以得到另一晶体 **E**。**E** 的结构描述如下：Cs 分别与 Cl，I 构成两种密置层。在忽视卤原子的不同的情况下，密置层以…ABCABC…形式堆积。Bi 只填入由 Cl 和 I 共同构成的八面体空隙中，且 Bi 的 *c* 轴投影不重合。

89-2-1 试画出 **E** 的晶胞

89-2-2 已知可以用 A、B、C 代表堆积离子，a、b、c 代表填隙离子的位置(□表示不填)，数字代表填隙率来表示离子晶体的结构，如 NaCl 可写为：$Ac_1Ba_1Cb_1A$。试用上述方法表示 **E** 的结构。

89-2-3 试写出 **E** 的晶系以及其点阵形式

89-3 纯净的 $Cs_3Bi_2Cl_9$ 是正交晶系的晶体，但有趣的是只要在制备 **D** 的过程中加入少量的 I^-，就会得到晶体结构和 **E** 完全相同的 **F**(不考虑卤素原子种类的不同)已知 **F** 的晶胞中 I 是统计分布的，部分晶胞参数：a = 775.9 pm，c = 951.8 pm；密度 ρ = 4.058 g/cm^3，试通过计算求出 **F** 的化学式。

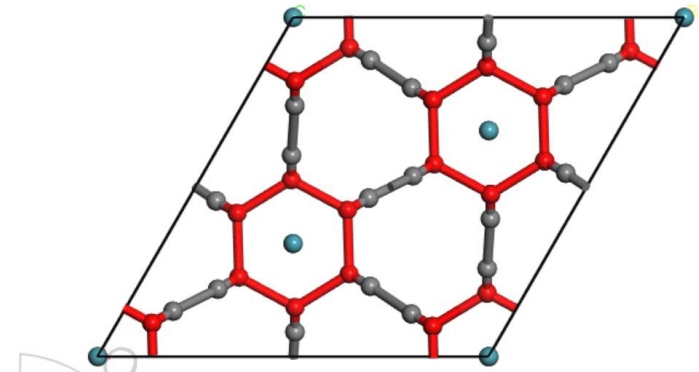
第 90 题 （12 分）

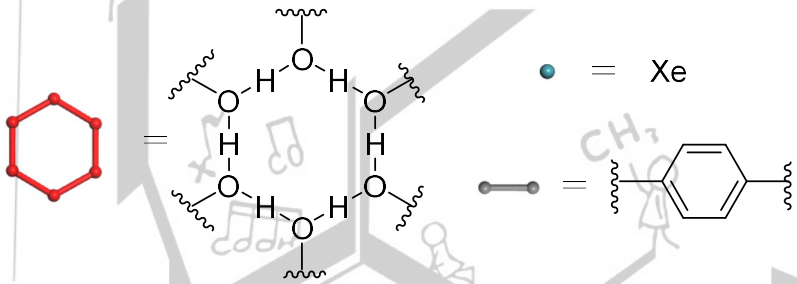
来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第3题

稀有气体氙具有很强的化学惰性，却能表现出显著的麻醉性。对于这种奇特的现象，一种解释是：Xe 能与中枢神经的 N-甲基天冬氨酸(NMDA)受体的羟基产生相互作用，使 NMDA 受体发生结构上的变化，从而产生麻醉效果。为验证这一猜想，科学家们用红外光谱对经典的稀有气体包合物 β-HQ-Xe(即对苯二酚-氙包合物)进行了研究。

90-1 在 β-HQ-Xe 的晶体中，羟基彼此形成$[\cdots O-H\cdots]_6$平面六元氢键环，羟基之间以对亚苯基连接，Xe 再填入空隙之中。每个晶胞中有三个氢键环，所有氢键环所处平面均与 z 轴垂直，其 c 坐标为 0、1/3 和 2/3。晶胞沿 c 轴的投影图如下所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





已知晶胞参数 $a = 1661.0$ pm，$c = 552.4$ pm；氢键环中 O-O 距离为 270.5 pm，对苯二酚单元中 O-O 距离为 553.0 pm，Xe 和最近的氧原子的距离为 384.0 pm。以上数据均为实验数据。

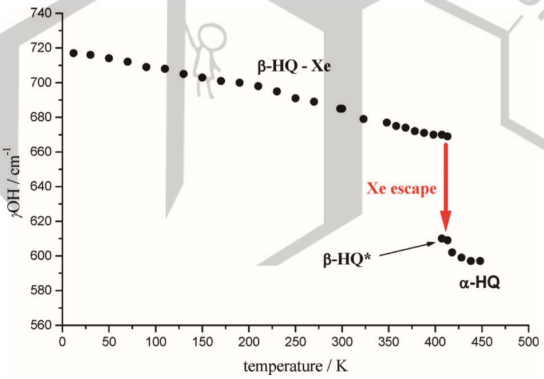
90-1-1 采取合理的近似，试通过计算说明，以对亚苯基连接的两层氢键环在 c 方向的分数坐标之差为多少？然后计算求出晶胞中所有 Xe 原子的分数坐标。

90-1-2 指出 Xe 原子的配位多面体(仅考虑氧原子的配位)。

90-1-3 指出 β-HQ-Xe 的晶系和点阵形式。

90-1-4 写出晶体化学式，计算晶体的理论密度。

90-2 研究人员测定了 β-HQ-Xe 中 OH 键向苯环平面外弯曲振动的波数 γOH 随温度的变化，数据如下所示：



上图中横坐标为温度，纵坐标为相应的振动波数。在加热 β-HQ-Xe 晶体时，410 K 左右 Xe 将发生脱除(Xe escape)、剩下 β 相的氢醌骨架(β-HQ*)；没有 Xe 的 β-HQ 不稳定，随即转为 α 相的氢醌。从图中容易看出，Xe 逸出时 γOH 发生了非常显著的变化。对于这一现象，研究人员提出了两种解释：

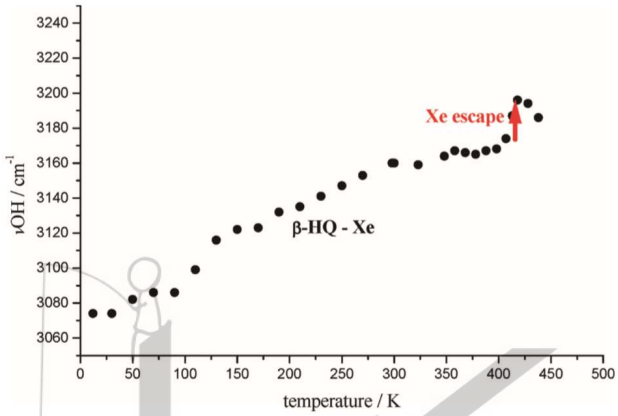
（1）几何因素：脱除 Xe 后氢键环中 O-O 距离发生了非常显著的变化，导致弯曲振动波数发生变化。

（2）电子因素：在 β-HQ-Xe 中 Xe 和 O-H 键存在相互作用，在脱除 Xe 后该作用消失，导致弯曲振动波数发生变化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

90-2-1 单个对苯二酚分子具有多少个振动自由度？

90-2-2 为了确定几何因素和电子因素何者起主导作用，研究人员又测定了不同温度下 OH 键伸缩振动波数 νOH：



根据两张图像，试确定哪一种因素起主导作用，并简要说明原因。提示：注意晶体中苯环的取向和两种振动所对应的方向！

第 91 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第6题

普鲁士蓝是一种美丽而深邃的无机染料，梵高的《星月夜》便使用了普鲁士蓝。然而，由于在重原子(Fe)的存在下 XRD 难以区分氮原子和碳原子，且晶体存在内禀的缺陷(即天然存在填充率不为 100%的格位，见下文)，这一古老的染料的晶体结构迟迟没能得到准确测定。直到 1980 年，*Hälg* 等人报道了他们采用中子衍射法对普鲁士蓝晶体结构研究的成果，普鲁士蓝的结构才终于得到了较为清晰的阐述。普鲁士蓝分为“可溶性”普鲁士蓝和“不溶性”普鲁士蓝两种：前者的晶体中含有钾离子，后者不含有钾离子而含有填隙水。不溶性普鲁士蓝属于立方晶系，所有铁原子配位数均为 6；所有 Fe^{III} 均占据晶胞的顶点和面心，所有 Fe^{II} 则占据晶胞的棱心和体心。然而，受电荷守恒的限制，棱心和体心的格位仅有 75%被 Fe^{II} 填充。由于衍射数据表明晶体属于 *Fm3m* 空间群，因此 Fe^{II} 在棱心和体心的格位上是完全统计分布的。所有 Fe^{II} 和 Fe^{III} 间均以氰离子连接，而 Fe^{II} 空位旁的 Fe^{III} 与空位之间则不存在氰根：Fe^{III} 的这些剩余配位点全部由配位水分子填充。此外，一个晶胞中还含有 8 个填隙水。

91-1 已知可溶性普鲁士蓝溶于水中并没有显著地电离产生铁氰酸根、亚铁氰酸根和钾离子，试猜测可溶性普鲁士蓝是以怎样的形态分散在水中的。

91-2 根据题干的描述，忽略晶体中所有的水分子，写出不溶性普鲁士蓝的化学式，然后写出亚铁氰化钾和过量氯化铁反应生成不溶性普鲁士蓝的化学方程式。

91-3 Fe^{II} 在晶体中虽然是统计分布，然而显然在具体的一个晶胞中，Fe^{II} 的数量仅仅可能是 0、1、2、3 或 4 中的一种。请仔细考虑，然后分别计算写出一个晶胞中出现 0、1、2、3 和 4 个 Fe^{II} 原子的概率(保留到百分号前两位小数)，并指出晶胞中出现多少个 Fe^{II} 原子的概率最大(记此时晶胞中的 Fe^{II} 原子个数为 $\boldsymbol{X}$)。

91-4 考虑对称性和原子的配位性质，试画出包含 $\boldsymbol{X}$ 个 Fe^{II} 原子的晶胞(110)面的截面图，要求画出配位水(可用一小球代替，即不必示出氢原子的取向)，而不用画出填隙水。

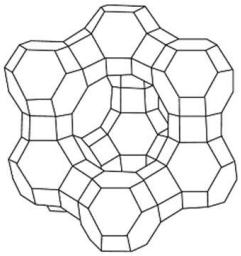
91-5 试画出普鲁士蓝中 Fe^{III} 的 *d* 轨道在晶体场(近似为正八面体场)中的能级分裂示意图(要求填入电子)，并指出其理论磁矩。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

91-6 已知晶胞参数 $a \approx 1012$ pm，试计算不溶性普鲁士蓝的密度。

第 92 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第5题



分子筛是一种天然或人工合成的水合铝硅酸盐晶体。包括 A 型分子筛、X 型分子筛、Y 型分子筛等。Y 型分子筛为立方晶体，其结构与立方金刚石有相似之处。如右图所示，在 Y 型分子筛中存在三种笼：β 笼、六方柱笼和八面沸石笼。β 笼对应于立方金刚石晶体中所有碳原子的位置；β 笼之间通过六方柱笼相互连接；除此之外的笼为八面沸石笼，即右图中心的空腔部分。

92-1 分别指出 Y 型分子筛的晶胞中，β 笼、六方柱笼和八面沸石笼的数目。

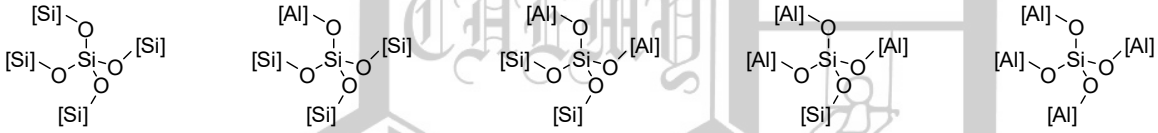
92-2 图中每个顶点代表一个 T 原子(T = Al/Si)，每条边代表一个氧原子，分别指出 Y 型分子筛的晶胞中，T 原子和氧原子的数目。

92-3 假设所有 T 原子为 Si，晶胞参数 $a = 2340$ pm，晶胞中除了由 Si 和 O 构成的骨架之外无其他原子，计算晶体密度 D。

92-4 实际上，在 Y 型分子筛的笼中存在钠离子和水分子，其含量随制备条件而变化。某种人工制备的 Y 型分子筛，记其化学式为 $Na_m[Al_mSi_nO_2]\cdot xH_2O$，有以下测定结果：

（1）将 100.0 g 以上分子筛完全脱水，得到 72.6 g $Na_m[Al_mSi_nO_2]$；

（2）^{29}Si-NMR 谱测得该晶体中存在以下 5 种化学位移不同的 Si：



以上五种硅的含量比为 1.24 : 10.46 : 14.24 : 6.30 : 0.60。

计算 m、n 和 x (均保留 3 位有效数字)。

第 93 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第5题

Na_3As 为六方晶系的棕紫色晶体，具有半导体的导电性。晶体中，部分 Na 原子和所有 As 原子形成类似于石墨的六元环层；剩余 Na 原子在层间。构成六元环层的所有原子坐标如下：

As：(1/3, 2/3, 1/2)；(2/3, 1/3, 0)；Na：(0, 0, 0)；(0, 0, 1/2)

93-1 六元环层间的所有 Na 原子化学环境相同，一个 Na 原子的坐标为(2/3, 1/3, 0.331)；写出层间其他所有 Na 原子的坐标。

93-2 每个 As 原子与几个 Na 原子配位？

93-3 Na_3As 的六方晶胞参数为：$a = 509$ pm；$c = 898$ pm。分别计算晶体中最近和次近的 Na-As 原子间距离。

93-4 计算 Na_3As 的密度。

93-5 在 3.6 GPa 下，Na_3As 转化为立方晶系的晶体，其中 As 做立方最密堆积。写出 Na 填充的空隙类型及填隙率。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 94 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第4题

当金属结合形成 *Zintl* 相时，往往会形成多种优美有趣的多面体结构。一种六方 *Zintl* 相晶体中仅存在 5 种离子：Li^+、Na^+、以及 **1**、**2**、**3**。**1**、**2**、**3** 均为仅含 Ge 的阴离子：**1** 为单原子阴离子，**2** 为四面体阴离子，**3** 为截角四面体(可看作四面体切去 4 个角得到的多面体)阴离子。所有的 Ge 均满足 8 电子结构；且所有 Ge-Ge 键都是 σ 键。**1** 和 **2** 的周围均有 2 个 Na^+ 而 **3** 的周围无 Na^+；Na^+的周围均有 2 个阴离子。晶胞中，**1**、**2**、**3** 均有 3 个。

94-1 分别写出 **1**、**2**、**3** 的化学式。

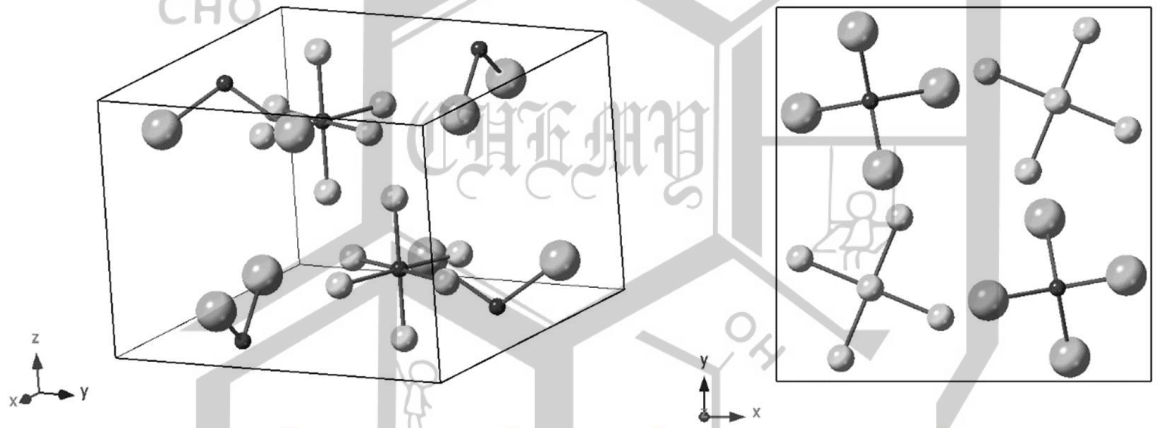
94-2 分别写出晶胞中 Li、Na、Ge 的数目。

94-3 晶胞参数 a = 1709.05 pm，c = 807.83 pm，计算晶体密度。

第 95 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第4题

某含砷化合物的晶体属四方晶系，其晶胞参数 a = 875 pm，c = 623 pm；晶胞沿不同方向的投影图如下所示。图中，深色小球代表砷原子，浅色大球为 **A** 原子，浅色小球为 **B** 原子。该晶体的密度 D = 2.824 g/cm^3。回答以下问题。



95-1 通过计算，推出浅色大球 **A** 和浅色小球 **B** 是何种原子。

95-2 该晶体属于哪种晶体类型？

95-3 指出该晶体的最高次对称轴及其位置。

95-4 该晶体分别有几种不同长度的 As-**A** 键和 As-**B** 键？

95-5 研究表明，该物质在气态时为三角双锥分子；画出该气态分子的结构简式。

95-6 某二元化合物具有与该晶体完全相同的结构，可用作氯化试剂。写出该二元化合物的化学式。

第 96 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第5题

化学式为 $\mathbf{A_3BC_4}$ 的晶体具有多种晶型。通常认为，组成该晶体的粒子为 $\mathbf{A}^+$、$\mathbf{A}^{2+}$、$\mathbf{B}^{4+}$和 $\mathbf{C}^{2-}$；这些晶型的晶体中，$\mathbf{C}^{2-}$均做立方最密堆积，其余离子填入 $\mathbf{C}^{2-}$形成的空隙中。各离子的半径

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

如下表所示：

离子化学式	半径 (pm)
$\mathbf{A}^{+}$	60
$\mathbf{A}^{2+}$	57
$\mathbf{B}^{4+}$	55
$\mathbf{C}^{2-}$	184

96-1 指出晶体中 $\mathbf{A}^{+}$和 $\mathbf{A}^{2+}$的数目比。

96-2 根据半径比规则，计算确定 $\mathbf{A}^{+}$、$\mathbf{A}^{2+}$和 $\mathbf{B}^{4+}$各填入何种空隙中；指出 $\mathbf{C}^{2-}$的配位数。

96-3 晶型 1 为立方晶体，$a = 528$ pm，指出晶胞中化学式的数目 Z_1(以 $\mathbf{A_3BC_4}$ 计，下同)。

96-4 晶型 1 中 $\mathbf{A}^{+}$、$\mathbf{A}^{2+}$和 $\mathbf{B}^{4+}$呈统计分布，指出晶型 1(做平移周期性重复)的最小重复单位。

96-5 晶型 2 为立方晶体，$a = 1074$ pm，指出晶胞中化学式的数目 Z_2。

96-6 晶型 3 为四方晶体，$a = 538$ pm，$c = 1076$ pm，指出晶胞中化学式的数目 Z_3。

96-7 晶型 3 中的所有 $\mathbf{C}^{2-}$化学环境相同；以 $\mathbf{B}^{4+}$为顶点，用黑球代表 $\mathbf{B}^{4+}$，用小白球代表 $\mathbf{A}^{+}$和 $\mathbf{A}^{2+}$，用大白球代表 $\mathbf{C}^{2-}$，画出晶型 3 的晶胞。

第 97 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第2题

铅与碘能形成丰富多彩的化合物。

97-1 化合物 PbI_2 的晶体属六方晶系，晶胞参数 $a = 455.5$ pm，$c = 697.7$ pm；晶胞中有 1 个铅原子和 2 个碘原子；铅原子位于晶胞顶点，碘原子分别位于(2/3, 1/3, 0.735)和(1/3, 2/3, 0.265)处。

97-1-1 写出铅原子的坐标，计算 Pb-I 距离。

97-1-2 写出碘原子的堆积方式。铅原子填入何种空隙中？填隙率是多少？

97-1-3 计算 PbI_2 的密度。

97-2 化合物 PbI_2，NaI 和$[Bu_3N(CH_2)_4NBu_3][PF_6]_2$ 以不同摩尔比反应，在不同结晶条件下，可形成两种碘代铅酸盐$[Bu_3N(CH_2)_4NBu_3]_4[Pb_3I_{10}]$、$[Bu_3N(CH_2)_4NBu_3]_8[Pb_7I_{22}]$，两种阴离子的结构彼此相关。

97-2-1 在阴离子$[Pb_3I_{10}]^{4-}$中，三个铅原子的配位数分别为 6、6、5；铅的配位多面体之间两两共面连接。画出$[Pb_3I_{10}]^{4-}$的结构。

97-2-2 中心对称的阴离子$[Pb_7I_{22}]^{8-}$的结构可看作两个$[Pb_3I_{11}]$单元通过另一个铅原子连接起来而形成；$[Pb_3I_{11}]$单元中，铅原子的配位数均为 6。画出$[Pb_7I_{22}]^{8-}$的结构。

97-3 在阴离子$[Pb_5I_{16}]^{6-}$中，所有铅原子化学环境均相同，配位数均为 6。画出$[Pb_5I_{16}]^{6-}$的结构。

第 98 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第6题

将金属 La、Au、Bi 在封管中高温加热，可合成一种金属间化合物，其晶胞参数 $a = b = 462.3$ pm，$c = 993.6$ pm，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$。Bi 分为 Bi(1)和 Bi(2)两种化学环境，所有 Bi(1)的坐标为(0.5, 0.5, 0.3180), (0, 0, 0.6820)；所有 Bi(2)的坐标为(0, 0.5, 0), (0.5, 0, 0)；Au 填入所有由 Bi(1)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

形成的四面体空隙中；晶胞中有 2 个 La(化学环境相同)，其中一个 La 的坐标为(0, 0, 0.2622)。

98-1 写出晶体中其余所有原子的坐标。

98-2 写出该金属间化合物的化学式。

98-3 设 Au 的氧化态为+1，Bi(1)满足 8 电子结构，分别写出 La、Bi(1)、Bi(2)的氧化态。

98-4 设 Bi(2)之间形成 2c-1e 键，通过推导，确定 Bi(2)是否满足 8 电子结构。

98-5 计算 2c-1e 键的键长 d_1。

98-6 设 Bi-Bi 单键的键长为 d_2，比较 d_1 和 d_2 的大小。

98-7 计算该金属间化合物的密度 D。

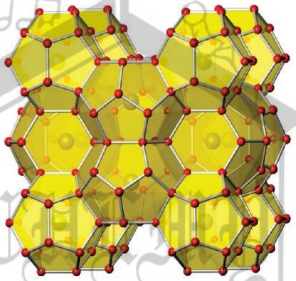
第 99 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第4题

将氯化铵真空干燥后与 $Ba_4Li_2Si_6$(s)于封管中共热可得到 I 型包合物晶体 $Ba_{(8-x)}Si_{46}$(**A**)，并同时生成两种气体。

99-1 写出总反应方程式，指出氯化铵的作用。

99-2 实验测得 **A** 的结构与甲烷水合物($8CH_4·46H_2O$)相同。已知 **A** 为立方晶系的晶体(如下)：



(大球为 Ba，小球为 Si。Ba 为统计分布，图中并没有示出所有的 Ba)

99-2-1 已知钡原子可占据的部分分数坐标如下：(0, 0, 0); (0, 1/2, 1/4)。请以上图以及立方晶系晶体的对称性为依据，写出剩余所有的钡原子可占据的分数坐标。

99-2-2 指出 **A** 的空间点阵形式。

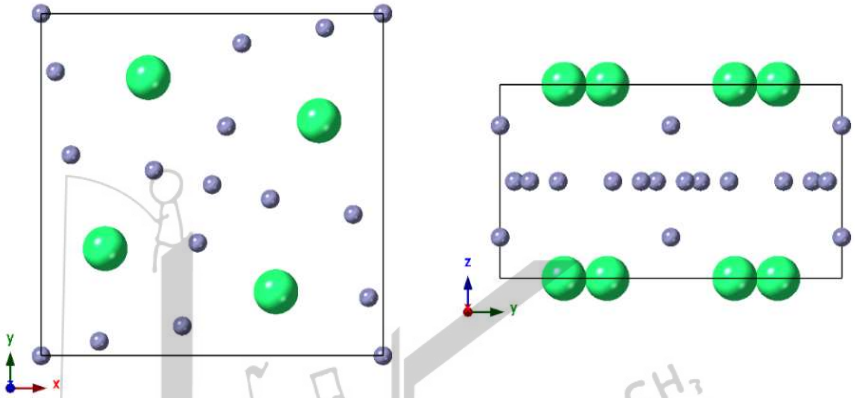
99-3 通过控制反应温度，制得了一系列 x 值不同的 **A** 晶体。他们的晶胞参数有较小的差别但晶体结构完全相同。已知其中一种 **A** 晶体的晶胞参数 a = 10.2701 Å，密度 ρ = 3.310 g/cm^3。推出 **A** 的化学式（有效数字保留至小数点后两位）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 100 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第6题

硼化物的结构丰富多采。现有一种钍的硼化物，其晶体属四方晶系。以下示出了该硼化物的晶胞沿 *c* 轴和 *a* 轴的投影图。图中小球代表 B 原子，大球代表 Th 原子。



100-1 根据以上投影图，写出该金属硼化物的化学式。

100-2 写出该晶体的最小重复单位。

100-3 该晶胞中，硼形成了何种原子簇？写出这些原子簇中心的坐标参数。

100-4 晶体中，所有钍原子的化学环境相同，一个钍原子的坐标为(0.187, 0.313, 0)。若晶胞中相距最近的钍原子间的间距为 374 pm，计算晶胞参数 *a*。

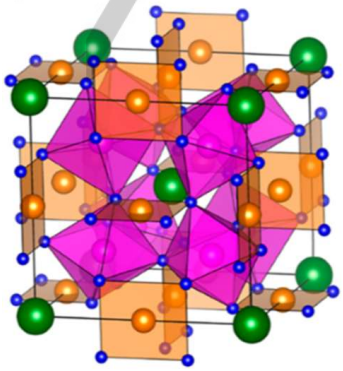
100-5 晶体中，硼原子有三种化学环境，它们的坐标参数(之一)分别为：(0, 0, 0.212)；(0.330, 0.542, 1/2)；(0.913, 0.413, 1/2)。写出这三种硼原子在一个晶胞中分别有几个。

100-6 若晶胞参数 $c = 411$ pm，计算晶体密度 ρ。

第 101 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第1题

有一类钙钛矿型复合氧化物具有良好的导电性，近年来逐渐受到人们的关注。研究表明，这类复合氧化物的理想结构属于立方晶系，其立方晶胞的示意图如右图所示。图中，八面体中心为钴原子，均位于晶胞的内部；四边形中心为铜原子，位于晶胞的面心和棱心；大球为钇原子。八面体之间、八面体和四边形之间均通过共用顶点（氧原子）相连接。在该晶体中，钇和钴的氧化数均为+3。



101-1 写出该晶体的化学式。

101-2 晶体中，氧原子与几个铜原子配位？与几个钴原子配位？

101-3 晶胞参数 $a = 712$ pm，一个氧原子的坐标为(0, 0.301, 0.173)，计算 Co-O 和 Cu-O 键长。

101-4 该晶体(做平移周期性重复)的最小单位是什么？

101-5 将钇原子换为其他原子可改变该晶体的电子结构，进而改变该晶体的电学性质及磁学性质。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

101-5-1 当大球为铈原子时，分别指出铜和钴的平均氧化数。
101-5-2 当大球为钙原子时，铜的氧化数为+3，指出此时该晶体的导电机制。

第 102 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第4题

物质 **X** 是一种镧系离子掺杂的人工氧化物矿石晶体，也是应用最早激光器必需晶体之一。在需要高功率、高能量激光的场合，**X** 的晶体至今仍是首选的激光工作物质。合成 **X** 的方法有很多，下列给出的是实验室合成 **X** 性质的简要步骤，试根据所给条件回答下列问题：

合成 **X** 需要的主要原料有 **A**、**B**、**C** 三种。其中 **A**、**B** 为同种简单无机酸的盐(含整数结晶水)；**C** 原为氧化物，但因久置少量吸水为非整比的水合氧化物；**A**、**B**、**C** 三者含有的金属离子氧化数相同。**B** 的水溶液滴加 NaOH 至过量，产生白色沉淀后溶解；而 **A** 经同样操作，白色沉淀不能溶解；**C** 在常温、自然光下呈现浅蓝紫色，且不溶于水。**A**、**B**、**C** 三者中氧的质量分数分别为 62.66%、76.77%、16.36%。

称取 22.6 g **A** 和 37.5 g **B**，溶解后得到混合溶液；称取 **C** 的粉末 0.184 g，在坩埚中加热至恒重，理论失重 2.81%。此时，一边向上述混合溶液中缓缓滴加氨水并不断搅拌，一边缓缓滴入上述热处理过的 **C** 粉末的悬浊液，直至 pH 值为 8 ~ 9，整个过程大约持续 60 min。完成此过程后，将所得体系离心，弃去上层清液并抽滤所得沉淀，得到沉淀 **S**。

将 **S** 置入 80℃烘箱中 12 h 至无可检出水分残留，再经隔绝水分进行二次研磨、翻炒，用 800℃高温炉灼烧 2 h。然后，将产物转移至铱金坩埚内，电加热至 1900 ~ 2000℃，投入小颗 **X** 晶体作为晶核，然后重复此电热-结晶流程一次，即可得到合格的产物 **X**，在自然光下呈现漂亮的浅紫红色。对 **X** 进行晶体结构分析，发现 **X** 晶胞属于 O_h 群，每个晶胞中含有 8 个 **X** 分子式，且晶胞参数 a = 1.20 nm。

102-1 请根据计算，写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。
102-2-1 **X** 可看作是 **C** 中的金属离子对一整比化合物进行了掺杂，写出未掺杂的 **X** 的化学式。
102-2-2 掺杂离子替换了原本哪种离子的位置？
102-2-3 假设金属离子没有损失，计算此次合成中掺杂原子的比例。
102-2-4 计算 **X** 的密度。
102-3 试回答为何电热-结晶前需要多次进行加热处理？
102-4 基于 **X** 的激光器可以产生单色性极好的 1064 nm 光。这样的波长位于光谱上何种区域？发射的一个光子携带有多少能量？

第 103 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第5题

将 CH_3COONH_4、$NH_3{\cdot}BF_3$ 和多聚甲醛溶于乙醇中，搅拌均匀，室温放置 24 h，析出一种晶体。晶体衍射表明，该晶体中含有 NH_4^+、BF_4^-以及六次甲基四胺$(CH_2)_6N_4$ 三种粒子；晶体属六方晶系，其晶胞参数 $a = b$ = 719.9 pm，c = 1250.6 pm；晶体密度 ρ = 1.46 g/cm^3。

103-1 通过计算说明该晶体一个晶胞的组成。
103-2 该晶体中，粒子间通过 N—H···N 氢键进行自组装，形成了三维网状结构。以$(CH_2)_6N_4$ 为晶胞顶点，用黑球代表 NH_4^+，小白球代表 BF_4^-，大白球代表$(CH_2)_6N_4$，画出晶胞示意图，并

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

示出 N—H···N 氢键。

第 104 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第6题

常温常压下，C_{60} 是一种分子晶体；但人们发现，在高压下，C_{60} 可通过分子间[2+2]环加成反应，形成单层聚合结构。对该聚合物的 X-射线衍射表明，该聚合物属三方晶系，其六方晶胞的晶胞参数 $a = b = 917.5$ pm，$c = 2456.8$ pm；密度 $D = 2.004$ g/cm^3。

104-1 通过计算，求出一个晶胞中 C_{60} 数目；若一个 C_{60} 单元(中心)的坐标参数为(0, 0, 0)，写出其他所有 C_{60} 单元(中心)的坐标参数。

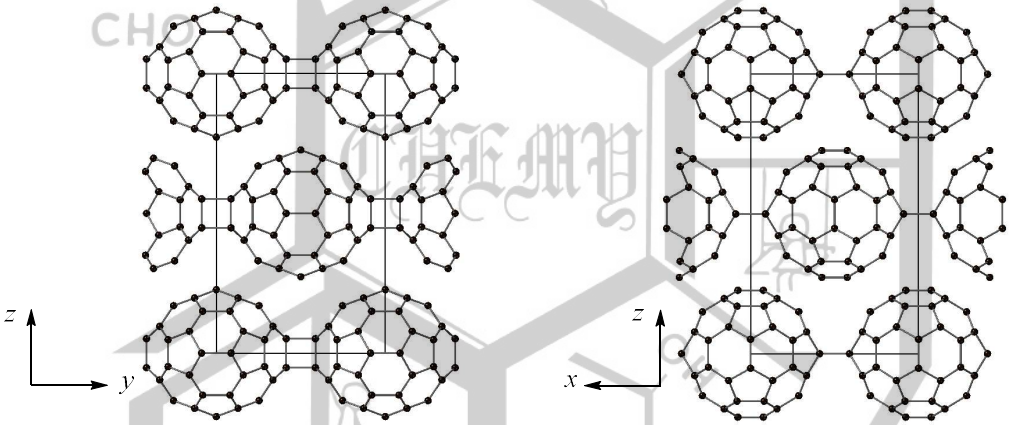
104-2 在晶体中，每个 C_{60} 单元与几个 C_{60} 单元相连接？

104-3 在独立的 C_{60} 分子中，有几种 C-C 键？是哪几种？在一个 C_{60} 分子中分别有几个？

104-4 C_{60} 单元之间连接时，发生[2+2]环加成反应的是哪一种 C-C 键？

104-5 该晶体中，C_{60} 单元的对称性相较于独立的 C_{60} 分子有明显的降低；指出一个 C_{60} 单元所具有的最高次旋转轴的种类、个数和位置。

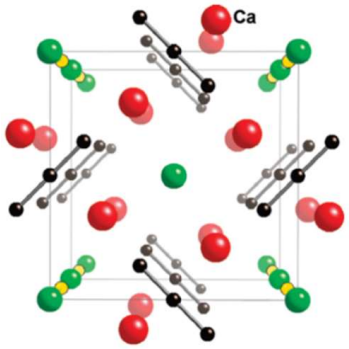
104-6 另一种聚合 C_{60} 的晶胞沿 x 轴和 y 轴和投影图分别下图所示；指出其所属晶系以及晶胞中 C_{60} 单元的数目。



第 105 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第6题

某复盐属四方晶系，含钙和 **X**、**Y**、**Z** 三种短周期元素，下图示出了该复盐沿 c 轴方向的投影图。图中所有大球代表钙，它们均位于 $z = 1/2$ 的面上，其中一个钙的坐标为(0.181, 0.681, 1/2)；中等大小的球代表 **X**，它们位于晶胞的顶点和底心；小球代表 **Y**，它们位于晶胞的体心和(0, 0, 1/2)处；此外该复盐中还有非金属 **Z**，它们形成三原子阴离子，位于晶胞(0, 1/2, 0)和(1/2, 0, 0)处。该复盐的晶胞参数 $a = 682$ pm，$c = 375$ pm，密度 $D = 2.36$ g/cm^3。



105-1 推出 **X**、**Y**、**Z** 的元素符号及能表示该复盐结构特点的化学式。

105-2 每个 Ca 与几个 **Y** 配位？写出 **Y** 配位多面体的形状。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

105-3 写出该晶体的最小重复单位。
105-4 写出晶体中其他所有钙原子的坐标。
105-5 晶体中一个 **Z** 原子的坐标为(0.637, 0.137, 0)，计算 **Z**-**Z** 键长。
105-6 将该复盐与氯化铵粉末混合，在 N_2 气氛中加热至 200°C，写出化学反应方程式。

第 106 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第6题

1891 年，*M. R. Engel* 令浓盐酸与硫代硫酸盐的饱和溶液在 0°C 下作用，析出的产物为硫单质的同素异形体 ε-S。然而，直到 1961 年，人们才通过 X-射线衍射的方法确定了 ε-S 的结构。ε-S 为 *R* 心六方晶体，其六方晶胞的晶胞参数为 $a = b = 1082$ pm，$c = 428$ pm，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$，密度 $D = 2.21$ g/cm^3。晶胞的原点是该晶体的一个对称中心，过该对称中心存在平行于 *c* 轴的 C_3 轴，晶胞中一个硫原子的坐标为：(0.9572, 0.1454, 0.8945)。

106-1 通过计算确定 ε-S 的六方晶胞中硫原子的数目。
106-2 ε-S 为分子晶体，写出 ε-S 六方晶胞中所含分子的数目，并画图示出一个分子的结构。
106-3 写出与坐标为(0.9572, 0.1454, 0.8945)的硫原子相成键的所有硫原子的坐标。
106-4 组成该晶体的分子是否具有镜面？若有，指出个数。
106-5 该晶体是否具有镜面？若有，指出其位置。

第 107 题 （8 分）

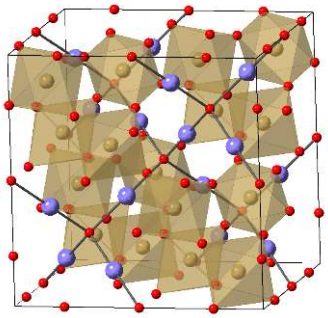
来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第4题

在四元化合物 $Ba_aCu_bCl_cO_d$ 中 Cl 和 O 为堆积原子，Cl 和 O 分别形成密置单层，该晶体的堆积顺序为…CBAACBBACCBAACBBACCB…(ABC 均为密置单层)，其中 Cu 为直线配位，配位原子为 O 原子；Ba 填入所有的八面体空隙，配位原子为 O 原子和 Cl 原子。

107-1 写出该四元化合物的化学式。
107-2 写出该四元化合物的堆积-填隙模型(例如 NaCl 可看做 Cl^-进行立方最密堆积，而 Na^+填入所有的八面体空隙，则其堆积-填隙模型为…AcBaCb…)。
107-3 判断该四元化合物的点阵形式。
107-4 判断该晶体是否存在镜面。

第 108 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第4题



镉与钽形成了一种复合氧化物。该复合氧化物的理想结构属立方晶系，晶胞示意图如右。图中，大球是镉原子，它们与一部分氧原子形成具有类似于反式 SiO_2 的三维结构；镉与 8 个氧原子近似形成六角双锥配位（图中只示出了镉与锥顶氧的成键）。八面体中心是钽原子，八面体之间通过共用顶点（氧原子）连接。镉和钽的氧化数分别等于它们在周期表里的族数。

108-1 写出晶胞中镉原子和钽原子的数目。

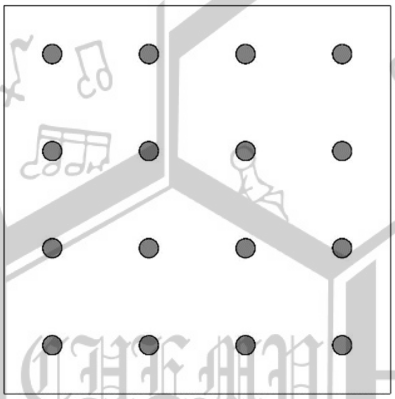
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

108-2 写出这种复合氧化物的化学式。
108-3 晶体中，钽的配位八面体与多少个八面体相互连接？
108-4 晶体中，氧原子的化学环境有几种？在一个晶胞中各有多少个？分别指出它们的配位原子种类及数目。
108-5 指出该晶体做平移周期性重复的最小单位。
108-6 晶体中镉原子间的最短距离为 $d = 0.367$ nm，计算该晶体的密度(以 $g \cdot cm^{-3}$ 为单位)。

第 109 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第6题

以 Br_2 氧化 $NH_4Fe_2F_6$，随后将固体真空脱气处理可以制得结构有趣的 *c*-FeF_3。而 *c*-FeF_3 经高温灼烧可以得到更为致密的 *r*-FeF_3，后者密度为 3.59 $g \cdot cm^{-3}$。



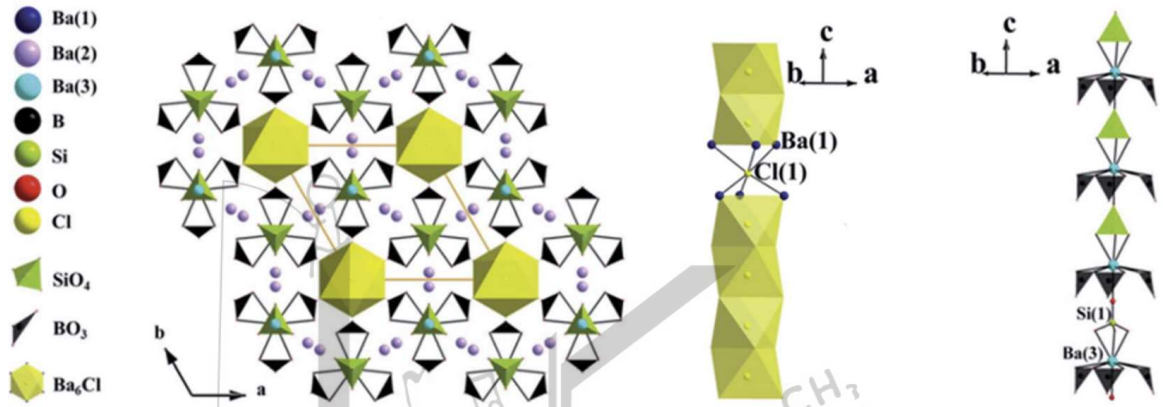
对于 *c*-FeF_3，不管沿哪个坐标轴投影，晶胞中所有 Fe 原子的位置都如上图所示；其中一个 Fe 原子的坐标为(1/8, 1/8, 1/8)，晶胞参数 $a = 10.48$ Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$。
109-1 结合推理，计算 *c*-FeF_3 的密度。
109-2 已知该晶体可看作由[Fe_4F_x]单元间共用 Fe 原子连接而成，画出一个[Fe_4F_x]单元的示意图(不必标出电荷)。
109-3 *c*-FeF_3 中存在着较多 F^- 构成的空隙，若不进行真空脱气处理，则会残余有 NH_3 等小分子。这些空隙也是导致 *c*-FeF_3 密度偏低的原因之一。已知晶胞体心处有一个这样的空隙，判断一个晶胞中有多少这样的空隙，并指出他们的位置。
109-4 假设[FeF_6]为正八面体，计算 Fe-F 键长。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 110 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第4题

化合物 **A** 是首例非线性碱土金属卤素硼硅酸盐，其晶体结构如下图所示，Ba 有三种化学环境，其中 Ba(1)、Ba(2)和 Ba(3)的比例为 3 : 3 : 1。



110-1 写出化合物 **A** 的化学式。

110-2 已知 **A** 中 Cl 有两种空间环境，且 **A** 的晶胞参数：$a = 1119.5$ pm，$c = 726.3$ pm。计算化合物 **A** 的密度。

110-3 写出 Ba(3)的配位数，并给出 O 有多少种化学环境。

第 111 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第5题

将金属钍的粉末置于氮气气氛中加热至 500℃以上，生成一种红褐色粉末。该红褐色粉末为钍的氮化物，其呈现出较好的抗磁性和电绝缘性。该氮化物晶体中，Th 原子和 N 原子均有两种化学环境。Th 原子作最密堆积，其堆积方式为…ABABCBCACABABCBCAC…；相邻两密堆积层之间的所有四面体空隙或所有八面体空隙被 N 原子占据；这两种 N 原子的数目比为 1:1。晶胞参数为 $a = b = 387$ pm；$c = 2739$ pm；$\alpha = \beta = 90°$；$\gamma = 120°$。

111-1 推出一个晶胞的原子组成以及该晶体的化学式。

111-2 分别指出晶体中两种钍原子的配位数以及这两种钍原子在一个晶胞中的数目。

111-3 写出该晶体作平移周期性重复的最小单位。

111-4 计算该晶体的密度(钍的原子量为 232.0)。

第 112 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第6题

具有钙钛矿衍生结构的 K**X**F_3 为四方晶系的浅紫色晶体，晶胞参数 $a = b = 585.5$ pm，$c = 785.2$ pm；密度 $D = 3.940$ g/cm^3；**X** 的化学环境完全等同，所有 **X** 的坐标为：(0, 0, 0)，(0, 0, 0.500)，(0.500, 0.500, 0)，(0.500, 0.500, 0.500)；氟有两种化学环境，部分氟的坐标为：(0, 0, 0.250)，(0.228, 0.228, 0)，(0.272, 0.272, 0.500)。晶体中有垂直于 ***c*** 轴的镜面；过晶胞 ***c*** 轴有垂直于 ***a***+***b*** 方向的镜面。

112-1 通过计算确定 **X** 的元素符号。

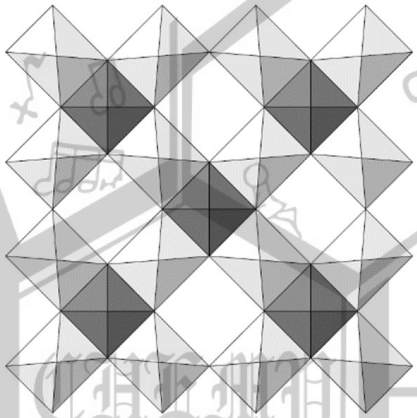
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

112-2 写出晶胞中所有钾的坐标。
112-3 计算晶体中最长的 **X**-F 键键长。
112-4 该晶体的最小重复单位是什么？
112-5 与 **X** 同周期相邻的 **Y** 元素形成的 K**Y**F_3 为钙钛矿结构的黄绿色立方晶体。设钾占据立方晶胞的顶点，写出 **Y** 的坐标和元素符号。K**X**F_3 和 K**Y**F_3 结构不同的原因是什么？

第 113 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第5题

复合氧化物 $Mg_xMn_yO_z$ 具有缺陷的 NaCl 结构，其沿着 *a*、*b*、*c* 轴的投影图均如下所示(只选取了沿四重轴分布的一层配位多面体进行投影)，其中 Mn 为+4 价，深颜色为[MnO_6]八面体，浅颜色为[MgO_6]八面体。



113-1 写出该复合氧化物的化学式。
113-2 画出该复合氧化物的晶胞(以 Mn 原子为顶点，忽略氧原子，可以简化表示)。
113-3 判断该复合氧化物的点阵形式。
113-4 已知在该复合氧化物中 Mn-Mg 最短距离为 296.4 pm，计算该复合氧化物的密度。

第 114 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第6题

某复盐的摩尔质量为 188.0 g/mol，由金属元素 **A**、**B**、**C** 和非金属元素 **X** 组成。该复盐中，**A**、**B**、**C** 的质量分数分别为 3.7%，21.3%和 14.4%。该复盐属三方晶系，其六方晶胞的晶胞参数为 $a = b = 500$ pm，$c = 964$ pm。若只看 **X** 原子，则 **X** 原子做六方最密堆积；**A**、**B**、**C** 原子均填入由 **X** 堆积形成的八面体空隙中。

114-1 通过计算确定该复盐的化学式。
114-2 写出该复盐的晶胞中 **X** 原子的数目。
114-3 指出晶胞中四面体空隙和八面体空隙的数目；写出八面体空隙被占据的总填隙率。
114-4 以 **B** 原子为晶胞顶点，晶体中一个 **C** 原子的坐标为(2/3,1/3,1/4)。回答以下问题：
114-4-1 以下哪个(些)坐标的位置还有 **C** 原子？

a) (0, 0, 1/2)　　b) (1/3, 2/3, 0)　　c) (1/3, 2/3, 1/4)　　d) (1/3, 2/3, 3/4)

114-4-2 以下哪个(些)坐标是八面体空隙的中心？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

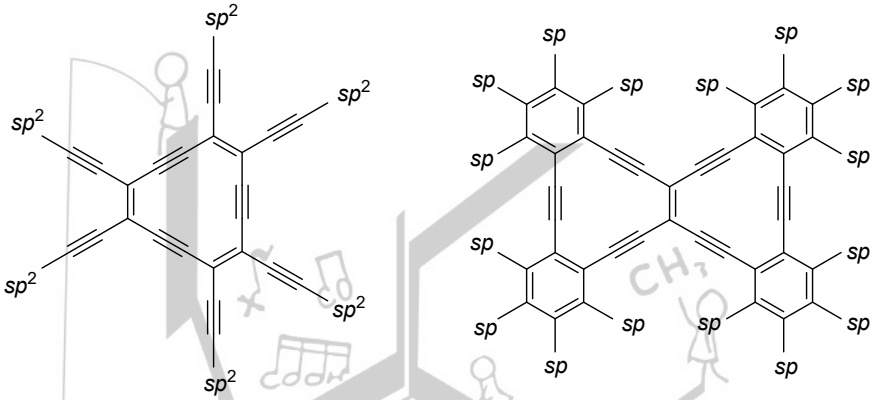
a) (0, 0, 1/2)　　b) (1/3, 2/3, 0)　　c) (1/3, 2/3, 1/4)　　d) (1/3, 2/3, 3/4)

114-5 计算该晶体的密度。

第 115 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第4题

石墨炔是只由 sp 和 sp^2 杂化的 C 组成的平面层然后堆积形成碳的同素异形体，其存在着多种结构，这里给了两种石墨炔，分别是由这两个平面层按照类似石墨堆积的方式堆积而成的：



115-1 分别画出各平面层中的二维晶胞。

115-2 假设其中所有的碳碳键均为 140 pm(本题中所有碳碳键均为 140 pm)，假设所有的石墨炔的层间距均为 340 pm，分别计算由各平面层堆积形成的石墨炔的密度。

115-3 石墨炔是在石墨结构的基础中发展的，而以立方金刚石的结构为基础也可以衍生出有趣的结构。以下计算均使用115-2中的数据。

115-3-1 若往立方金刚石中的每根 C-C 键中插入 1 个−C≡C−单元，计算其密度。

115-3-2 若用正四面体单元 C_4 代替立方金刚石中的 C，计算其密度。

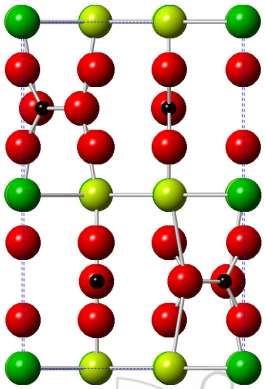
115-3-3 115-3-2中的晶体有两种 C-C 键键长，它们均比正常的 C-C 单键短，分别解释原因。

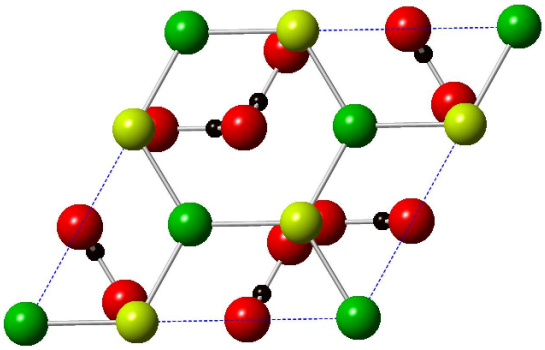
第 116 题 （10 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第7题

Ce 的某种矿石由几种常见离子组成，其晶胞沿 *a*、*c* 轴投影图如下所示。已知 **A** 原子的坐标为(0.2663, 0.9330, 0.2500)，**B** 原子与 **A** 原子之间仅有两种键长，分别为 126.6 pm 和 127.4 pm。**A** 原子与 **C** 原子之间仅有一种键，键长为 249.4 pm，其键角为 157.82°，而 **C** 原子与 **D** 原子之间仅有一种键长，为 238.7 pm。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





116-1 指出 **A**、**B**、**C**、**D** 哪一种原子为 Ce。
116-2 指出如果只考虑 **C**、**D** 两种原子，该晶胞与哪种晶体结构类似。
116-3 写出垂直于 c 轴的 A-B 键长。
116-4 通过计算给出该矿石的晶胞参数 a 和 c。
116-5 现已知该晶体的理论密度为 5.02 g·cm^{-3}，计算该晶体的化学式。

第 117 题 （12 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第5题

某复合氧化物 ABO_2 可以形成多种晶型，在本题所涉及的晶体结构中，同种金属离子填入了相同类型的空隙。

117-1 对于 α-ABO_2，通过 X-射线衍射测得该晶体中若干特征的晶面间距分别为 239.4、207.9、146.7、125.2 与 103.9 pm。已知该晶体密度为 4.389 g·cm^{-3}。
117-1-1 试通过计算确定该晶体的化学式。
117-1-2 描述该晶体的堆积填隙模型。
117-2 对于 γ-ABO_2，测得其晶胞参数 a = 405.7 pm，c = 875.9 pm。该晶体可以描述为：A 与 B 交替填充层内空隙构成多面体层，所有的多面体层化学环境相同。
117-2-1 画出 γ-ABO_2 的正当晶胞。
117-2-2 给出 γ-ABO_2 的点阵形式。
117-2-3 描述 γ-ABO_2 一个晶胞中存在的所有最高次对称轴的名称与位置。
117-3 对于 *Layer*-ABO_2 结构，测得其晶胞参数 a = 296.3 pm、c = 1463.6 pm。该晶体可以看作 A、B 分层排布，同种原子化学环境相同。
117-3-1 指出 *Layer*-ABO_2 所属晶系
117-3-2 指出一个晶胞里存在几种空间环境的 A 原子。

第 118 题 （16 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第6题

晶体 $Na_4Zn(PO_4)_2$ 随温度的变化呈现出不同的晶型。高温时，其稳定形态为 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$；冷却至 331°C 以下时，转化为 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$；继续冷却至 280 °C 以下，转化为 α-$Na_4Zn(PO_4)_2$。这三种 $Na_4Zn(PO_4)_2$ 的晶系和晶胞参数如下：γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 属立方晶系，a = 746.9 pm。β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 属立方晶系，a = 1478.6 pm。α-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 属单斜晶系，a = 1028 pm，b = 2103

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

pm，c = 1485 pm，β = 90.56°。

118-1 在 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 中，PO_4^{3-}占据晶胞顶点和面心，所有 PO_4^{3-}均可自由旋转；PO_4^{3-}堆积形成的八面体空隙部分被 Na^+统计占据，四面体空隙全部被 Na^+和 Zn^{2+}统计占据。据此，分别写出 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 中 Na^+占据四面体空隙和八面体空隙的填隙率。

118-2 指出 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的点阵类型。γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 与以下哪种(些)晶体的对称性相同？

a) K　　b) Mg　　c) Cu　　d) NaCl　　e) CaF_2

118-3 若用 λ = 154.2 pm 的 X-射线测定 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的结构，计算能得到的最小衍射角 θ。

118-4 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 具有较高的导电性，简述其导电机制与结构的关系。

118-5 写出 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的正当晶胞中化学式的数目 Z。

118-6 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 为面心立方晶体，只有 25%的 PO_4^{3-}可自由旋转。已知当 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 转化为 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 时，Na^+和 Zn^{2+}的填隙方式不变。据此指出，当 γ-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 转化为 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 时，晶胞参数发生变化的原因。

118-7 在 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 中，晶胞顶点和棱心的 PO_4^{3-}可自由旋转。还有哪些 PO_4^{3-}可自由旋转？无法自由旋转的 PO_4^{3-}有几种空间取向？

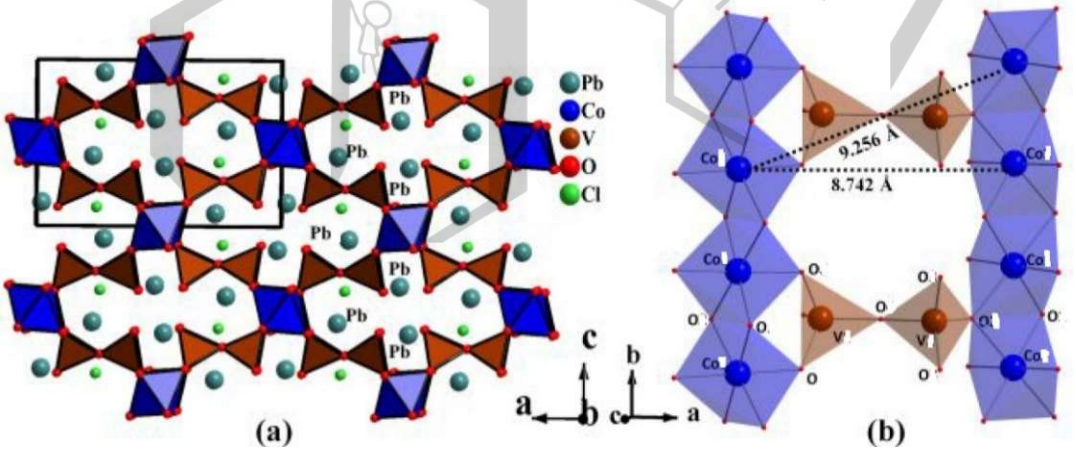
118-8 当 β-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 转化为 α-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 时，晶体密度如何变化？简述原因。

118-9 写出 α-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的正当晶胞中化学式的数目 Z，计算 α-$Na_4Zn(PO_4)_2$ 的密度。

第 119 题 （13 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第6题

近几十年来，具有准一维自旋链结构的无机磁性材料因其迷人的磁学性质在凝聚态物理领域得到了广泛关注。最近，中国科学家制备出了一种新型氯化钒酸盐，其磁学研究强调了链内的铁磁相互作用和低温下自旋弛豫的发生。该化合物的制备过程为：将 27.8 mg $PbCl_2$，237 mg $CoCl_2·6H_2O$，36.8 mg Na_3VO_4 与 6 mL 去离子水混合密封在一特氟龙内衬的高压反应釜中，在 190℃，自生压力条件下反应 3 天，得粗产品。该晶体的部分结构图如下：



119-1 已知 ω(Pb)=56.02%，ω(Co)=7.97%，写出该晶体的化学式。

119-2 根据投影图，指出晶胞中有几种化学环境的 O，分别指出其配位原子(忽略 Pb)。

119-3 已知晶胞 c/a = 0.6308，计算晶胞参数与晶体密度。

119-4 为了获得特定性质的化合物，元素的选择至关重要。它透露出科学家敏锐的洞察力和丰富的实践经验。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

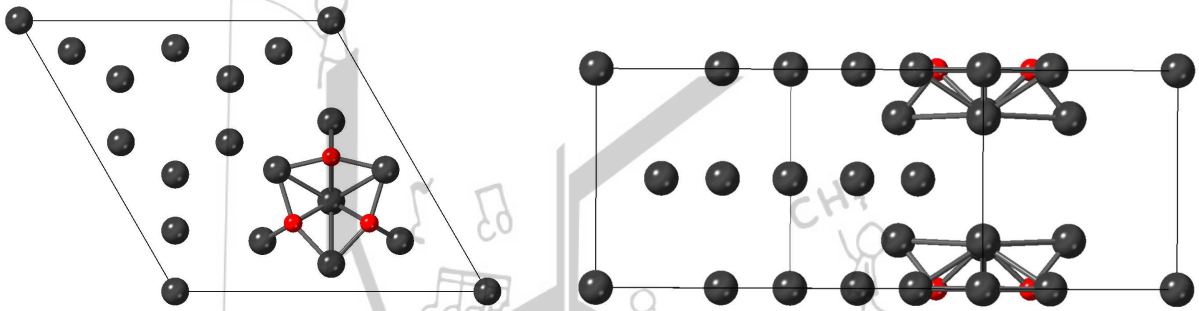
119-4-1 为了使晶体更好地呈现一维自旋链系统的磁学性质，科学家常常选择一种直接的方式，即削弱链间的相互作用。请分析该晶体中链间桥连结构的优点。

119-4-2 如果用 Br 替代化合物中的 Cl，则会降低链内的磁耦合作用，解释原因。

第 120 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第5题

由 Cs 和 O 组成的二元化合物 Cs_xO_y 属于六方晶系，其沿着 ***c*** 和 ***2a*** + ***b*** 方向的投影如下所示，其中大球为 Cs 原子，小球为 O 原子。



120-1 写出 Cs_xO_y 的化学式。

120-2 分别写出 Cs_xO_y 中 Cs 和 O 的化学环境和空间环境有多少种。

120-3 该化合物可以看作 $[Cs_mO_n]$ 簇和 Cs 原子组成的晶体。

120-3-1 画出 $[Cs_mO_n]$ 簇的结构。

120-3-2 已知在 $[Cs_mO_n]$ 簇中 Cs-O 的距离接近 Cs^+和 O^{2-}的离子半径的加和值，而在 Cs_xO_y 中 $[Cs_mO_n]$ 簇间的 Cs-Cs 距离接近单质 Cs 中的 Cs-Cs 距离。根据上述条件，表示出 $[Cs_mO_n]$ 簇的真实存在形式。

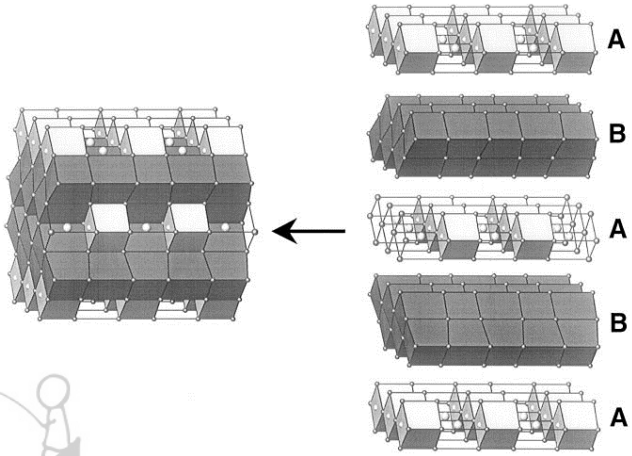
120-3 已知 Cs_xO_y 正当晶胞的晶胞参数：$a = 1624.4$ pm，$c = 914.5$ pm，计算 Cs_xO_y 的密度。

第 121 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第6题

人们发现碱金属氧化物可以引发金的歧化反应。将 Rb_2O 溶解在熔融的铷单质中，加入金单质并加热至 200°C，反应 14 天，得到一种正交晶系的晶体。该晶体的结构如下图所示，可看做由 **A**、**B** 两种层堆叠而成。图中所有立方体的顶点均代表一个铷原子，每个空心立方体的中心均有一个铷原子，而每个白色立方体和黑色立方体的中心均有一个金原子；氧原子位于所有白色立方体和空心立方体的交界面上。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



121-1 请根据描述，推出该晶体的化学式，并写出制备该晶体的化学反应方程式。

121-2 请指出该晶体中金的氧化态及其数目比。

121-3 该晶体中，金有几种化学环境？分别是哪几种？

121-4 晶胞参数 $a = 567.1$ pm，$b = 930.1$ pm，$c = 1659.3$ pm，$Z = 2$，请计算该晶体的密度。

121-5 请从任一角度对该晶体的组成或结构作一简短的评论。

第 122 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第6题

二元合金 Ce_xNi_y 具有较为复杂的层状晶体结构，图 1 为 Ce_xNi_y 的晶体结构示意图，其中大黑球为 Ce 原子，而小灰球为 Ni 原子。

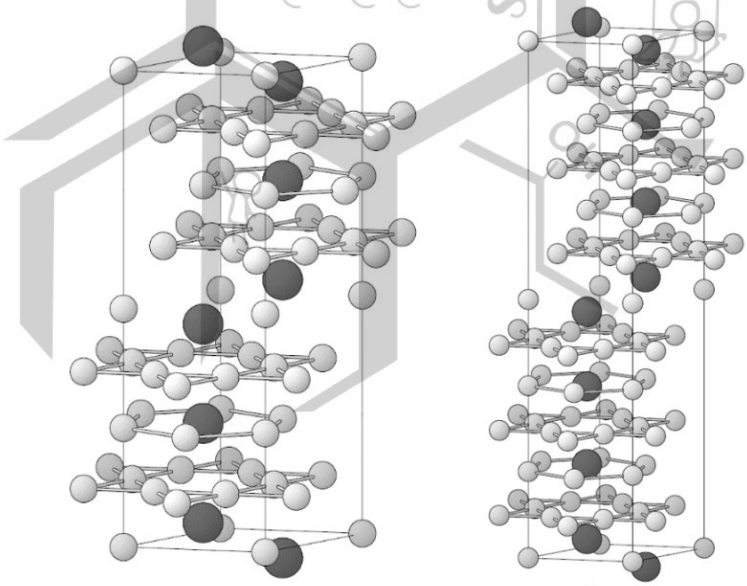


图 1　　图 2

122-1 写出二元合金 Ce_xNi_y 的化学式。

122-2 二元合金 Ce_xNi_y 的晶体中是否存在垂直于 c 轴的镜面？若有，指出其位置。

122-3 二元合金 Ce_xNi_y 的晶胞参数 $a = 498$ pm，$c = 1654$ pm，计算二元合金 Ce_xNi_y 的密度以及同层 Ni 原子间的最短距离。

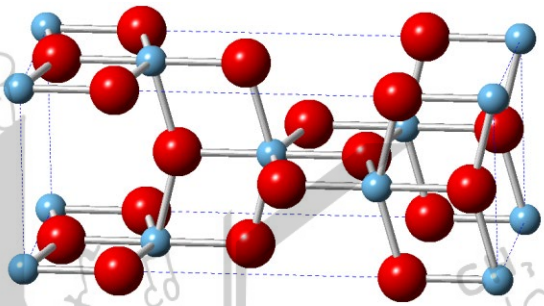
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

122-4 二元合金 Ce_mNi_n 与 Ce_xNi_y 的结构极其相似，其晶体结构示意图如图 2 所示，写出二元合金 Ce_mNi_n 的化学式。

第 123 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第3题

二氧化钛除金红石外还有多种晶型，如锐钛矿、板钛矿等。锐钛矿为四方晶系的晶体，在低温下稳定，在 800°C 以上转化为金红石。下图为锐钛矿的晶胞示意图：



123-1 指出晶胞中所含钛原子的数目 ***x*** 和氧原子的数目 ***y***。

123-2 指出钛原子的配位数 ***m*** 和氧原子的配位数 ***n***。

123-3 该晶体中，钛有几种化学环境？氧有几种化学环境？

123-4 在上述晶体中，两种 Ti-O 键长分别为 d_1(Ti-O) = 187.4 pm，d_2(Ti-O) = 192.3 pm，Ti-O-Ti 键角为 151.80°，晶胞参数 a = 373.0 pm。

123-4-1 键长为 187.4 pm 的 Ti-O 键是哪些 Ti-O 键？

123-4-2 计算该晶体的晶胞参数 c。

123-4-3 计算该晶体的密度。

123-5 以下关于锐钛矿与金红石的比较，正确的说法有：(金红石的密度为 4.25 g/cm^3)

a)高压条件有利于锐钛矿向金红石转化；

b)金红石转化为锐钛矿是吸热反应；

c)用相同波长的 X 射线穿过等厚度的锐钛矿和金红石，金红石对 X 射线的吸收比例更大。

第 124 题 （11 分）

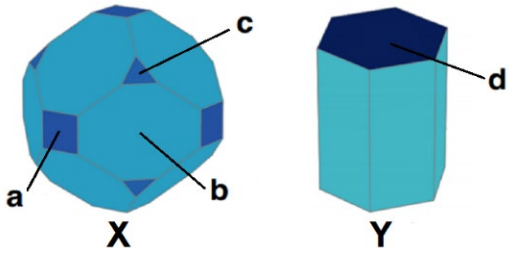
来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第5题

金属钴的晶体既可以呈现立方最密堆积结构，也可以呈现六方最密堆积结构。室温下，六方最密堆积的金属钴相对更稳定。但金属钴的纳米粒子却呈现与之不同的性质。将少量 $Co(OH)_2$ 溶于乙二醇溶液，然后转移至高压反应釜中加热，按 1∶1 的摩尔比反应，可制得金属钴纳米粒子。X-射线衍射表明，此法制得的纳米粒子中，钴做立方最密堆积而非六方最密堆积。

124-1 写出制备金属钴纳米粒子的化学反应方程式(副产物为一常见有机酸)。

124-2 以下两张图示出了不同晶型的金属钴纳米粒子最稳定时的形貌：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



124-2-1 以上 **X** 和 **Y** 两张图中，哪张代表六方最密堆积，哪张代表立方最密堆积？

124-2-2 分别指出钴纳米粒子表面 **a**、**b**、**c** 和 **d** 上钴原子的配位数。

124-3 钴原子半径为 $r = 126\ \text{pm}$，设有一钴纳米粒子中钴做立方最密堆积，其体积 $V = 54\ \text{nm}^3$，估算其中所含钴原子的数目。

124-4 理论预测和实验结果表明，在该实验条件下得到的钴纳米粒子，立方最密堆积结构比六方最密堆积结构更加稳定，这与宏观尺度下二者的稳定性顺序恰好相反。请给出合理的解释。

第 125 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第5题

125-1 金属硫化物具有丰富多彩的结构。CoS_2、GeS_2、PdS_2 和 SnS_2 均是化学式形如 MS_2 的物质，请分别将它们的结构与以下描述相对应。

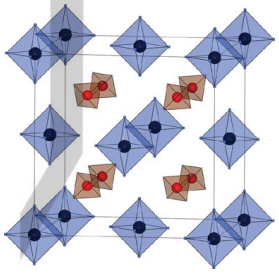
125-1-1 阴离子做六方最密堆积，金属离子填充一半的八面体空隙。

125-1-2 金属离子为四面体配位，四面体间通过共顶点连接形成三维无限结构。

125-1-3 阴离子占据立方晶胞的顶点和面心，金属离子占据立方晶胞的体心和棱心。

125-1-4 金属离子为平面四方配位，阴离子与金属离子形成二维层状结构。

125-2 金属硼氢化物常可用作储氢材料。右图是一种被氨分子配体稳定的金属硼氢化物的晶体结构示意图，图中八面体的中心代表金属 **A** 原子，八面体的顶点代表氨分子配体，M-N 键可自由旋转；四面体的中心代表硼原子，四面体的顶点代表氢原子。该晶体属立方晶系，晶胞参数 $a = 1071.4\ \text{pm}$，密度 $D = 1.014\ \text{g/cm}^3$。



125-2-1 写出该晶体的化学式。

125-2-2 通过计算确定金属 **A** 的元素符号。

125-2-3 该晶体的对称性与萤石晶体的对称性是否相同？

第 126 题 （13 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第4题

多铁性材料是指包含两种及两种以上铁的基本性能的材料。在 Pt 单质上生长的某材料既具铁磁性又具铁电性，是一种优良的多铁性材料。该材料含有 Fe、Yb、O 三种原子，属于六方晶族，O 原子的堆积方式为…ABCACBABCACB…，其中 A、B、C 都是密置单层；Fe 占据所有的三角双锥空隙； Yb 与 Fe 沿着该多铁性材料 c 轴的投影不重合，在此基础上 Yb 占据其余所有的八面体空隙。

126-1 写出该多铁性材料的化学式。

126-2 指出该晶体特征对称元素的种类和位置。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

126-3 该晶体中的氧原子有多种化学环境，分别指出它们的配位原子的种类和数目。
126-4 铂单质为立方最密堆积结构，请推测该多铁性材料最可能在铂单质的哪个晶面生长。
126-5 以 Fe 为顶点，画出该多铁性材料的正当晶胞，氧原子可不示出。
126-6 在该晶体中，Yb 原子和 O 原子间的键长均为 202.6 pm，Fe 原子与 O 原子间的平均键长为 187.5 pm。若将 Yb 的配位多面体视为正八面体，请计算该晶体的密度。(Yb 的原子量为 173.0)

第 127 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第6题

在氧分压为 1 atm 的环境下加热 K_2O 和 Co_3O_4 的混合物至 460℃，可以得到一种蓝黑色吸湿性固体 **X**。在 2 $mol\cdot L^{-1}$ 盐酸中使用碘量法(以 KI 作为碘源)测定 **X** 的组成，平均每次测定耗去 3 当量 $Na_2S_2O_3$。X 射线衍射结果表明固体 **X** 的结构与某常见三元酸正盐的结构相似；在低温下测定该固体的磁矩并外推至 0 K，可得该固体在 178 K 下的磁矩为 2.6 B.M.，在 0 K 下的磁矩为 0。

127-1 写出 **X** 的化学式。
127-2 将 **X** 溶于硫酸中，指出可以看到的现象，并写出相应的化学方程式(产物均为正盐)。
127-3 写出制备 **X** 的方程式及用碘量法测定 **X** 组成涉及的方程式。
127-4 解释 **X** 为何呈现较深的颜色。
127-5 写出 0 K 和 178 K 下 **X** 中 Co 的 d 电子排布式。

第 128 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第7题

在甲基锂晶体中 Li 只以 Li_4 正四面体的聚集形式存在。在该晶体中，Li_4 四面体作体心立方堆积，而碳原子与两个 Li_4 正四面体配位，其中一个是与顶点配位，而另一个是与面配位。已知与面配位的 Li 与 C 的距离为 230.7 pm，与顶点配位的 Li 与 C 的距离为 237.0 pm，且 $[Li_4]$ 四面体中 Li 与 Li 的距离为 268.3 pm。体心的 Li_4 正四面体的四根三次旋转轴为正当晶胞的四根体对角线。

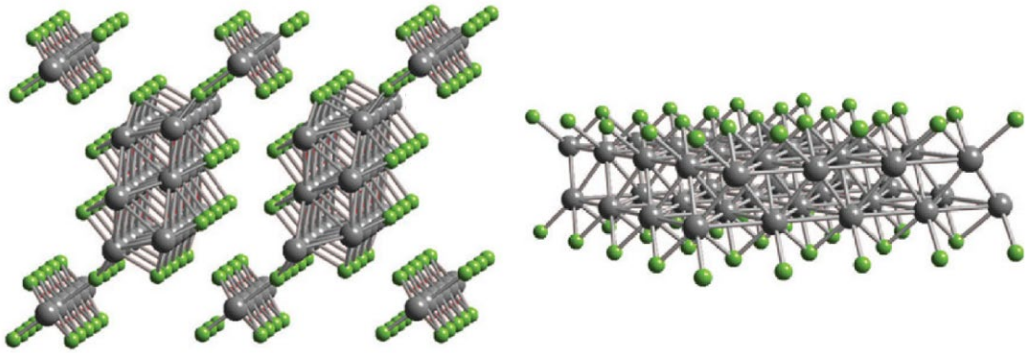
128-1 给出甲基锂中 C 的配位原子数。
128-2 画出甲基锂的正当晶胞(可不用画出 H 原子)。
128-3 判断甲基锂的点阵形式。
128-4 通过计算求出甲基锂的理论密度。

第 129 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第4题

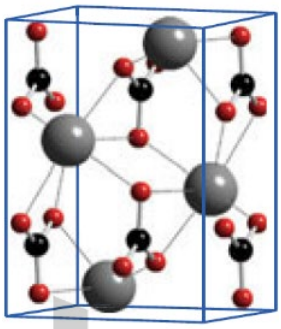
129-1 将过渡金属氯化物与过渡金属单质混合加热，可得到低氧化态的氯化物。以下示出了两种低氧化态金属氯化物的结构示意图，其中大球表示金属原子，小球表示氯原子。请写出其化学式，金属元素用 **M** 表示。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



A　　B

129-2 碳酸盐 **X** 在自然界中以 $\mathbf{X_1}$、$\mathbf{X_2}$ 等多种晶型存在。右图示出了 $\mathbf{X_1}$ 的晶胞结构示意图。该晶型属正交晶系，其晶胞参数 $a = 495$ pm，$b = 796$ pm，$c = 574$ pm，密度 $\rho_1 = 2.95$ g/cm^3。



129-2-1 写出一个晶胞中含有化学式的数目 Z。

129-2-2 通过计算确定该碳酸盐 **X** 的化学式。

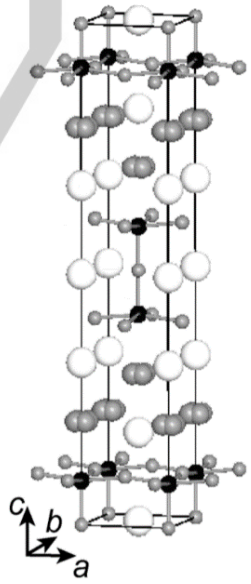
129-2-3 该碳酸盐在自然界中还存在另一种晶型 $\mathbf{X_2}$。$\mathbf{X_2}$ 的结构可看做碳酸根离子做立方最密堆积，阳离子填入其中的八面体空隙中。八面体空隙被填充的比例是多少？

129-2-4 已知 $\mathbf{X_2}$ 的密度为 $\rho_2 = 2.71$ g/cm^3，$\mathbf{X_1}$ 与 $\mathbf{X_2}$ 的标准摩尔生成吉布斯函数分别为−1129.2 kJ·mol^{-1} 和−1130.1 kJ·mol^{-1}，请回答：常温常压下，$\mathbf{X_2}$ 是否会自发转化为 $\mathbf{X_1}$？常温高压下，$\mathbf{X_2}$ 是否有可能自发转化为 $\mathbf{X_1}$？

第 130 题 （12 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第9题

右图是 $Ba_3Ln_2O_5Cl_2$ 的结构(Ln 表示稀土原子)：



130-1 指出该晶体所属晶系。

130-2 指出其中位于晶胞(0.5, 0.5, 0)和(0, 0, 0)位置的分别是什么元素。

130-3 氯原子的化学环境和空间环境有几种？每个氯被几个 Ba 配位？

130-4 指出晶胞的最高次旋转轴及其位置。

130-5 指出 Ln-O 形成的四方锥之间的连接方式。

130-6 当 Ln = Gd 时，晶胞参数 $a = 4.454$ Å，$c = 24.84$ Å，计算其密度(Gd 的原子量为 157.25)。

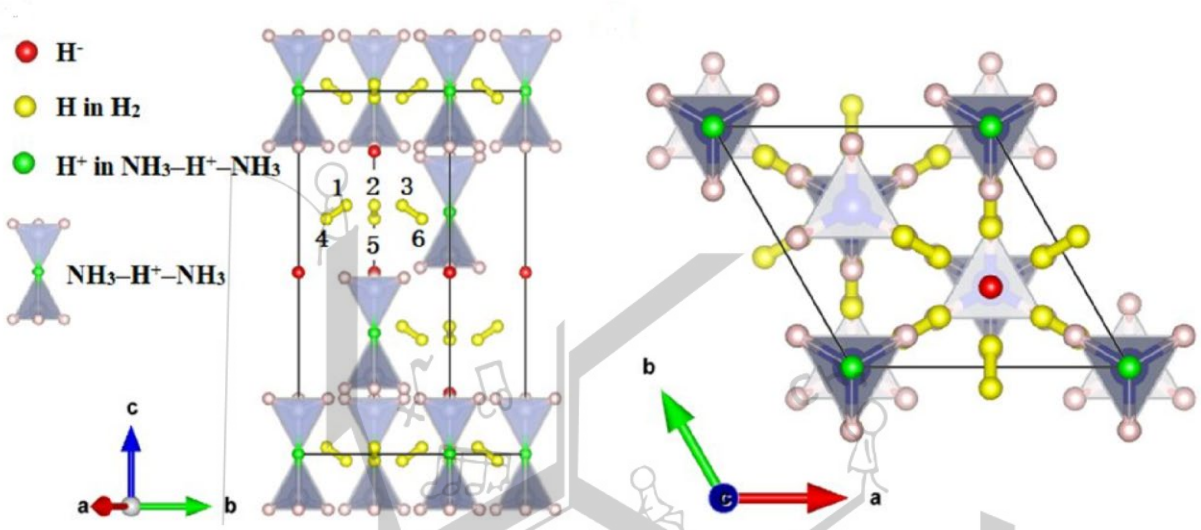
(注：右图中每个 仅代表一个原子，因无法找到更好的晶体图片，故只能使用此图代替。)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 131 题 （11 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第6题

最近的计算研究发现在特殊条件下 NH_3 与 H_2 会结合成一种富氢化合物，其晶胞投影图如下图所示：



131-1 请给出符合该化合物结构特点的化学式。

131-2 请指出将该物质应用为储氢材料存在有哪些困难。

131-3 给出其中 H^- 的配位数，假设不考虑 H_2 与 H^- 之间的配位作用。

131-4 已知 $N_2H_7^+$ 中端基氢(下简称为端基氢)与 H^- 之间的距离为 149.8 pm(d_1)，端基氢与中心氮原子之间距离为 101.8 pm(d_2)，中心氮原子与桥连氢之间距离为 122.8 pm(d_3)，假设相邻的 $N_2H_7^+$ 的端基氢在同一个平面，所有的 H-N-H 键角为 109°28’，估算该物质的密度。

131-5 请估算该物质的储氢密度，若无法利用 **5-4** 的条件求得该物质的密度，请用 5.00 g/cm^3 代替。

第 132 题 （9 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第4题

用 Cu-Kα1 射线(λ = 154.05 pm)测定了 α-Fe(bcc 结构)的粉末衍射数据，衍射线经指标化后，选取晶面指数最小的一级衍射线，衍射角为 θ = 22.34°。实际晶体存在着各种缺陷，其中空位缺陷是指在晶格中在正常情况下应被原子占据，但实际上没有被占据的空位。 在 298 K 下，研究人员实际测定一块 α-Fe 样品的密度为 7.870×10^3 kg·m^{-3}。

132-1 Cu-Kα1 射线属于：

a)微波　b)γ 射线　c)紫外线　d)以上均不对

132-2 指出 Cu-Kα1 中，K 和 α 的含义。

132-3 写出该晶面的晶面指标(*hkl*)。

132-4 计算 α-Fe 的晶胞参数 a 和理想密度 ρ。

132-5 我们将空位数与总原子数的比值称为空穴浓度，请计算这块铁样品的空位浓度 c 和单位体积内的空穴数量 n(单位：个/m)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 133 题 （14 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第6题

包含化合物是由主体分子形成晶格，客体分子填入其中的一类化合物，其在超分子领域也有重要的应用，1996 年，某研究小组发展了下列包含化合物。

取 2.50 g 顺丁烯二酸酐，放入 100 mL 烧杯中，加入 20 mL 水，温热溶解完全，然后加入 0.1 g 硫脲做催化剂，将此溶液在搅拌下加热，煮沸约 4 分钟。当有较多固体析出时，立即结晶，抽滤，洗涤，水浴干燥后得 2.58 g 产物 **A**。将 **A** 乙酯化，得到 **B**，将 **B** 冷却至 0℃，搅拌下慢慢加入氨水，加完后再搅拌 4 小时，过滤，用少量水洗一次，晾干，得到 **C**。将 **C** 与五氧化二磷混匀后，加热，减压蒸馏至无馏出物为止，得到 **D** 的粗品。将粗品溶于苯中，摇动下倒入石油醚中，过滤，晾干的成品 **D**。

将 **D**、$Fe(BF_4)_2\cdot 6H_2O$ 和 $CH_3C(CH_2PPh_2)_3$ 在 DCM 中混合，得到配合物 **E**，相对分子质量小于 4000，配合物 **E** 的阳离子在理想状态下具有很高的对称性，只有一种环境的 Fe、P、N、B，已知在反应中并没有发生氧化还原反应，**E** 元素分析如下：

元素	Fe	B	N	C
质量分数/%	5.75	2.23	4.33	58.12

133-1 计算生成 **A** 的产率。

133-2 画出 **A** ~ **D** 的结构简式。

133-3 电导实验表明，配合物 **E** 中阴阳离子比为 7 : 1，通过计算写出 **E** 的化学式。

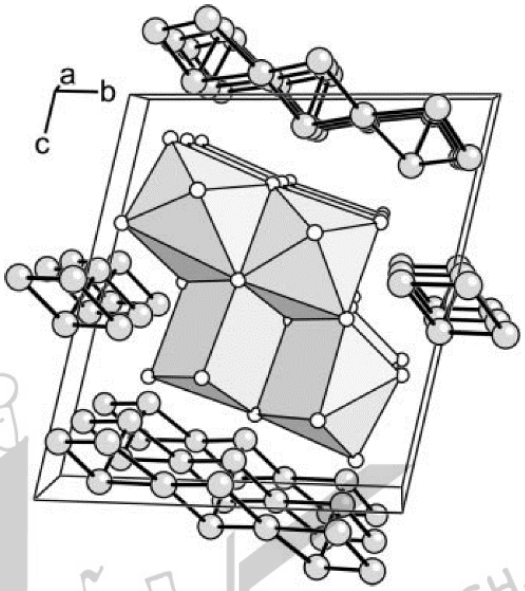
133-4 在理想状态下，**E** 的阳离子中，Fe-F 距离为 449 pm，Fe-Fe 之间的距离为 968 pm，B-F 间距离为 144 pm，通过计算推断并画出 **E** 的阳离子的骨架结构。配体可以通过曲线简化表示。

第 134 题 （13 分）

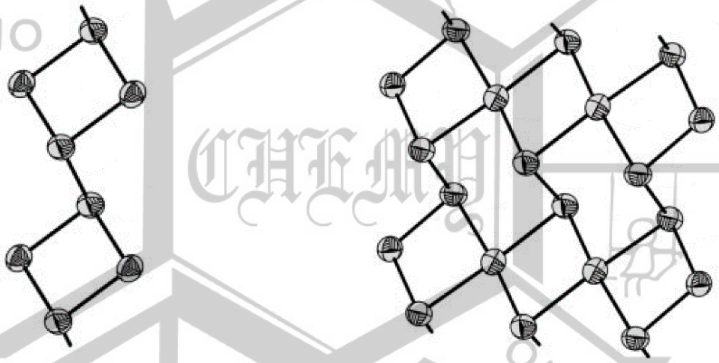
来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第8题

将 Te、$TeCl_4$ 和 $BiCl_3$ 封管中于 150°C 混合充分反应，冷却至 90°C，可制得 Te、Bi 和 Cl 组成的三元化合物。该化合物的晶体属三斜晶系，其沿 *a* 轴的投影图如下所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



该晶体中仅含三种沿 *a* 轴方向的一维长链离子。其中一种长链离子由 Bi 和 Cl 构成，Bi 为单帽三棱柱配位；氯有端基、边桥基、面桥基三种配位形式(数目比为 3:4:1)；另两种长链离子仅含 Te，其结构如下图所示，这些 Te 的配位形式均符合 VSEPR 理论的预测结果。



134-1 写出该晶体的最简式。

134-2 分别写出晶体中的三种长链离子的化学式。

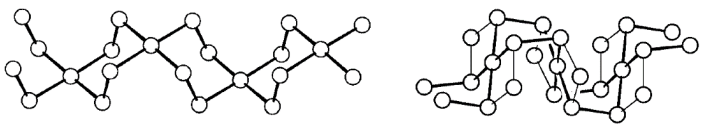
134-3 根据价层电子对互斥理论，在该晶体中，Te 有哪几种杂化方式？指出它们的数目比。

134-4 在该晶体中存在对称中心，请写出其位置。

134-5 在该晶体中有几种 Te-Te 键键长？

134-6 该晶体正当晶胞的晶胞体积 $V = 1.039 \times 10^9\ \mathrm{pm}^3$，计算其密度。

134-7 人们在其他的化合物中也发现了类似的一维含 Te 长链离子。写出以下两种由 Te 所形成的一维长链离子的化学式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 135 题 ,aq = 第 4 题（10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第4题

某三元化合物 $Sc_xAl_yC_z$ 的结构十分有趣，其中 Sc 和 Al 分别形成密置单层，而密置单层以…ABCBACBCABCBACBC…的顺序进行堆积，其中 C 填入所有的由 Al 形成的三角双锥空隙和所有的由 Sc 和 Al 共同形成的八面体空隙，又有 C 的质量分数为 22.3 %。

135-1 写出该三元化合物的化学式。

135-2 画出该三元化合物的正当晶胞。

135-3 已知三元化合物 $Sc_xAl_yC_z$ 正当晶胞的晶胞参数：a = 335.2 pm，c = 1677.8 pm。

135-3-1 计算三元化合物 $Sc_xAl_yC_z$ 的密度。

135-3-2 假设$[CSc_3Al_3]$八面体为正八面体，计算所有的 Al-C 键长。

第 136 题 （15 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第1题

钙钛矿 $CaTiO_3$ 中 Ca 与 O 以 1 : 3 形成密置层，而在很多晶体中也存在着与 $CaTiO_3$ 中类似的密置层。在属于六方晶族的晶体 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 中存在着 Hg 与 Cl 形成的密置层(记为“1”)和 Cl 与空位形成的密置层(记为“2”)。已知 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 中的堆积方式为…$A_1B_2A_1C_2A_1$…，S 和 As 只填入由 Hg 和空位围成的四面体空隙(可看为无序填入)，而 Ga 只填入由 Cl 围成的空隙。$AsGa_xHg_3SCl_4$ 的结构也可以看作往无限二维层$[AsHg_3S]^{xn+}$的层间插入独立的阴离子$[GaCl_m]^{n-}$。

136-1 若将钙钛矿中的 Ca^{2+}换为 Fe^{2+}，$FeTiO_3$ 并不会形成钙钛矿结构，解释原因。

136-2 写出 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 中 x 的数值。

136-3 以 Hg 与 Cl 形成的密置层中的 Cl 为顶点，设所有空隙均为正多面体，画出 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 的正当晶胞。

136-4 指出 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 中特征对称元素的种类和位置。

136-5 画出无限二维层$[AsHg_3S]^{xn+}$的结构(要求表示出原子的键连关系，不要求标注电荷)。

136-6 在 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 中存在两种层间 Cl-Cl 距离，分别为 348.2 pm 和 380.6 pm；又存在着两种 Ga-Cl 距离，分别为 224.2 pm 和 215.1 pm(215.1 pm 的更多)，通过计算求出 $AsGa_xHg_3SCl_4$ 的密度。

136-7 已知$[Hg_{11}P_4]^{4+}$是具有三维无限结构的正离子，可往其中的空腔中插入阴离子，其中所有的原子均符合价键理论，而 P 均为正多面体配位且均位于二维层中，与 P 键连的原子的种类相同，且只存在两种化学环境的 P，其中存在着类似于无限二维层$[AsHg_3S]^{xn+}$的结构，写出能表示$[Hg_{11}P_4]^{4+}$结构的化学式，并指出在$[Hg_{11}P_4]^{4+}$中 Hg 有多少种化学环境。

第 137 题 （畅神晶体四大名著之《LaAuBi》）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第10题

将金属 La、Au、Bi 在封管中高温加热，可合成一种金属间化合物 **X**。**X** 的晶胞参数为 $a = b = c$ = 10.327 Å，$\alpha = \beta = \gamma = 90°$，其中一个 La 原子的坐标为(1/4, 3/8, 0)，一个 Au 原子的坐标为(1/4, 7/8, 0)，一个 Bi 原子的坐标为(0.0864, 0.0864, 0.0864)。点(0, 0, 0)与(1, 1, 1)的连线

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

所在直线，以及点(1/2, 0, 1/2)与(1, 1/2, 0)的连线所在直线为三重旋转轴，每条三重旋转轴上都等距分布着 Bi 原子，相邻两个 Bi 原子的间距为晶胞对角线长度的 1/n(n 为正整数)，**X** 晶体的密度约为 11 g/cm^3。

137-1 求 n 的值。

137-2 写出 **X** 的最简式。

137-3 写出 **X** 晶体所采取的点阵形式。

137-4 已知 Au-Bi 键长约为 2.9 Å，Au-La 键长约为 3.2 Å，La-Bi 键长约为 3.6 Å，分别画出 **X** 晶体中以 Au 和 Bi 为中心的配位多面体，并写出这两种多面体所属点群。**X** 晶体中 La 的配位数是多少？

第 138 题 （晶体的对称性与离子的对称性）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第13题

由五种短周期元素构成的 3 : 1 型离子化合物 **A** 属于立方晶系，其中阴离子 **B** 和阳离子 **C** 的对称性均较高，**B** 的对称性跟乙烷相同，而 **C** 的对称性跟 BF_3 相同。如果将 **B** 和 **C** 均抽象成一个小球(需要考虑朝向)，则其晶体结构可看为阴离子 **B** 作简单立方堆积。已知阴离子 **B** 由元素 **X**、**Y** 构成，$\mathbf{X}_x\mathbf{Y}_y$ 与 SiO_2 的结构极为类似，离子化合物 **A** 中 ω(**X**) = 5.44 %，ω(**Y**) = 40.1 %。离子化合物 **A** 中的三次轴与 **C** 中的三次旋转轴取向不同，但与 **B** 中的三次旋转轴取向相同。以 **B** 的中心原子作为晶胞顶点时，某个 **A** 的中心原子的坐标为(0.250, 0.792, 0.000)。

138-1 写出离子化合物 **A** 的分子式。

138-2 画出阴离子 **B** 和阳离子 **C** 的结构。

138-3 判断离子化合物 **A** 的点阵。

138-4 写出离子化合物 **A** 中的五种原子分别有多少种化学环境。

138-5 用波长为 155.2 pm 的 X-ray 测定离子化合物 **A** 的晶体结构，得到的最小衍射角为 4.314°，通过计算求出离子化合物 **A** 的密度。

第 139 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第5题

钨的氮化物因具有优异的化学、机械和热学性能而受到科学家的重视。然而，在钨晶格中掺入氮在大气压力下是热力学不利的，因此制备钨的氮化物具有一定的困难，需要较苛刻的条件。最近，科学家通过高温高压下由钨酸钠与氮化硼反应，脱除氮气，得到 **A**、**B**、**C** 等氮化物。**A** 属立方晶系，在 **A** 的立方晶胞中，氮原子占据所有棱心和体心的位置，而钨原子占据所有面心的位置。**B** 属六方晶系，其结构可看做氮原子做简单六方堆积，钨原子填入一半的三棱柱空隙中。**C** 也属六方晶系，若分别用 A、B、C 和 a、b、c 代表氮原子和钨原子的密堆积层，“□”代表空层，则该晶体堆积方式为...AbAbA□BaBaB□AbAbA□BaBaB□...。

139-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

139-2 分别写出 **A**、**B**、**C** 中氮原子和钨原子的配位数。

139-3 在 **C** 的晶胞中，氮堆积形成哪几种空隙？在一个晶胞中各有几个？钨原子占据哪种空隙？占据的比例是多少？

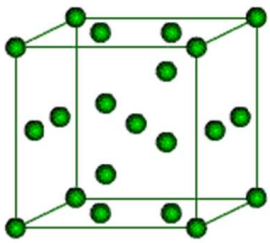
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

139-4 已知 **C** 的晶胞参数 $a = 289$ pm，$c = 1529$ pm，钨氮键键长 $d = 216$ pm，计算空层上下的两层氮原子的层间距。

第 140 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第5题

将某非金属单质 **A** 在氩气气氛下冷却到 53.5 K 以下，得到一种无色透明的晶体。X-射线衍射结果表明，该晶体属立方晶系，其晶胞参数 $a = 667$ pm，密度 $\rho = 1.70$ g/cm^3；该晶体中仅含 **A** 分子，其结构示意图如右图所示，图中每个球均代表一个 **A** 分子。



140-1 请指出一个晶胞中包含 **A** 分子的数目，并通过计算确定 **A** 的化学式。

140-2 请指出该晶体属于何种晶体类型。

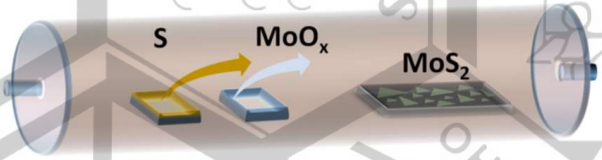
140-3 请指出与晶胞顶点的 **A** 分子距离最近的 **A** 分子有多少个。

140-4 该晶体中，**A** 的热运动非常有趣：有些分子可以在三维空间内自由转动，而也有些分子却只能在某个平面内转动。这两种分子分别对应晶胞中的哪些分子？简述判断理由。

第 141 题 （7 分）

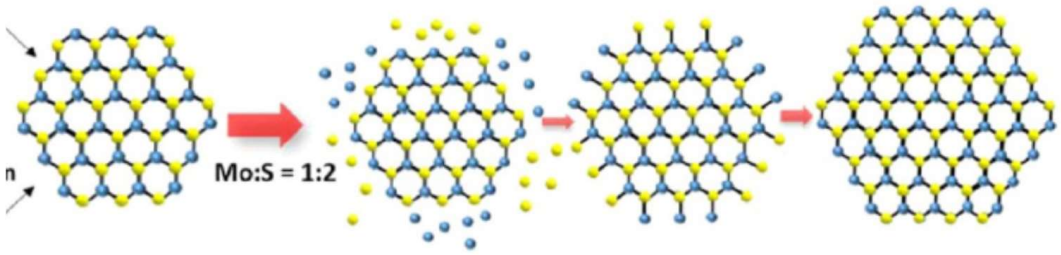
来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第6题 • 官方答案补正第1、2页

化学气相沉积是制备二维材料的一种常见方法，比如过渡金属钼的二硫化物，具有层型结构，Mo 原子为三棱柱配位，就可以用 CVD 来大量制备。早期的 CVD 方法如下图所示：



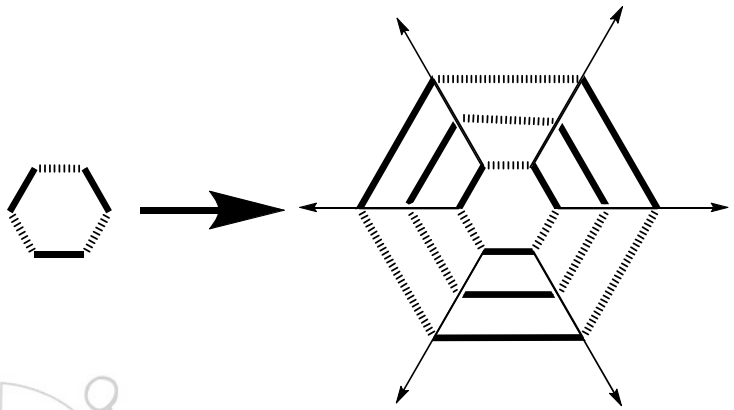
141-1 一般认为反应分成两步进行：MoO_3(g)在 S(g)中被还原得到 MoO_{3-x}；然后与 S(g)在气相或沉积后反应，生成 MoS_2。请分别写出两步反应的化学反应方程式。

2016 年的 *Nano* 报道了不同形态的单层二硫化钼的 CVD 制备方法并提出了一般的模型。在生长时，边缘 Mo 原子结合沉积上来的 S 原子，边缘 S 原子结合沉积上来的 Mo 原子，使二维片层结构长大。生长时，若 Mo:S 恰好为 1:2，各个边界生长速率相等，六边形将保持外形，长成大六边形，最终形状仍为六边形，过程如下图所示：



对上述 MoS_2 层，若分别用虚线和实线表示 Mo 原子和 S 原子构成的边界，上图可简化为如下的示意图：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



141-2 分别讨论，Mo:S 大于和小于 1:2 时，初始的六边形二维层的生长情况，并画出和上图右侧类似的示意图，须体现出生长过程中形状和最终形状。注意标明边界类型。

第 142 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第4题

超导体，又称为超导材料，是指在某一温度以下电阻为零的导体。现有一种含钙、铜、氧、氯的超导材料，该超导材料的晶体属四方晶系，其结构可看作由铜形成$[CuO_4Cl_2]$八面体通过共顶点连接形成二维层状结构；而钙原子位于层间，其数目与氯原子相同。

142-1 写出该超导体的化学式。

142-2 该超导体中，Cu-Cl 键明显比 Cu-O 键更长，请解释原因。

142-3 已知晶胞参数 $a = 386.6$ pm，$c = 1497.5$ pm，$Z = 2$，请计算晶体的密度。

第 143 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第6题

在 300 °C 下用 CO 还原金属 **M** 的氧化物得到一种带有金属光泽、外观近似于铜单质的红色晶体 **A**。X-射线衍射结果表明，**A** 的晶体属立方晶系；氧原子占据晶胞的所有棱心位置，而 **M** 原子占据晶胞的顶点位置，晶胞参数 $a = 374.2$ pm，密度 $D = 7.42$ g/cm^3。

143-1 用黑球代表 O，白球代表 **M**，画出 **A** 的晶胞。

143-2 请指出 **M** 的配位数 m 和 O 的配位数 n。

143-3 请通过计算确定 **M** 为何种元素，并写出制备 **A** 的化学反应方程式。

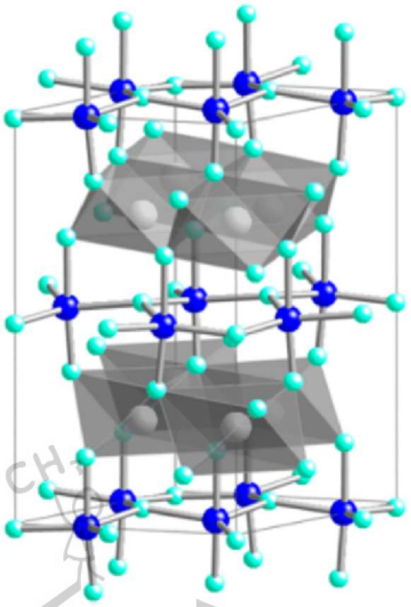
143-4 与其他金属氧化物相比，**A** 呈现出优良的导电性，与金属相当。试解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 144 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第5题

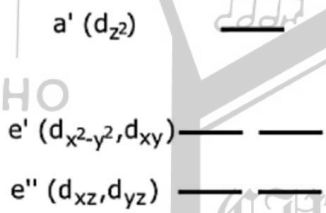
A 是一种由钇、铟、氧组成的化合物，用不同的过渡金属掺杂其中的铟原子可以得到不同颜色的染料。例如，若用锰原子掺杂其中部分的铟原子，则可得到一种被称为“YInMn blue”的顺磁性蓝色染料。该染料的晶体属六方晶系，结构如右图所示。图中，大球代表钇原子，中等大小的球代表铟原子或锰原子，小球代表氧原子。



144-1 分别指出晶胞中钇原子的数目 m 和氧原子的数目 n，写出 **A** 的化学式。

144-2 指出锰的氧化态和配位数。

144-3 下图为该颜料中的锰在其配位场中 d 轨道分裂的示意图，请补全其中的电子，并指出该颜料呈现深蓝色的主要原因。



144-4 某“YInMn blue”染料晶胞参数 a = 617.1 pm，c = 1177.0 pm，密度 D = 5.437 g·cm^{-3}，通过计算确定该染料的化学式。

第 145 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第6题

145-1 **A**、**B**、**C**、**D** 四种立方晶体均含有同一周期 ds 区或 p 区的金属元素，这四种物质的性质、晶胞参数、理论密度和每个晶胞所含化学式数目列于下表：

	性质	a / pm	D / (g cm^{-3})	Z
A	灰白色单质	566	5.32	8
B	白色化合物	587	4.71	4
C	浅黄色化合物	567	5.27	4
D	深红色化合物	565	5.32	4

145-1-1 通过计算得出晶体 **A** 的化学式。

145-1-2 化合物 **B**、**C**、**D** 的晶体结构完全相同。请指出其中阴离子做何种堆积？阳离子占据何种空隙类型？其占有率为多少？

145-1-3 请写出 **B**、**C**、**D** 的化学式。

145-1-4 在 **B**、**C**、**D** 三种化合物中，哪种化合物的熔点最低？哪种化合物的带隙最大？

145-2 判断以下关于晶体对称性的说法的正误，错误的请举出反例。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（1）立方晶系的晶体一定含有 C_3 轴。
（2）立方晶系的晶体不可能含有 C_4 轴。

第 146 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第3题

前四周期元素 **X**、**Y**、**Z** 分居三个不同的周期，其中仅有一种元素是过渡金属元素。三种元素基态原子的电离能如下(单位：kJ/mol)：

元素	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
X	633	1235	2389	7091	8843
Y	801	2427	3660	25026	?
Z	578	1817	2745	11577	14842

在一定条件下，**X**、**Y**、**Z** 三种原子形成了一种层状晶体 **W**。此晶体 **W** 属正交晶系，由 A、B 两种层按…ABABAB…的方式沿 *c* 轴方向堆积而成。A 层仅含 **Y** 原子，且 **Y** 原子之间通过共价键连接成仅含五元环、六元环和七元环的二维结构，三种环的数目相等，每个 **Y** 原子都只与 3 个 **Y** 原子相连；B 层仅含 **X** 原子和 **Z** 原子，若沿 *c* 轴方向看，**X** 原子的投影恰好位于所有六元环和七元环的中心，而 **Z** 原子的投影恰好位于所有五元环的中心。

146-1 分别写出 **X**、**Y**、**Z** 的元素符号。

146-2 计算 **Y** 元素的第五电离能 I_5(kJ·mol^{-1})。

146-3 写出 **W** 的化学式。

146-4 已知 **W** 的晶胞参数 a = 893.7 pm，b = 1122.6 pm，c = 343.3 pm，Z = 4，计算 **W** 的密度。

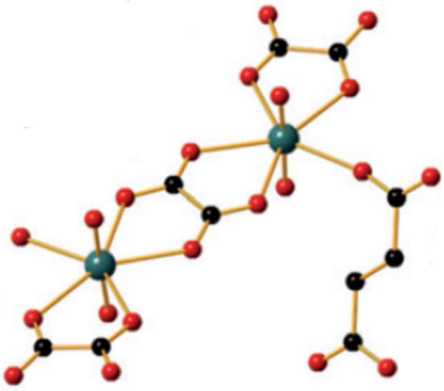
146-5 解释 **Z** 原子填在五元环中间、**X** 原子填在六、七元环中间而非其他填充方式的原因。

第 147 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第5题

近日，一研究团队发现**铀的金属有机骨架材料(UOF)可以作为高灵敏度传感器用于准确测量电离辐射剂量**，成功开辟了贫铀的又一新应用。该工作利用草酸和丁二酸配体与铀酰成功构筑了三维 UOF 单晶化合物：首先将硝酸铀酰、草酸、丁二酸以及四甲基溴化铵在水溶液中混合，用硝酸酸化，140℃加热条件下反应得到 UOF 晶体。该晶体具有很强的荧光发射性质（量子产率为 0.49）、良好的化学稳定性及辐射稳定性。在晶体中，U 原子的配位多面体是五角双锥结构，每个 U 的化学环境相同，但是晶体环境不同。两个多面体通过草酸根桥连，进而形成一维链状结构。链中有两种不同取向的五角双锥，若分别标记为 A 类和 B 类，则链的结构可以表示为 ABABAB。两个链中不同取向的多面体彼此相邻，并通过丁二酸的一个羧基连起来，形成二维层。另一个羧基与下一层中的五角双锥相连，形成三维晶体。下图示出了两个铀的配位情况，省略了部分原子：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



147-1 写出图中各种小球代表的原子所对应的元素符号。

147-2 推断写出 UOF 的化学式，需要明确区分阴阳离子，酸根配体分开写。

147-3 若近似认为所有的五角双锥赤道面平行，则沿晶轴投影时，五角双锥可以用五边形表示，画出形成的二维层状结构并标出一个二维重复单位，至少画出三个链，草酸根配体用 表示，丁二酸不必画出。

第 148 题 （10 分）

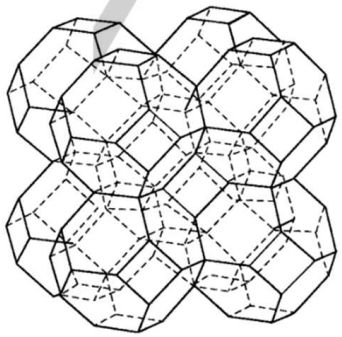
来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第4题

碳化硅(SiC)是一种典型的原子晶体。碳化硅的结构可看做硅原子做最密堆积，碳原子填入其中部分的四面体空隙中，其晶胞中含 4 个碳原子和 4 个硅原子。请据此推断该晶体至少两种可能的结构（画出一个晶胞），指出其所属晶系。设键长 d(Si-C) = 189 pm，请估算碳化硅的密度。

第 149 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第7题

MAPO-20 是一种立方晶系的沸石，其与天然矿物 *sodalite* 具有相同的骨架结构，如右图所示。该结构由 β 笼共面连接组成，图中每一个顶点均代表一个 T 原子(X 为 Mg、Al 或 P)，其中 Mg、Al 符合统计分布；而每一条边均代表一个氧原子；NMe_4^+ 占据所有的 β 笼中心。



149-1 分别指出 T 和 O 的配位数。

149-2 根据描述写出 MAPO-20 的化学式。

149-3 该晶体的最小重复单位是什么？

第 150 题 （14 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第6题

尿素分子是最早由无机物合成的有机分子，是哺乳动物体内蛋白质代谢最终含氮产物，也是一种氮肥。无色或白色针状或棒状晶体，该晶体属于四方晶系，晶胞参数为 a = 5.565 Å，c = 4.684 Å。晶体结构图如下图所示。图 1 是晶体晶体沿 c 轴投影图。图 2 是晶体沿 a 轴投影

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

图。

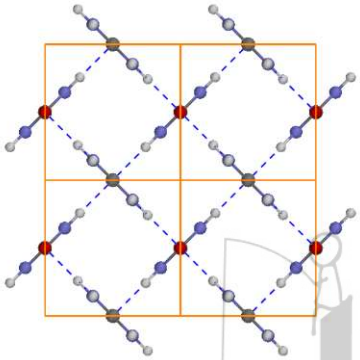


图 1

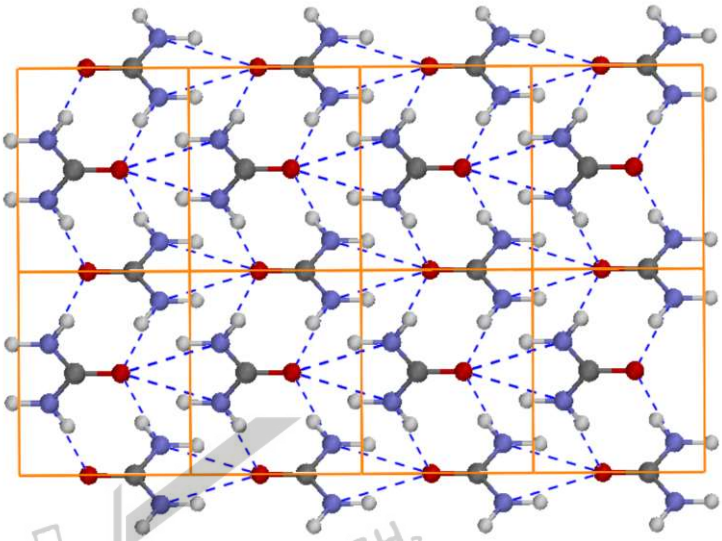


图 2

150-1 写出尿素分子中的大 π 键类型，并写出所有对称元素的名称及数目。

150-2-1 指出尿素晶体中作周期性重复的最小单元。

150-2-2 写出该晶体中的最高对称轴的名称或记号、方向。

150-3 该晶体的宏观对称性和构成该晶体的分子对称性是否完全相同？如果相同，具体说明；如果不同，指出何者对称性更高。

150-4-1 对于尿素晶体的点阵结构，写出最高次对称轴的名称或记号以及方向。

150-4-2 计算每个正当晶胞中 N-H···O 氢键的数目。

150-4-3 从结构化学角度，说明尿素晶体格外稳定的原因。

150-5 计算尿素的密度。

第 151 题 （5 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第2题

高对称性点群如 T_d，O_h，I_h 群在结构化学中很常见，然而，其他少见高对称性点群的分子却往往更能激起人们的研究欲望。如 $K_2PbNi(NO_2)_6$ 中的阴离子 $Ni(NO_2)_6^{4-}$，它具有 4 个 C_3 轴，3 个 C_2 轴，但是它并不具有正四面体的对称性，而属于 T_h 点群。

151-1 $K_2PbNi(NO_2)_6$ 属于立方晶系，晶胞中所有硝基的 ONO 平面均平行于晶胞表面，画出晶体中 $Ni(NO_2)_6^{4-}$ 的结构（需表示出硝基氧的空间取向）。

151-2 $K_2PbCu(NO_2)_6$ 晶体具有与该晶体相似的结构，但是，在较低的温度下，$K_2PbCu(NO_2)_6$ 晶体会发生畸变，由立方晶系转变为四方晶系，$c/a > 1$，简要解释该现象发生的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

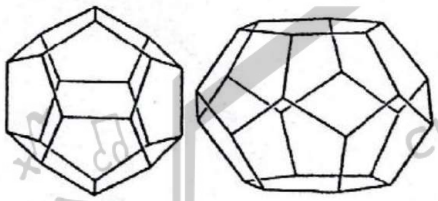
第 152 题 本题是关于可燃冰的题目，涉及到可燃冰的组成、骨架、多面体结构、晶（17 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第6题

体结构、对称性等多方面的知识，解答本题需要一定的数学技巧，同时能使得读者对可燃冰的结构有所了解。

可燃冰被认为是 21 世纪最重要的能源，目前大部分仍处于探索性试采阶段，虽然中国在这方面起步较晚，但已成为该领域的领跑者。

152-1 可燃冰即甲烷的笼型水合物。由甲烷分子填入两种多面体中心形成。两种多面体如下图所示，分别表示为 5^{12} 和 $6^2 5^{12}$。



五角十二面体十四面体

152-1-1 我们常用二维图来表示多面体，比如立方体可以表示为下图。试将这两种多面体表示为二维图。作图时，5^{12} 多面体以五边形为中心，$6^2 5^{12}$ 以六边形为中心。

152-1-2 写出 $6^2 5^{12}$ 多面体中的所有对称元素及数目。

152-1-3 可燃冰中，每个水笼中心都有一个甲烷分子（认为是球形），整个晶体结构为立方晶系，晶胞中心为对称中心，其中两个甲烷的坐标为(0,0,0)和(1/2,0,1/4)，已知这两个甲烷分子位于不同种类的多面体笼中心，坐标为(0,0,0)的甲烷分子位于五角十二面体中心，试写出其中所有甲烷的分数坐标。

152-1-4 已知可燃冰中，每个水都通过 O 和两个 H 形成氢键，每个 H 都连接着两个水，且只有两种多面体，每个多面体中心都有一个甲烷分子。试推求出可燃冰的化学式。

152-1-5 假设可燃冰的晶胞参数为 1.20 nm，求 1 m^3 的可燃冰能够分解出多少体积的标准状况下的水和甲烷。

152-2 除了可燃冰外，气体水合物还有很多种，结构大体类似，都是由气体分子 A 填入某种多面体空隙，这些多面体通过共面连接在一起，但是水仍是氢键形成的三维骨架。

152-2-1 丙烷、异丁烷水合物的晶胞可以看做由 16 个 5^{12} 多面体和 8 个 $6^4 5^{12}$ 多面体组成，试计算一个晶胞中水分子的个数。

152-2-2 甲烷和环己烷共同形成的水合物的晶胞可以看做由 3 个 5^{12} 多面体、1 个 $6^8 5^{12}$ 多面体和 $6^3 5^6 4^3$ 多面体组成，计算一个晶胞中水分子的个数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 153 题 （18 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第10题

碘化铊晶体具有独特的光学性质，是高性能光纤和激光器制造中一种重要的原料。在水中直接由铊离子和碘离子结合制备的 β-碘化铊是黄色的，它在较高温度、较高压力下会转化为红色的 α-碘化铊。

153-1-1 测得 α-碘化铊属于立方晶系，$Z = 1$，试指出其晶胞类型。

153-1-2 在 α-碘化铊中，相距最近的碘原子和铊原子之间的距离为 364 pm，计算 α-碘化铊的密度。

β-碘化铊具有与 α-碘化铊截然不同的层状结构，属于四方晶系。β-碘化铊的晶体可以看做由碘和铊先共同组成单层，单层进行交叠，形成复层，复层再继续交叠形成的。单层具有与氯化钠晶体的（100）面相同的结构。每个复层由两个单层组成。在晶胞的顶点和体心处存在 C_2 轴。部分原子的坐标如下：

I：(0.5,0,0.5 + x)；Tl：(0,0,0)

153-2 写出晶胞中所有原子的坐标（用 x 表示）。

同一单层内碘和铊最短距离 d_1 = 349 pm，组成复层的两个单层间碘和铊最短距离 d_2 = 336 pm，复层之间碘和铊最短距离 d_3 = 387 pm。

153-3 指出碘和铊各自的配位数以及配位多面体形状。

153-4-1 求出 x 的值。

153-4-2 计算 β-碘化铊的密度。

153-4-3 计算由 β-碘化铊转化为 α-碘化铊时，密度变为原来的多少倍。

153-5 试解释碘化铊为何会随着温度的变化，发生晶型的转变。

第 154 题 本题是一道涉及晶体表面能的题目。通过本题的解答，读者能对金刚石的（10 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第16题

表面性质以及共价晶体表面能的计算产生一些了解。

晶体的表面由于原子价不饱和，从而具有表面能。分子或离子晶体表面能的计算较为困难，而共价晶体的计算则相对容易。以金刚石为例，已知金刚石中碳碳键长为 154.5 pm，金刚石中碳碳键能为 82.60 kcal·mol^{-1}。

154-1 计算分子或离子晶体表面能的困难何在？

154-2 画出金刚石的正当晶胞，并标出垂直于（111）面的化学键。

154-3 计算金刚石的密度和（111）晶面的面间距。

154-4 假设一块金刚石被从平行于（111）面的方向截断，所有断裂的键能（何种键会断？）化作新生成表面的表面能，试计算金刚石（111）面的表面能（J·m^{-2}）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 155 题 本题是一道关于布拉格方程和晶体衍射数据指标化的题目。虽然竞赛考纲（13分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第17题

对布拉格方程只要求掌握 $n = 1$ 的情形，但是在不少省份的省代表队选拔中，晶体衍射数据的指标化仍然是常考的考点。通过解答本题，读者能更熟练的掌握晶体衍射数据指标化的方法。如果读者想解答更多类似的题目，可以参阅《结构化学基础》习题等书目的课后习题。

实验室决定对某一常见二元化合物进行 X 射线衍射来求其晶胞参数。已知使用的 X 射线波长 Cu K_α = 154.2 pm，结构基元为四个化学式，该化合物实验所测得密度为 3.17 g·cm^{-3}。实验所得数据经过处理后可以得到前五条衍射线数据如下表：

序号	2θ
1	28.31
2	47.03
3	55.79
4	68.66
5	75.86

155-1 写出此物质的晶系和空间点阵形式。

155-2 计算此物质的晶胞参数。

155-3 请推出此物质的化学式。

第 156 题 这类结构的晶体在各种教科书上均不常见，但是却是近年来二维材料研究（12分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第20题 • 官方答案补正第6页

的重点之一。如果读者对这一类结构的晶体不甚了解，那么可以通过本题对该晶体结构产生一定的认识。同时，解答本题仍然对读者的数学功底和空间想象能力有着较高的要求。

金属元素 Bi 和非金属元素 O、F 形成了一种化学式为 BiOF 的化合物。对该晶体结构描述如下：O 原子有序排布，形成平行堆积的氧原子层；一组 Bi 原子和 F 原子共同填入由 O 形成的拉长立方体空隙中，Bi 为加帽四方反棱柱配位；若以 O 原子为晶胞顶点，则其中一个 F 原子的坐标为(1/2, 0, 0.3476)，F 在该晶胞中构成变形四面体。该晶体中，相邻 O 原子间的距离均为 $d_{O\text{-}O}$ = 265.6 pm，晶胞参数 a = 375.6 pm。

156-1 据此计算出 Bi 对 O 的配位数。

156-2 根据描述回答该晶体属于何种晶系。

156-3 根据描述画出 BiOF 的晶胞。

156-4 已知其中一个 F 的坐标为(1/2, 0, 0.3476)，给出剩余的 F 原子坐标。

156-5 实验测得 4 个 F 形成的变形四面体中共有 2 种∠F-F-F 角度，其中较大的∠F-F-F 为 70.2°，据此计算该晶体的密度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 157 题 本题前几个问题难度不大，但 157-4 一问却饱受争议。根据题目所给信息，（8 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第22题

通过猜测得出157-4的正确答案难度并不大（这也是与实验事实符合的），但是若要判断是否能够通过严格的逻辑推理和论证得出157-4的答案，则可能需要读者对等效点系、化学环境、空间群等概念具有一定的了解，并且需要较大的思考量。在本题答案中，笔者给出了自己对这一问题的鄙陋、浅薄的分析。笔者认为，这一问题的思考与解答已经远远远远超过竞赛对晶体结构的要求，因此对该问题没有太大兴趣的读者大可不必在这一问题上过分消耗精力。

将金属镧与第三周期非金属单质 **X** 混合加热至 1080°C 以上，得到一种含镧 69.16%的抗磁性粉末 **A**。实验表明，**A** 中阳离子仅为 La^{3+}，而阴离子有两种，两种阴离子数目相同，且均为由奇数个原子连接而成的无支链的链状阴离子。

157-1 写出能体现 **A** 结构特点的化学式。

157-2 在 **A** 中，每个非金属原子都与 6 个原子成键，指出镧的配位数。

157-3 已知 **A** 为单斜晶系的晶体，其晶胞参数 a = 888.3 pm，b = 1394.2 pm，c = 882.5 pm，β = 90.15°，密度 ρ = 4.86 g·cm^{-3}。计算一个晶胞中 La^{3+}的数目。

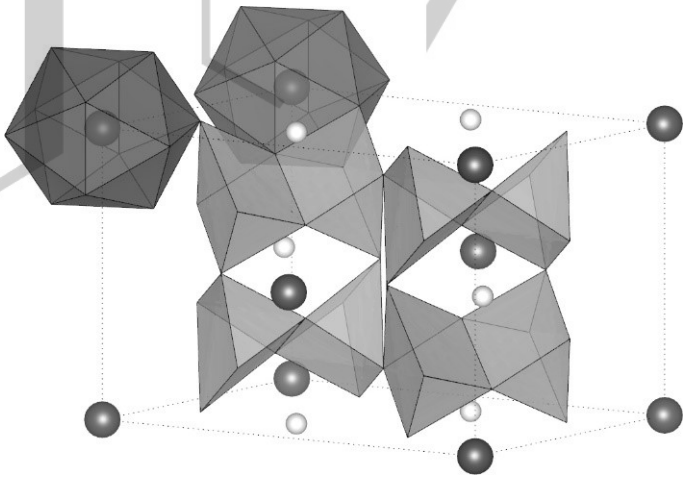
157-4 已知在 **A** 的晶体中，La 有 4 种化学环境，**X** 有 8 种化学环境，据此判断：**A** 中的 La-**X** 键共有几种键长？简述判断理由。

本题目合集由 2018 年 *Chemy* 化学奥林匹克培训独家授权。可用于非商业用途交流使用，鼓励学生和学校使用并转载，婉拒商业机构等盈利组织未经授权的转载行为。版权归全体试题作者共有，侵权必究。

第 158 题 （10 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第7题

158-1 Mn 和 Si 的二元化合物 **A** 属于立方晶系，Si 位于晶胞的顶点及体心，其中一个 Mn 原子的分数坐标为(0.5, x, 0)，其中 $0 < x < 0.5$。



158-1-1 写出 **A** 的最简式。

158-1-2 **A** 采取哪种点阵形式？

158-1-3 若 **A** 中 Mn 形成正二十面体，求 x 的值。

158-2 Mn、Si 和 C 的三元化合物 **B** 是由[$Mn_{12}Si$]二十面体、[Mn_6C]三棱柱和孤立的 Mn 原子(图中白色球)构成的，多面体之间共用 Mn 原子连接，图中画出了一个晶胞中全部三棱柱和部分二十面体。**B** 采取 c 心单斜的点阵形式，每个 Si 原子都是一个对称中心。

158-2-1 一个晶胞中有多少个 Mn 原子被[$Mn_{12}Si$]二十面体和两个[Mn_6C]三棱柱所共用？
158-2-2 写出 **B** 的最简式。

第 159 题 （12 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第4题

计算表明，Mg 与稀有气体在高压下可以形成稳定的化合物。MgXe 与 Mg_2Xe 均为四方晶系，若不考虑原子种类的不同，这两种化合物晶体中的原子分布与 CsCl 相同；MgXe 中 Xe 对 Mg 的配位数为 4，Mg 原子与 Xe 原子各自形成一种结构完全相同的层，交替堆积起来；Mg_2Xe 中 Xe 对 Mg 的配位数仍为 4，Xe 原子形成平行于 a，b 轴所在平面的单层结构。Mg_2Ar 由 Mg 原子与 Ar 原子各自形成的密堆积层经过最密堆积而成，Ar 原子形成的密堆积层沿垂直于层的直线的投影可以完全重合，相邻两个 Ar 原子层的间距相同，Ar 原子层所在平面为对称面。

159-1 画出 MgXe 与 Mg_2Xe 的一个正当晶胞(以 Xe 为顶点)，并指出它们所采取的点阵形式。
159-2 用 A，B，C，a，b，c 表示出 Mg_2Ar 中密堆积层的一个排列周期。(大写字母表示 Ar，小写字母表示 Mg，示例：NaCl 晶体中密堆积层的一个排列周期可表示为 AbCaBc，其中大写字母表示 Cl，小写字母表示 Na)
159-3 将晶体中的原子视为刚性球，设 Mg 原子与 Ar 原子的半径比为 x，当 x 满足什么关系时 Mg_2Ar 晶体能维持其密堆积结构？此时该晶体的空间利用率是多少？

第 160 题 （10 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第1题

将$(NH_4)_2NiF_4$在氨气流中加热至 360～410°C 得到一种黑灰色的粉末 **A**。经鉴定：**A** 中仅含 **X** 和 **Y** 两种元素，是一种六方晶体，**X** 原子做六方最密堆积，**Y** 原子有序地填入部分的八面体空隙中，结构类同于 ε-Fe_3N；**A** 的主要化学性质如下：

（1）在氢气中温度 155°C 或在氮气中 450°C 分解；
（2）不与氢氧化钠溶液反应；
（3）与盐酸反应放出气体。

1-1 写出 **A** 的化学式。
1-2 写出 **A** 与盐酸反应的方程式。
1-3 指出 **X** 原子的配位数，指出 **Y** 原子填充八面体空隙的填隙率。
1-4 晶体 **A** 的 $a = 462.2$ pm，$c = 430.6$ pm，$Z = 2$，计算此晶体的密度。
1-5 将晶体 **A** 中的 **X** 换为钠，此时形成的晶体 **B** 为立方晶体，但 **Y** 原子的配位数不变。试画出此晶体 **B** 的一个正当晶胞。

第 161 题 （10 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第6题

晶体 **X** 只含钠、镁、铅三种元素。在不同的温度和压力下，晶体 **X** 呈现不同的晶相。α-**X** 是一种六方晶系的晶体，而 γ-**X** 是立方晶系的晶体。在 α-**X** 中，镁和铅按 1：1 的比例形成类似于石墨的层状结构，钠填在层间。在 γ-**X** 中，铅做立方最密堆积，其余两种原子填满所有

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的四面体空隙和八面体空隙。

161-1 给出 **X** 的化学式。

161-2 画出一层 α-**X** 的结构。

161-3 已知 α-**X** 的晶胞参数 $a = 511$ pm，$c = 1017$ pm，$Z = 2$，计算 α-**X** 的密度。

161-4 在不同的条件下，γ-**X** 也呈现不同的结构。

161-4-1 画出由铅形成的八面体空隙仅被镁占据时，γ-**X** 的立方晶胞。

161-4-2 画出由铅形成的八面体空隙仅被钠占据时，γ-**X** 的立方晶胞。

第 162 题 （11 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第5题

某化合物 **X** 仅含 **A** 和 **B** 两种元素。在高压下，**X** 形成了一种原子晶体。此晶体为正交晶系，其中 **A** 均为四配位，**B** 均为二配位，$a = 622$ pm，$b = 435$ pm，$c = 607$ pm，$\rho = 3.56$ g·cm^{-3}，$Z = 8$。

162-1 试通过计算确定 **X** 的化学式。

162-2 画出 **X** 在 200 K，500 kPa 下形成的晶体的正当晶胞，此时该晶体为立方晶系，$Z = 4$，只画出 **A** 原子即可。判断该晶体的点阵类型？

162-3 在高压下，**X** 还能形成一种四方晶系的分子晶体，晶胞参数 $a = 354$ pm，$c = 413$ pm，$Z = 2$。在一个正当晶胞中，若以 **A** 原子为顶点，则两个 **B** 的坐标分别为（0.266，0.266，0）和（0.766，0.234，0.5）。

162-3-1 画出一个正当晶胞沿 c 方向的投影图，用黑球表示 **A** 原子，白球表示 **B** 原子，用短线表示键联关系。

162-3-2 判断以下说法的正误：

（1）此晶体中有对称中心。

（2）此晶体中有不通过任何原子的镜面。

（3）此晶体中有穿过 **B** 原子的二重旋转轴。

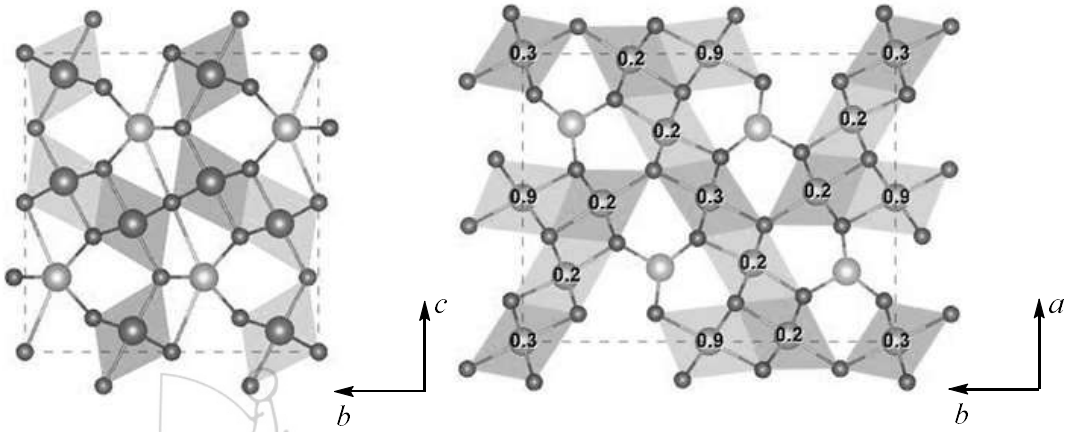
（4）此晶体中没有不穿过 **A** 原子的二重旋转轴。

第 163 题 （13 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第5题

$MgCr_2O_4$ 在常温常压下以尖晶石结构存在，但在高温下，随着压力的升高，$MgCr_2O_4$ 先分解为化合物 **A** 和刚玉结构的 Cr_2O_3，压力进一步升高，**A** 与 Cr_2O_3 再次化合为另一种结构的 $MgCr_2O_4$。**A** 与高压下的 $MgCr_2O_4$ 均为正交晶系，其结构均可描述为：$[MO_6]$八面体共棱连接形成平行于晶胞某个轴的长链（类似金红石结构中的情形），这些长链之间共用顶点或共用棱拼接成管状骨架，Mg^{2+}填充于骨架的孔隙之中。下图分别为高压下 $MgCr_2O_4$ 和 **A** 的一个晶胞沿八面体链方向的投影图，$MgCr_2O_4$ 中八面体全部被 Cr 占据，**A** 中八面体完全被统计分布的 Mg 和 Cr 占据，图中数字为该八面体被 Mg 占据的概率。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



高压下 $MgCr_2O_4$ **A**

163-1 画出金红石一个晶胞中八面体链沿 *c* 轴的投影图。

163-2 高压下 $MgCr_2O_4$ 采取哪种点阵形式？

163-3 画出高压下 $MgCr_2O_4$ 中 O 对 Mg 的配位多面体。

163-4 写出 **A** 的最简式。

163-5 **A** 与高压下 $MgCr_2O_4$ 中金属对 O 的配位数及其比例分别是多少？

第 164 题 （12 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第3题

某金属 **M** 的常见硫化物是一种六方晶系的晶体，对此晶体的结构描述如下：$\mathbf{M}^{x+}$离子和 S^{2-}离子按 1:1 形成类似于石墨的层状结构，层间存在 $\mathbf{M}^{y+}$离子和 S_2^-离子，每个 $\mathbf{M}^{y+}$离子与一个 S^{2-}离子和三个 S_2^-离子配位，而 S_2^-离子的每一个硫原子均与 *z* 个 $\mathbf{M}^{y+}$配位。

164-1 已知此晶体的晶胞参数 $a = 379.6$ pm，$c = 1638$ pm，$Z = 6$，密度 $D = 4.66\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$，通过计算确定 **M** 的元素符号和此晶体的化学式。

164-2 指出正整数 *x*、*y* 和 *z* 的数值。

164-3 画出 $\mathbf{M}^{x+}$和 S^{2-}形成的层状结构，计算层内 **M**-S 键的键长。

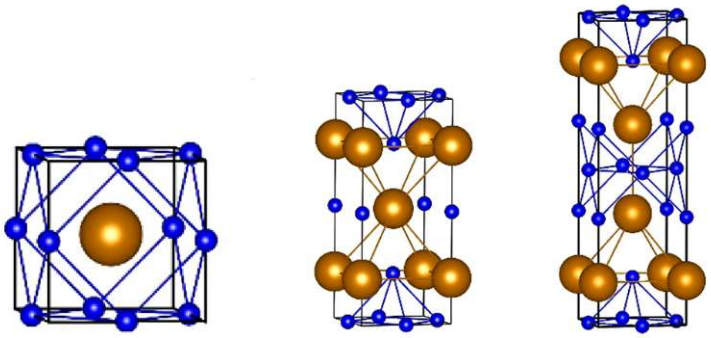
164-4 **M** 与硫还能形成一种化学式为 $\mathbf{M}_2S$ 的立方晶体，在晶胞中所有 **M** 的坐标为：(1/4, 1/4, 1/4)；(1/4, 3/4, 3/4)；(3/4, 1/4, 3/4)；(3/4, 3/4, 1/4)。若一个硫原子的坐标为(0, 0, 0)，写出另一个硫原子的坐标。若只看 **M** 原子，**M** 做何种堆积？指出硫填充哪种空隙并写出填隙率。

第 165 题 （11 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第4题

165-1 在高压下 Fe 和 H_2 反应，可以形成不同组成、不同结构的晶体。下图给出其中三种晶体的晶胞(大球为铁原子，小球为氢原子)，分别写出 **A**、**B**、**C** 的化学式及所属晶系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



165-2 金属 **M**、Fe、H 形成了一种面心立方晶体，其中每种原子只有一种化学环境，Fe 原子处于晶胞的顶点和面心，一个 **M** 原子的坐标为(1/4, 1/4, 1/4)，一个 H 原子的坐标为(0, 0, 0.229)，该晶胞的每一条棱所在的直线均为晶体的一根 C_4 轴。

165-2-1 写出晶胞中的氢原子数。

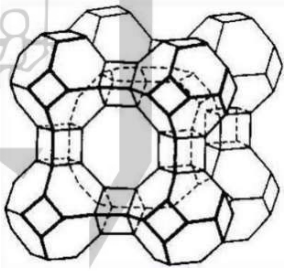
165-2-2 写出该晶体的化学式。

165-2-3 若将 **M** 原子放在晶胞顶点，写出所有 Fe 原子在晶胞中的位置。

165-2-4 晶胞边长 $a = 700.7$ pm，密度 $D = 2.743$ g/cm^3，通过计算给出 Fe 和 H 的间距 d 和金属 **M** 的元素符号。

第 166 题 （14 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第3题



上世纪 50 年代，美国联合碳化物公司(UCC)的 *Milton* 等人在铝硅酸盐凝胶中加入碱金属氢氧化物，合成了一系列具有三维结构的沸石，A 型沸石就是其中一种。A 型沸石中 Al 原子和 Si 原子数目相同。右图是 A 型沸石结构的一部分，其中多面体的每一个顶点均代表一个 T 原子(T 为 Al 或 Si)，每一条边代表一个氧桥。该结构可看做是由由 6 个正方形和 8 个正六边形围成的 β 笼，通过立方体笼(γ 笼)与相邻的 β 笼相连而形成的三维结构，结构间隙中有钠离子和水分子。A 型沸石经加热可彻底脱水，但其三维骨架结构仍能维持不变。

166-1 写出该晶体中 α 笼、β 笼和 γ 笼的数目比。

166-2 写出 A 型沸石脱水后的化学式。若钠离子仅填充在 α 笼中，则平均一个 α 笼中有几个钠离子？

166-3 设相邻 β 笼中心之间的距离为 1230 pm，估算 A 型沸石脱水后的密度。

166-4 关于该晶体中 Al 原子和 Si 原子的位置，人们曾提出过多种可能的模型：

A：Al 和 Si 统计分布；

B：Al 和 Si 有序分布，不同种[TO_4]多面体之间相连接，但同种[TO_4]多面体之间互相不连接；

C：Al 和 Si 有序分布，β 笼由同种[TO_4]多面体之间相连接构成，β 笼间不同种[TO_4]多面体之间相连接；

D：Al 和 Si 有序分布，β 笼由不同种[TO_4]多面体之间相连接构成，β 笼间同种[TO_4]多面体

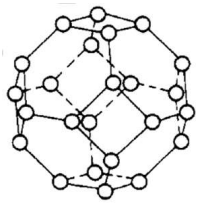
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

之间相连接；

分别指出 **A ~ D** 四种晶体各属于十四种布拉维点阵中的哪一种？

166-5-1 *L. A. Bursill* 等人发现，脱水的 A 型沸石的 ^{29}Si-NMR 谱在-89.6 ppm 出现一个尖锐的单峰(对比：霞石(Na,K)AlSiO$_4$ 和石英中硅的化学位移分别为−84.8 ppm 和−107.0 ppm)。据此，*L. A. Bursill* 等人否定了上述166-4中的 **A**、**B**、**C** 结构。简述理由。

166-5-2 *L. A. Bursill* 等人提出了一种 A 型沸石中 Al 和 Si 分布的新的晶体结构模型。该晶体结构属立方晶系，其中[TO$_4$]四面体所连接的其他四面体的种类和数目与 A 型沸石中相同。若单看 1 个 β 笼，则其呈现 C_{3i} 对称性(具有 C_3 轴和 i)，含 12 个铝原子和 12 个硅原子。分别用黑球和白球代表铝和硅，在右图中补全一个 β 笼的结构，标出 C_3 轴。



166-5-3 根据166-5-1和166-5-2的结论，A 型沸石中 β 笼之间如何连接？简述判断理由。

166-5-4 实验观察发现，与其他具有相同硅铝比的沸石相比，A 型沸石呈现更差的酸耐受性。X 型和 Y 型沸石在酸洗(pH ~ 3)后仍然能稳定存在，但 A 型沸石在 pH < 6 的条件下即会被破坏。这一实验结果是否符合 *L. A. Bursill* 等人提出的 A 型沸石结构模型？简述理由。

166-6 后来，有人通过以下实验否定了 *L. A. Bursill* 等人提出的 A 型沸石结构模型。该实验的基本思路如下：按照相同的方法制备各种不同硅铝比(n(Si) : n(Al) > 1)的 A 型沸石，并测定它们的 ^{29}Si-NMR 谱，观察到在 δ < -89.6 ppm 的范围内逐渐显现出 4 个峰。简述这样的实验是如何否定 *L. A. Bursill* 等人的结论的。

第 167 题 （10 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第2题

在密封管中将镁粉、乙二胺和石墨混合加热反应，得到一种绿色固体产物。实验表明，该绿色固体为石墨夹层化合物，其化学式为 Mg$_x$(en)$_y$C$_z$(en 表示乙二胺)；若将该绿色固体在氮气中加热至 350°C，则失重 25.0%；若在氧气气氛中加热至 800°C，则剩余产物为白色固体，其重量为原来重量的 16.8%。

167-1 请通过计算和推演，求出该固体的化学式中 x、y 和 z 的数值。

167-2 在该固体的石墨层间仅存在一种双核阳离子 **X**$^{2+}$，请画出其结构示意图。

167-3 晶体衍射测得，该晶体中石墨层间距 h = 880 pm；石墨层碳碳键长 d(C-C) = 142 pm，据此估算该绿色固体的密度(若无法求得第一问结果，则以 Mg(en)$_2$C$_9$ 进行计算)。

第 168 题 （10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第4题

将三聚氰胺和三聚氰酸的盐酸溶液缓慢冷却，析出了一种无色棱柱状结晶。X-射线衍射结果表明，该晶体属单斜晶系，晶胞参数 a = 985 pm，b = 1531 pm，c = 1008 pm，β = 81.28°，密度 D = 1.61 g/cm^3，Z = 4。该晶体中仅存在四种粒子：有机阳离子 **A**$^{2+}$、有机分子 **B**、简单无机阴离子 **C**$^-$和简单无机分子 **D**。**A**$^{2+}$和 **B** 之间通过氢键按照 1:1 的比例结合，并与 **C**$^-$和 **D** 通过氢键形成层状的二维结构。

168-1 通过计算确定该棱柱状结晶的化学式。

168-2 写出能表达该棱柱状结晶结构特点的化学式。

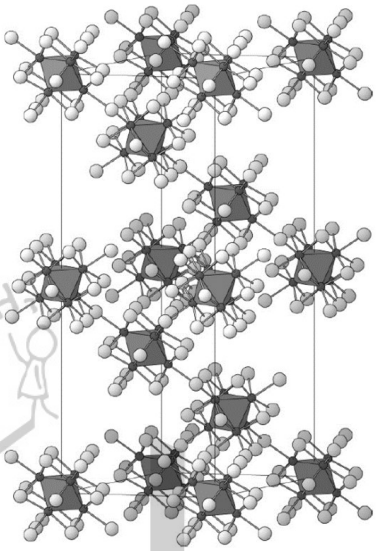
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

168-3 画出 $\mathbf{A}^{2+}$和 **B** 之间形成的 1 : 1 结构的示意图。
168-4 在晶体中，阴离子 $\mathbf{C}^{-}$可能参与形成何种氢键？写出这些氢键。
168-5 该晶体具有一定的润滑作用，在作润滑剂方面有潜在的应用前景。原因是什么？

第 169 题 （8 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第7题

高周期的过渡金属元素由于 d 轨道扩展，故更容易形成多种多样的金属簇合物，如右图所示即是一种锆的卤素簇合物的晶体结构示意图。图中的深色八面体代表[Zr_6C]，其中八面体顶点的小黑球为锆原子，八面体的中心为碳原子；大球代表溴原子，[Zr_6C]八面体之间通过一些溴原子相互连接；细线框中还有 18 个铯原子，未在图中示出。

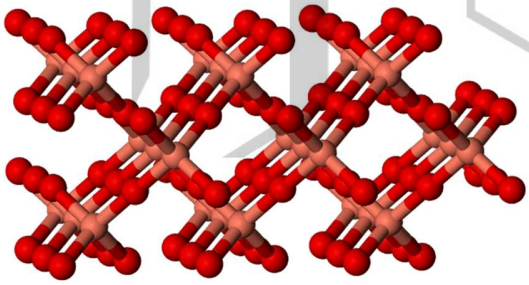


169-1 每个[Zr_6C]八面体通过溴原子与几个[Zr_6C]八面体相连？
169-2 写出该簇合物晶体的化学式。
169-3 用细线框出的结构是否是该晶体的一个晶胞？
169-4 指出该晶体的最小重复单位。
169-5 该晶体结构中存在哪几种化学环境的溴原子？指出它们的数目比。

第 170 题 （17 分）

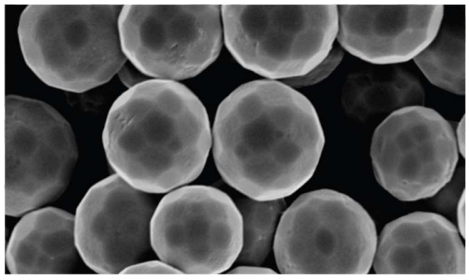
来源：第14届 Chemy联赛 • 原第5题

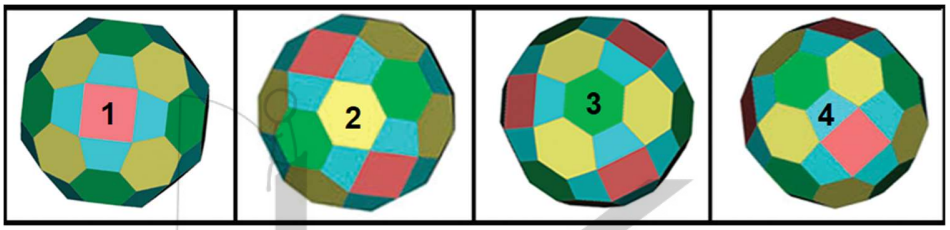
170-1 将蓝色硫酸盐 **A** 溶于超纯水中，加入适量乙醇，水浴维持温度为 60°C；向该溶液中滴加过量 8.5 mol/L NaOH 溶液，析出蓝色沉淀，然后该蓝色沉淀立即转化为棕黑色沉淀 **B**；在搅拌下，继续向该溶液中滴加葡萄糖溶液，**B** 转化为砖红色沉淀 **C**。**C** 的晶体属立方晶系，结构如下图所示；用 λ = 154.2 pm 的 X-射线对 **C** 进行衍射分析，其第一个峰出现在图谱的 2θ = 29.7°处(对应于 110 衍射)。



170-1-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。
170-1-2 写出由 **B** 生成 **C** 的化学反应方程式。
170-1-3 指出 **C** 晶体所属的点阵类型，计算 **C** 晶体的密度 ρ
170-2 用以上方法得到的 **C** 为微米尺度的晶粒(微晶)，它们根据反应条件的不同而呈现出不同的晶粒形状，但这些晶粒形状在理想情况下均具有与八面体相同的对称性。其中一种微晶具有高晶面指数的{311}面，呈现具有 50 个晶面的多面体形状，这在晶体学中是非常罕见的。以下为该微晶的 FESEM 图片和其形状示意图：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





170-2-1 分别指出晶面 **1**、**2**、**3**、**4** 的晶面指数，并写出它们在一个微晶中的数目。

170-2-2 推出该微晶所含有的顶点数 V 和棱数 E。

170-2-3 晶面指数可以通过分析晶面之间所形成的二面角大小来确定。计算理想情况下，晶面 **1** 与晶面(311)之间所形成的二面角大小。

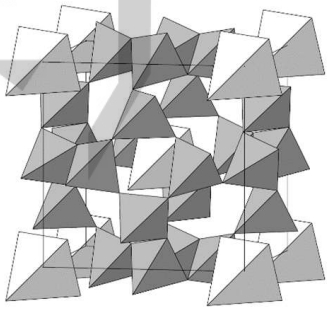
170-3 上述微晶具有良好的催化性能。例如，该微晶能高效地催化 CO 的氧化反应。该微晶催化剂相对于贵金属而言，成本低廉，因而具有良好的应用前景。

170-3-1 写出催化氧化 CO 的总反应方程式。

170-3-2 研究人员认为，该微晶的高效催化氧化的性能主要是由其{311}面导致的。请设计一个实验方案以验证这一猜想。

第 171 题 （17 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第4题



171-1 一种锌和硼的复合氧化物和 SOD 类沸石具有相似的结构，以下是该复合氧化物的晶胞示意图，其中深色的四面体的中心为硼原子(均在晶胞的面上)，顶点为氧原子；浅色四面体的中心为氧原子，顶点为锌原子。

171-1-1 写出该晶体的化学式和结构基元。

171-1-2 将所有四面体抽象成小球表示，画出晶胞沿 a 轴的投影图。

171-1-3 该晶体中存在几种化学环境的氧原子？分别是哪几种？在一个晶胞中各有多少个？

171-1-4 该晶体中，硼原子间的最短距离为 264.0 pm，计算 B 到晶胞顶点的最短距离及晶体的密度。

171-2 金属 **M** 与碘能形成 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}_y$ 晶体。其中碘做双六方最密堆积(...ABACABAC...)，**M** 填入碘形成的空隙中，用 a、b、c 表示 **M** 的位置，则晶体的堆积方式可表示为...AcBAbCAcBAbC...。据此回答以下问题。

171-2-1 写出该晶体的化学式、点阵形式和所属的晶系。

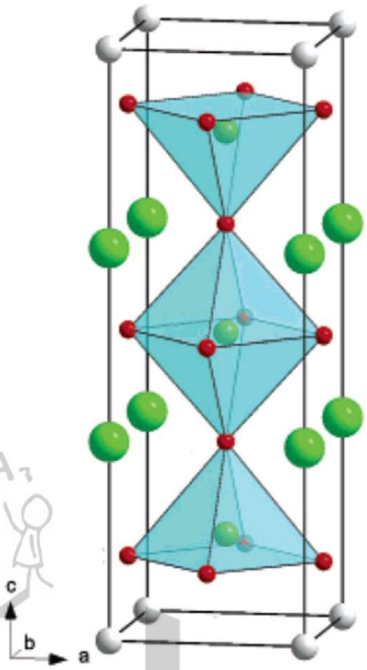
171-2-2 指出该晶体正当晶胞中由碘形成的空隙的种类和个数，指出金属 M 填充的空隙类型和填隙率。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 172 题 （10 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第7题

右图是一种由钇、钡、铁、氧组成的晶体。图中大球代表钡原子，晶胞顶点的球代表钇原子，四方锥中心和八面体中心的球代表铁原子，小球代表氧原子。晶胞参数 $a = b = 391.8$ pm，$c = 1182.4$ pm。



172-1 写出该晶体的化学式。

172-2 分别指出钇、钡、铁的配位数。

172-3 晶胞中一个铁原子的坐标为(0.500, 0.500, 0.160)，计算晶体中铁原子间最短距离。

172-4 计算晶体密度 D。

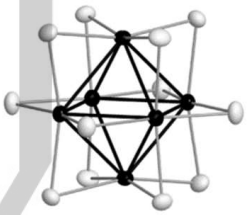
172-5 在氧气气氛中该晶体可被部分氧化，氧原子进入晶格而使得晶体呈现深紫色。指出被氧化的元素，写出新进入的氧原子的坐标参数。

172-6 若将晶体中一半的铁原子换为 M 原子，使得沿晶体 a、b、c 轴的原子排列顺序均为：…FeMFeMFeM…。指出此时正当晶胞中铁原子的数目。

第 173 题 （11 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第2题

173-1 在 $Ba_5Ga_6H_2$ 中，H 均与 4 个 Ba 形成四面体配位；Ga 形成[Ga_6]八面体，每个[Ga_6]八面体按如右图所示的方式与 Ba 结合；Ba 有 Ba(1)和 Ba(2)两种，它们的数目比为 3 : 2。分别写出 Ba(1)和 Ba(2)的配位原子种类及数目。



173-2 同族元素 **A** 和 **B** 形成化合物 **AB** 是一种半导体材料。近年来，人们已经表征了两百多种化合物 **AB** 的晶型的存在。这些晶型的 **AB** 的晶体结构均满足：**A** 原子做最密堆积，**B** 原子填入四面体空隙中。某种晶型的 **AB** 为六方晶系，晶胞参数 $a = 307.3$ pm，$c = 2518.4$ pm，密度 $D = 3.23$ g/cm^3。

173-2-1 指出 **B** 原子填充四面体空隙的填隙率。

173-2-2 指出 **A** 原子的配位数。

173-2-3 通过计算确定晶胞中化学式的个数 Z 以及 **AB** 的化学式。

173-2-4 在 **AB** 的各种晶型中，重叠式的 **A**-**B** 键越多， **AB** 晶体的电导率就越高。据此比较纤锌矿型 **AB**、闪锌矿型 **AB** 与该晶型 **AB** 的电导率。

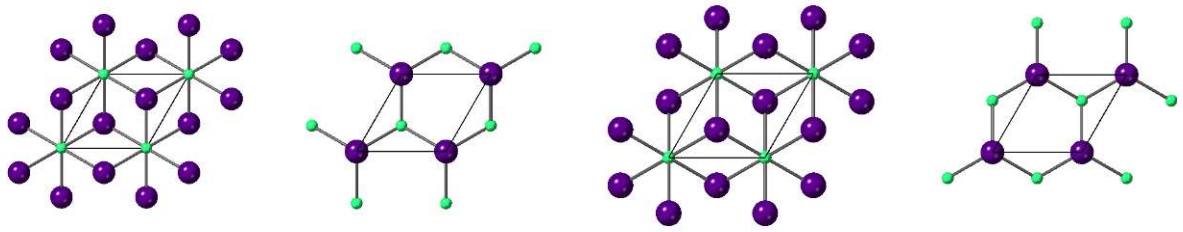
第 174 题 （14 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第5题

将 Th 和 ThI_4 按比例混合加热至 700～850°C，得到了 Th 的低价碘化物晶体。该碘化物的晶体由 I-Th-I 的层状结构重复堆叠而成。根据配位多面体的不同，I-Th-I 的层状结构又可分为

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

三棱柱层和八面体层。以下按照沿 *c* 轴从上往下的顺序，示出了每层 Th 的配位多面体沿 *c* 轴的投影图；其中小球表示 Th 原子，大球表示 I 原子：



1 **2** **3** **4**

174-1 图 **1**~**4** 中，哪些为三棱柱层，哪些为八面体层？

174-2 用 A, B, C 表示 I 原子层，用 a, b, c 表示 Th 原子层，用□表示空层，写出该晶体的堆积方式(图 **1** 和图 **3** 的配位多面体取向不同)。

174-3 该晶体属于七大晶系中的哪一种？简述判断理由。

174-4 该晶体中，Th-I 的平均键长为 322.8 pm，层间最短的 I-I 距离为 544.8 pm，层内最近的 Th 间距为 397.0 pm。计算晶胞参数 *a* 和 *c* 以及理论密度 *D*。

174-5 该晶体中，多面体层间的距离相对而言较大；对此，研究人员认为，空层中可能存在游离的电子对。写出能体现该晶体结构特点的化学式，注意 Th 的稳定氧化态。

174-6 化合物 MoC 也存在着与该晶体相同的两种配位多面体层，但区别在于：(1) MoC 中 Mo 的配位多面体层之间通过（且只通过）共棱的方式相互连接；(2) MoC 的晶胞中共有 6 层 Mo 的配位多面体层，其中包括 2 层三棱柱层和 4 层八面体层；同种配位多面体层的化学环境相同。据此回答：

174-6-1 分别指出由 C 原子堆积形成的八面体空隙以及三棱柱空隙被 Mo 占据的比例。

174-6-2 用 A, B, C 表示 C 原子层，用 a, b, c 表示 Mo 原子层，写出该晶体的堆积方式。

174-6-3 晶体中有多少种不同空间环境的 C 原子？

174-6-4 晶体中有多少种不同长度的 Mo-C 键？

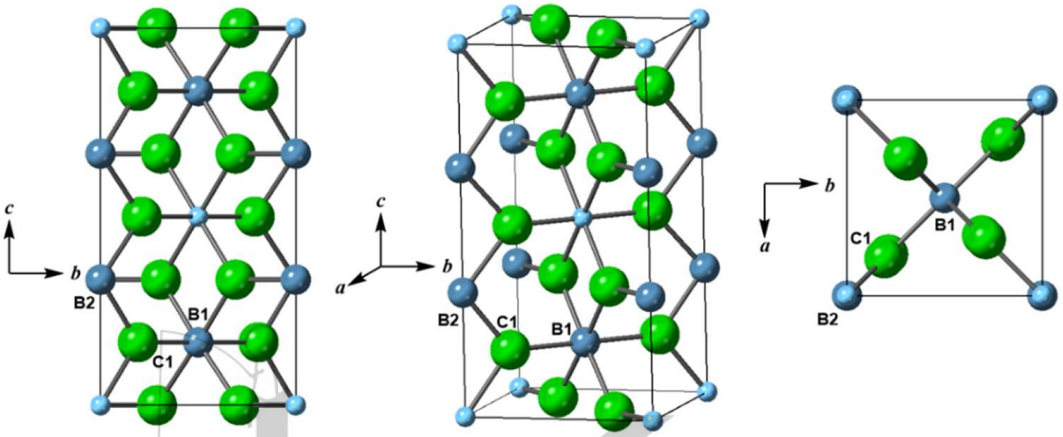
第 175 题 （11 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第5题

某晶体属四方晶系，晶胞参数 $a = 0.4630$ nm，$c = 0.8935$ nm。晶胞沿不同方向的投影图如下，其中三种球按从小到大分别代表 **A**、**B**、**C** 原子；**A** 原子和 **B** 原子均只有一种化学环境。已知 **C1** 原子的坐标参数为(0.809, 0.191, 0.167)，**B1** 原子沿 ***c*** 方向的坐标参数 $z =$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

0.167。



175-1 写出该晶体的化学式。

175-2 写出位于晶胞顶点和体心的 **A** 原子的坐标参数。

175-3 写出 **B2** 原子的坐标参数，计算 **B2**-**C1** 距离。

175-4 在已知 **C1** 原子坐标参数的前提下，在晶胞中还有几个 **C** 原子的坐标无法得出？

175-5 分别写出 **A** 原子和 **B** 原子的配位多面体。**A** 原子的配位多面体之间如何连接？**B** 原子的配位多面体之间如何连接？

175-6 若 **A** 和 **B** 是同一种原子，则该晶体与哪种常见晶体结构相同？

第 176 题 （9 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第4题

176-1 计算表明，高压下锂和金能形成各种离子型化合物。在 **A** 中锂作简单立方堆积，金填入所有立方体空隙。在 **B** 中部分锂作简单立方堆积，金和剩余的锂间隔填入所有立方体空隙。在 **C** 中锂形成六元环平面层，沿垂直于层的方向看，层与层的投影重合；金填入所有六棱柱空隙。

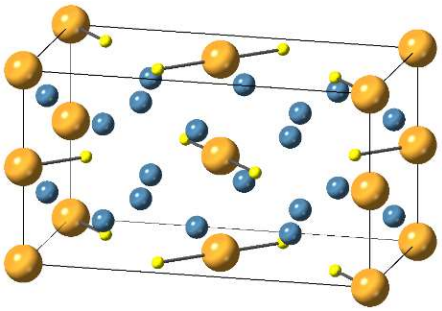
176-1-1 写出 **A**~**C** 的化学式。

176-1-2 写出 **A** 中金的电子组态。

176-2 在减压条件下将 Li_2S、S 和 Au 混合密封，并加热至 500°C，得到了化合物 LiAuS。

176-2-1 对 LiAuS 的晶体结构测定表明，该化合物中含有由金和硫形成的一维长链。画出一维长链的结构(无需标出电荷)，指出 Au 的杂化方式。

176-2-2 该反应同时还有另外一种产物生成，该产物也是由 Li、Au 和 S 形成的三元化合物，其晶体结构如下图所示。写出该晶体的化学式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

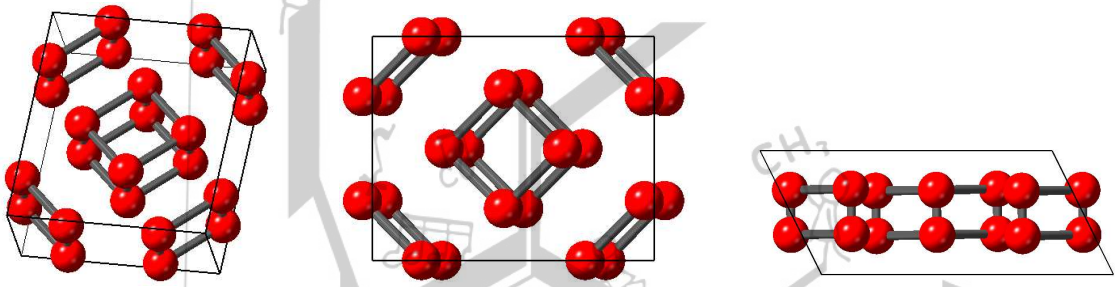
第 177 题 （14 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第5题

氧是地壳中最丰富的元素。固态氧除了经典的蓝色 α，β，γ 相，还有橙色的 δ 相和具有超导体性质的金属 ζ 相。这些相大多由垂直于堆积平面的平行氧分子构成。2006 年，*Weck* 等人成功地利用金刚石对顶砧在 450 K，22.5 GPa 下从氧的液氦溶液中结晶出了 ε-O 的单晶，并在 17.5 GPa 下进行了 XRD 结构测定。

177-1 画出一个 O_2 的分子轨道能级图。

177-2 研究表明，ε-O 是单斜晶体，晶胞参数 a = 7.760 Å, b = 5.510 Å, c = 3.656 Å, β = 116.5°。下图分别示出了 ε-O 晶体结构的透视图、c 轴投影图以及 b 轴投影图。



177-2-1 写出 ε-O 晶体的结构基元和点阵形式。

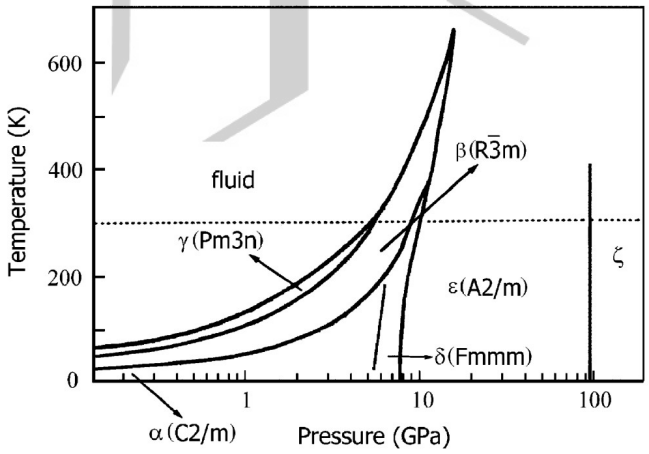
177-2-2 计算 ε-O 晶体的密度。

177-2-3 ε-O 的结构特点在于氧分子通过四聚形成了[O_8]单元；它的形状可视为底面为菱形的平行四面体。指明晶体中[O_8]单元具有的对称元素(包括旋转轴、镜面和对称中心)及数目。

177-2-4 [O_8]单元是通过 4 个 O_2 的 π^*反键轨道上单电子之间彼此发生相互作用形成的。画图示出[O_8]单元中四个 O_2 分子相互成键的轨道重叠方式。

177-2-5 解释为何 ε-O 的 O_8 单元为何不形成类似 S_8 的环状结构(而是以上结构)。

177-3 固态氧的 δ-ε 相变过程伴随着密度的突然上升。已知 δ-O 结构与 ε-O 相似，均为垂直于同一平面的平行 O_2 分子层无限堆积。结合相图和以上信息解释该过程中为何会会观察到磁场缩灭(magnetic collapse)现象。(提示：α-O，β-O，δ-O 具有反铁磁性，而 ε-O 无磁性)



177-3-2 结合以上的结论，解释为何气态氧和液态氧是顺磁性的而固态氧却可以有反铁磁性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。